

Document d'accompagnement

Licence professionnelle
« Bachelor Universitaire de Technologie »

INFORMATIQUE

Parcours Réalisation d'applications : conception, développement, validation

Programme national

Information générale

Nature de ce document : ce document est une version enrichie du programme national tel que publié au Journal Officiel. L'objectif est de faire une proposition complète d'organisation d'un bachelor universitaire de technologie (B.U.T.). Les éléments normatifs ont été repris, parfois avec de légers changements dans l'expression — qui ne pouvait pas être utilisée telle quelle avec les contraintes imposées par la publication au JO. Le programme national ne cadre pas l'intégralité du référentiel de formation, et laisse donc une large place à *l'adaptation locale*. Les éléments normatifs suivants sont donc repris : la présentation générale, le référentiel d'activités et de compétences, et dans le référentiel de formation, le cadre général ainsi qu'une partie des fiches de ressources et de situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ).

Dans chaque fiche SAÉ, sont normatifs : le libellé, la problématique professionnelle, la description générique et les compétences et apprentissages critiques impliqués. Dans chaque fiche ressource, sont normatifs : le libellé, l'objectif, les savoirs de référence étudiés (mais pas les prolongements, qui ne sont que des suggestions), le semestre de positionnement, les mots-clés, les horaires spécifiés à la ligne *programme national* et les compétences et apprentissages critiques impliqués.

A Présentation générale de la spécialité et des parcours

Les départements Informatique des instituts universitaire de technologie (I.U.T.) forment en trois ans les informaticiens qui participent à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de solutions informatiques répondant aux besoins de transformation numérique des organisations. Le technicien supérieur en informatique exerce son activité au sein des entreprises de services du numérique (E.S.N.), des éditeurs de logiciels, des directions des systèmes informatiques (D.S.I.) des entreprises (banques, assurances, grande distribution, industrie, plateformes e-commerce...) et des administrations. Il met ses compétences spécialisées en informatique au service des entreprises (finance, comptabilité, ressources humaines, logistique, production, etc.). À l'issue de la formation, l'informaticien diplômé exerce ses missions de manière autonome, ou peut, dans une structure importante, travailler sous la direction d'un chef de projet.

La formation s'appuie sur l'acquisition de savoirs fondamentaux en développement informatique et web par l'apprentissage de langages de programmation les plus utilisés, en administration des systèmes et réseaux, en bases de données et en conduite de projets ; l'accent est mis sur la communication écrite et orale, y compris en langue anglaise, et sur l'importance du travail en groupe pour intégrer une équipe projet.

Les titulaires du B.U.T. Informatique compétents sur les plans technique et méthodologique, sont également sensibilisés aux problématiques actuelles (sécurité des données, cloud computing, intelligence artificielle...), aux questions sociétales, juridiques, éthiques et environnementales liées aux usages du numérique.

À l'issue d'un tronc commun regroupant un socle de six compétences, quatre parcours sont proposés permettant ainsi à la personne inscrite en B.U.T. d'approfondir sa formation :

Parcours A « Réalisation d'applications : conception, développement, validation »

Ce parcours forme des cadres intermédiaires capables :

- de développer des applications complexes, c'est-à-dire recueillir et analyser les besoins du client, développer ou adapter une application complexe de qualité, réaliser la maintenance ou le suivi de cette application ;
- de mettre en place des jeux de tests, c'est-à-dire construire des jeux d'essais, automatiser leur exécution et assurer l'intégration continue.

Ces cadres intermédiaires exercent leur activité dans les entreprises et autres organisations (entreprise de services du numérique - E.S.N., télécommunications, banques, assurances, grande distribution, plateformes e-commerce, industries, services publics, éditeurs de logiciels...).

Ces activités sont très diverses et regroupent les métiers liés au développement d'applications complexes :

- élaborer une application informatique ;
- faire évoluer une application informatique ;
- maintenir en conditions opérationnelles une application informatique ;
- améliorer les performances des programmes dans des contextes contraints ;
- limiter l'impact environnemental d'une application informatique ;
- mettre en place des applications informatiques adaptées et efficaces ;
- lancer un nouveau projet.

En outre, la personne titulaire du B.U.T. Informatique parcours *Réalisation d'applications : conception, développement, validation* dispose de compétences en matière de raisonnement et de modélisation mathématiques, en droit, économie et gestion des entreprises et des administrations, en expression-communication et en langue anglaise.

Activités préparées par le parcours

Le développement d'application consiste à recueillir les besoins des clients, analyser ces besoins, concevoir et réaliser une implémentation répondant au cahier des charges, dans des contextes qui peuvent être spécialisés en fonction de domaines métiers (gestion, finance, santé, jeux vidéos,...) ou des plateformes de développement spécifiques (web, mobile, *desktop*, Internet des objets (IoT)...). Le développeur peut accéder à des métiers plus spécialisés : développement web, développement mobile, développement *frontend*, développement *fullstack*, développement *backend*, architecte logiciel, *lead developer*, DevOps. Le développement doit suivre l'état de l'art en matière de processus qualité, de sécurité et d'efficacité (temps de calcul, *green computing*), ce qui nécessite le développement de compétences variées. Les équipes de développement pouvant être de taille conséquente, il est nécessaire d'être formé aux diverses techniques de travail en équipe usuelles dans le domaine.

Les métiers de testeurs et de testeuses correspondent à l'intégration d'applications, leur déploiement et la conception et réalisation de tests visant à en assurer la qualité. Ces métiers en plein essor permettent de faire le lien entre les exigences métiers spécifiques à un domaine et la partie développement explicitée plus haut. Les tests peuvent concerner les tests utilisateur, les tests fonctionnels, la non-régression.

A.1 Architecture du diplôme

Le bachelor universitaire de technologie (B.U.T.) est défini par une spécialité et un parcours. La spécialité Informatique de bachelor universitaire de technologie propose 4 parcours.

Un parcours définit précisément un cursus de bachelor universitaire de technologie au sein d'une spécialité donnée. Il vise un champ d'activité, une famille de métiers identifiés et répond à des enjeux d'individualisation en lien avec le projet personnel et professionnel.

Il est certifié par 4 à 6 blocs de compétences, aussi dénommés « compétences finales » dans l'approche par compétences et entendues comme des « savoirs agir complexes » mis en œuvre dans un contexte professionnel et qui mobilisent et combinent des ressources acquises au cours du cursus. Chaque bloc de compétences est décliné par niveau tout au long du parcours.

A.2 Taille des groupes

Les groupes sont de 26 personnes en travaux dirigés (TD) et 13 en travaux pratiques (TP)

Le référentiel de formation identifie les TP présentant un risque pour la sécurité des personnes et nécessitant un encadrement particulier.

A.3 Évaluation interne des formations

Chaque département de l'I.U.T. met en place un conseil de perfectionnement conformément aux statuts de son établissement. Dans une logique d'amélioration continue, le conseil de perfectionnement examine une fois par an les indicateurs du bachelor universitaire de technologie de la spécialité, notamment les résultats des évaluations des formations et des enseignements par les personnes qui les ont suivis, les suivis de cohortes, la qualité des stages et le suivi de l'insertion professionnelle.

Le Conseil de l'I.U.T. est ensuite informé de l'ensemble des évaluations internes des départements.

B Référentiel d'activités et de compétences

B.1 Les compétences

Compétence 1 : Réaliser un développement d'application

Développer — c'est-à-dire concevoir, coder, tester et intégrer — une solution informatique pour un client.

- en respectant les besoins décrits par le client
- en appliquant les principes algorithmiques
- en veillant à la qualité du code et à sa documentation
- en choisissant les ressources techniques appropriées

Situations professionnelles

- Élaborer une application informatique
- Faire évoluer une application informatique
- Maintenir en conditions opérationnelles une application informatique

Développer des applications informatiques simples

tous

- AC 1** Implémenter des conceptions simples
- AC 2** Élaborer des conceptions simples
- AC 3** Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications
- AC 4** Développer des interfaces utilisateurs

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

tous

- AC 1** Élaborer et implémenter les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles à partir des exigences
- AC 2** Appliquer des principes d'accessibilité et d'ergonomie
- AC 3** Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation
- AC 4** Vérifier et valider la qualité de l'application par les tests

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

A, B et D

- AC 1** Choisir et implémenter les architectures adaptées
- AC 2** Faire évoluer une application existante
- AC 3** Intégrer des solutions dans un environnement de production

Compétence 2 : Optimiser des applications

Proposer des applications informatiques optimisées en fonction de critères spécifiques : temps d'exécution, précision, consommation de ressources...

- en formalisant et modélisant des situations complexes
- en recensant les algorithmes et les structures de données usuels
- en s'appuyant sur des schémas de raisonnement
- en justifiant les choix et validant les résultats

Situations professionnelles

- Améliorer les performances des programmes dans des contextes contraints
- Limiter l'impact environnemental d'une application informatique
- Mettre en place des applications informatiques adaptées et innovantes

Appréhender et construire des algorithmes *tous*

- AC 1** Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)
- AC 2** Comparer des algorithmes pour des problèmes classiques (tris simples, recherche...)
- AC 3** Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné *tous*

- AC 1** Choisir des structures de données complexes adaptées au problème
- AC 2** Utiliser des techniques algorithmiques adaptées pour des problèmes complexes (par ex. recherche opérationnelle, méthodes arborescentes, optimisation globale, intelligence artificielle...)
- AC 3** Comprendre les enjeux et moyens de sécurisation des données et du code
- AC 4** Évaluer l'impact environnemental et sociétal des solutions proposées

Analyser et optimiser des applications *A*

- AC 1** Anticiper les résultats de diverses métriques (temps d'exécution, occupation mémoire...)
- AC 2** Profiler, analyser et justifier le comportement d'un code existant
- AC 3** Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Compétence 3 : Administrer des systèmes informatiques communicants complexes

Installer, configurer, mettre à disposition, maintenir en conditions opérationnelles des infrastructures, des services et des réseaux et optimiser le système informatique d'une organisation.

- en sécurisant le système d'information
- en appliquant les normes en vigueur et les bonnes pratiques architecturales et de sécurité
- en offrant une qualité de service optimale
- en assurant la continuité d'activité

Situations professionnelles

- Déployer une nouvelle architecture technique
- Améliorer une infrastructure existante
- Sécuriser les applications et les services

Installer et configurer un poste de travail *tous*

- AC 1** Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique
- AC 2** Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches / multiutilisateurs
- AC 3** Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement
- AC 4** Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

Déployer des services dans une architecture réseau *tous*

- AC 1** Concevoir et développer des applications communicantes
- AC 2** Utiliser des serveurs et des services réseaux virtualisés
- AC 3** Sécuriser les services et données d'un système

Compétence 4 : Gérer des données de l'information

Concevoir, gérer, administrer et exploiter les données de l'entreprise et mettre à disposition toutes les informations pour un bon pilotage de l'entreprise.

- en respectant les réglementations sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles
- en respectant les enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation du stockage de données, ainsi que les différentes infrastructures (data centers, cloud, etc.)
- en s'appuyant sur des bases mathématiques
- en assurant la cohérence et la qualité

Situations professionnelles

- Lancer un nouveau projet
- Sécuriser des données
- Exploiter des données pour la prise de décisions

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client
tous

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 2 Visualiser des données

AC 3 Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité
tous

AC 1 Optimiser les modèles de données de l'entreprise

AC 2 Assurer la confidentialité des données (intégrité et sécurité)

AC 3 Organiser la restitution de données à travers la programmation et la visualisation

AC 4 Manipuler des données hétérogènes

Compétence 5 : Conduire un projet

Satisfaire les besoins des utilisateurs au regard de la chaîne de valeur du client, organiser et piloter un projet informatique avec des méthodes classiques ou agiles.

- en communiquant efficacement avec les différents acteurs d'un projet
- en respectant les règles juridiques et les normes en vigueur
- en sensibilisant à une gestion éthique, responsable, durable et interculturelle
- en adoptant une démarche proactive, créative et critique

Situations professionnelles

- Lancer un nouveau projet
- Piloter le maintien d'un projet en condition opérationnelle
- Faire évoluer un système d'information

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

tous

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

AC 2 Mettre en place les outils de gestion de projet

AC 3 Identifier les acteurs et les différentes phases d'un cycle de développement

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

tous

AC 1 Identifier les processus présents dans une organisation en vue d'améliorer les systèmes d'information

AC 2 Formaliser les besoins du client et de l'utilisateur

AC 3 Identifier les critères de faisabilité d'un projet informatique

AC 4 Définir et mettre en œuvre une démarche de suivi de projet

Compétence 6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique

Acquérir, développer et exploiter les aptitudes nécessaires pour travailler efficacement dans une équipe informatique.

- en inscrivant sa démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- en accompagnant la mise en œuvre des évolutions informatiques
- en veillant au respect des contraintes juridiques
- en développant une communication efficace et collaborative

Situations professionnelles

- Lancer un nouveau projet
- Organiser son travail en relation avec celui de son équipe
- Élaborer, gérer et transmettre de l'information

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe *tous*

- AC 1** Appréhender l'écosystème numérique
- AC 2** Découvrir les aptitudes requises selon les différents secteurs informatiques
- AC 3** Identifier les statuts, les fonctions et les rôles de chaque membre d'une équipe pluridisciplinaire
- AC 4** Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique *tous*

- AC 1** Comprendre la diversité, la structure et la dimension de l'informatique dans une organisation (ESN, DSI, ...)
- AC 2** Appliquer une démarche pour intégrer une équipe informatique au sein d'une organisation
- AC 3** Mobiliser les compétences interpersonnelles pour intégrer une équipe informatique
- AC 4** Rendre compte de son activité professionnelle

Manager une équipe informatique *tous*

- AC 1** Organiser et partager une veille numérique
- AC 2** Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique
- AC 3** Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation
- AC 4** Accompagner le management de projet informatique

Une **compétence** est un « **savoir-agir complexe**, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d'une variété de ressources à l'intérieur d'une famille de situations » (Tardif, 2006). Les ressources désignent ici les savoirs, savoir-faire et savoir-être dont dispose un individu, et qui lui permettent de mettre en œuvre la compétence.

Les **situations professionnelles** réfèrent aux contextes dans lesquels les compétences sont mises en jeu. Ces situations varient selon la compétence ciblée.

Les niveaux de chaque compétence forment peuvent, selon le type de B.U.T. proposé, être constitutifs de un, plusieurs ou tous les parcours.

B.2 Détail des parcours

B.2.1 Parcours A « Réalisation d'applications : conception, développement, validation »

Compétence 1 : Réaliser un développement d'application

Développer des applications
informatiques simples
UE1.1 UE2.1

Partir des exigences et aller jusqu'à
une application complète
UE3.1 UE4.1

Adapter des applications sur un
ensemble de supports (embarqué,
web, mobile, IoT...) UE5.1 UE6.1

Compétence 2 : Optimiser des applications

Appréhender et construire des
algorithmes UE1.2 UE2.2

Sélectionner les algorithmes adéquats
pour répondre à un problème donné
UE3.2 UE4.2

Analyser et optimiser des applications
UE5.2 UE6.2

Compétence 3 : Administrer des systèmes informatiques communicants complexes

Installer et configurer un poste de
travail UE1.3 UE2.3

Déployer des services dans une
architecture réseau UE3.3 UE4.3

Compétence 4 : Gérer des données de l'information

Concevoir et mettre en place une base
de données à partir d'un cahier des
charges client UE1.4 UE2.4

Optimiser une base de données,
interagir avec une application et mettre
en œuvre la sécurité UE3.4 UE4.4

Compétence 5 : Conduire un projet

Identifier les besoins métiers des
clients et des utilisateurs UE1.5 UE2.5

Appliquer une démarche de suivi de
projet en fonction des besoins métiers
des clients et des utilisateurs UE3.5 UE4.5

Compétence 6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique

Identifier ses aptitudes pour travailler
dans une équipe UE1.6 UE2.6

Situer son rôle et ses missions au sein
d'une équipe informatique UE3.6 UE4.6

Manager une équipe informatique
UE5.6 UE6.6

Année 1

Année 2

Année 3

Ce parcours forme en particulier aux métiers de **concepteur-développeur d'applications (mobile, web, IoT, jeux vidéos...)** et de **devOps**, mais aussi éventuellement aux métiers de *testeur* et de *tech lead*. Après quelques années, il est aussi possible d'accéder au métier de *lead developer* (selon les secteurs et les technologies).

C Référentiel de formation

C.1 Cadre général

Le bachelor universitaire de technologie est organisé en 6 semestres composés d'unité d'enseignement (U.E.) et chaque niveau de développement des compétences se déploie sur les deux semestres d'une même année.

Les U.E. et les compétences sont mises en correspondance. Chaque U.E. se réfère à une compétence finale et à un niveau de cette compétence. Elle est nommée par le numéro du semestre et celui de la compétence finale.

Chaque unité d'enseignement est composée de deux éléments constitutifs :

- un pôle « Ressources », qui permet l'acquisition des connaissances et méthodes fondamentales,
- un pôle « Situation d'apprentissage et d'évaluation » (SAÉ) qui englobe les mises en situation professionnelle au cours desquelles la compétence se développe et à partir desquelles il sera fait la démonstration de l'acquisition de cette compétence dans la démarche portfolio.

C.1.1 Les situations d'apprentissage et d'évaluation

Les SAÉ permettent l'évaluation en situation de la compétence. Cette évaluation est menée en correspondance avec l'ensemble des éléments structurants le référentiel, et s'appuie sur la démarche portfolio, à savoir une démarche de réflexion et de démonstration portée par la personne elle-même. Parce que cette démarche répond à une problématique que l'on retrouve en milieu professionnel, une SAÉ est une tâche authentique.

En tant qu'ensemble d'actions, la SAÉ nécessite de la part de la personne qui la met en œuvre le choix, la mobilisation et la combinaison de ressources pertinentes et cohérentes avec les objectifs ciblés.

L'enjeu d'une SAÉ est ainsi multiple :

- Participer au développement de la compétence ;
- Soutenir l'apprentissage et la maîtrise des ressources ;
- Intégrer l'autoévaluation ;
- Permettre une individualisation des apprentissages.

Au cours des différents semestres de formation, la confrontation à plusieurs SAÉ qui permettront de développer et de mettre en œuvre chaque niveau de compétence ciblé dans le respect des composantes essentielles du référentiel de compétences et en cohérence avec les apprentissages critiques.

Les SAÉ peuvent mobiliser des heures issues des 2000 h de formation et des 600 h de projet. Les SAÉ prennent la forme de dispositifs pédagogiques variés, individuels ou collectifs, organisés dans un cadre universitaire ou extérieur, tels que des ateliers, des études, des challenges, des séminaires, des immersions au sein d'un environnement professionnel, des stages, etc.

C.1.2 Adaptation locale

L'adaptation locale s'entend comme la définition par chaque I.U.T. du contenu et des modalités des enseignements. Elle ne peut pas modifier le référentiel de compétences et d'activités et définir, notamment, de nouveaux niveaux de compétences ni de nouvelles compétences finales.

L'adaptation locale représente un tiers du volume global des heures d'enseignement, soit 667 heures d'enseignement pour une spécialité secondaire sur les 3 ans, ou 600 heures d'enseignement pour une spécialité tertiaire sur les 3 ans. Elle représente chaque année au maximum 40% du volume horaire d'enseignement de l'année hors projets tutorés.

C.1.3 Compétences transversales et enjeux sociétaux

L'acquisition des connaissances et compétences dans les secteurs professionnels et les métiers visés permet d'acquérir aussi des compétences transversales et ainsi de développer une pensée critique et d'appréhender les concepts et les enjeux de développement durable, de mondialisation, d'interculturalité et de transition écologique, de responsabilité sociétale, d'éthique, notamment des problématiques liées aux situations de handicap, à l'accessibilité et à la conception universelle.

La formation intègre un volume d'enseignement d'expression-communication et d'au moins une langue étrangère qui participe au développement d'une culture communicationnelle et informationnelle ainsi qu'à la maîtrise des techniques médiatiques associées, et adaptées notamment à l'environnement professionnel de chaque spécialité.

C.1.4 Passerelles et paliers d'orientation

Une souplesse des dispositifs pédagogiques facilite l'intégration de publics post-bac diversifiés ayant des acquis différents à l'entrée en formation comme en cours de cursus. Elle permet également de lisser la marche de début de cursus pour limiter les échecs en première année.

Dans chaque spécialité, les passerelles entrantes sont prévues sur les semestres 3 et 5. Les I.U.T. affichent le nombre de places disponibles pour ces entrées latérales et réunissent sous la présidence du directeur, une commission d'admission chargée d'étudier les demandes et de préciser le contrat pédagogique de l'entrant.

Dans ce processus d'intégration en cours de cursus, une attention particulière sera portée à l'accueil des titulaires du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) et aux personnes engagées dans les formations menant au diplôme national de licence.

Des paliers d'orientation sont prévus en fin de S1, S2 et de S4 permettant la mise en œuvre de passerelles vers d'autres formations, notamment licences, B.T.S. ou écoles.

C.1.5 Le projet personnel et professionnel

Présent à chaque semestre de la formation et en lien avec les réflexions de l'équipe pédagogique, le projet personnel et professionnel (PPP) est un élément structurant qui permet à la personne inscrite en B.U.T. d'agir sur sa formation, d'en comprendre et de s'en approprier les contenus, les objectifs et les compétences ciblées. Il assure également un accompagnement de la personne dans sa propre définition d'une stratégie personnelle et dans la construction de son identité professionnelle, en cohérence avec les métiers et les situations professionnelles couverts par la spécialité « Informatique » et les parcours associés. Enfin, le PPP la prépare à évoluer tout au long de sa vie professionnelle, en lui fournissant des méthodes d'analyse et d'adaptation aux évolutions de la société, des métiers et des compétences. Par sa dimension personnelle, le PPP vise à :

- Induire un questionnement sur son propre projet et son propre parcours de formation ;
- Lui donner les moyens d'intégrer les codes du monde professionnel et socio-économique ;
- L'aider à se définir et à se positionner ;
- Le guider dans son évolution et son devenir ;
- Développer sa capacité d'adaptation.

Au plan professionnel, le PPP permet :

- Une meilleure appréhension des objectifs de la formation, du référentiel de compétences et du référentiel de formation ;
- Une connaissance exhaustive des métiers et perspectives professionnelles spécifiques à la spécialité et ses parcours ;
- L'usage contextualisé des méthodes et des outils en lien avec la démarche de recrutement, notamment dans le cadre d'une recherche de contrat d'apprentissage ou de stage ;
- La construction d'une identité professionnelle au travers des expériences de mise en situation professionnelle vécues pendant la formation.

C.1.6 La démarche portfolio

Nommé parfois portefeuille de compétences ou passeport professionnel, le portfolio est un point de connexion entre le monde universitaire et le monde socio-économique. En cela, il répond à l'ensemble des dimensions de la professionnalisation de la personne inscrite en B.U.T. : de sa formation à son devenir en tant que professionnel.

Le portfolio soutient donc le développement des compétences et l'individualisation du parcours de formation. Plus spécifiquement, le portfolio offre la possibilité pour elle d'engager une démarche de démonstration, de progression, d'évaluation et de valorisation des compétences qu'il acquiert tout au long de son cursus.

Quels qu'en soient la forme, l'outil ou le support, le portfolio a pour objectif de lui permettre d'adopter une posture réflexive et critique vis-à-vis des compétences acquises ou en voie d'acquisition. Au sein du portfolio, sa trajectoire de développement est documentée et argumentée en mobilisant et analysant des traces, et ainsi en apportant des preuves issues de l'ensemble de ses mises en situation professionnelle (SAÉ).

La démarche portfolio est un processus continu d'autoévaluation qui nécessite un accompagnement par l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique. Ceux-ci guident la compréhension des éléments du référentiel de compétences, ses modalités d'appropriation, les mises en situation correspondantes et les critères d'évaluation.

Parce qu'ils participent tous deux à la professionnalisation et en cela sont en dialogue, le PPP et la démarche portfolio ne doivent pourtant pas être confondus. Le PPP répond davantage à un objectif d'accompagnement qui dépasse le seul cadre des compétences à acquérir, alors que la démarche portfolio répond fondamentalement à des enjeux d'évaluation des compétences.

C.1.7 Stages

Le stage contribue à la professionnalisation et à la validation des compétences du Bachelor Universitaire de Technologie. Les stages sont répartis selon le calendrier suivant : 8 à 12 semaines les 4 premiers semestres ; 12 à 16 semaines la dernière année.

Les commissions pédagogiques nationales (C.P.N.) décident de la durée et du positionnement des différentes périodes de stages en respectant la limite de 22 à 26 semaines de l'arrêté. Des dérogations pourront éventuellement être envisagées pour les professions réglementées.

Dans le cadre de la spécialité « Informatique », la durée des stages est fixée à :

- S4 : 8–10 semaines (tous parcours)
- S6 : 14–16 semaines (tous parcours)

Les durées de stage ne comprennent pas les jours fériés et se comprennent comme 35 heures travaillées par semaine. L'encadrement des stages est assuré par les membres de l'équipe pédagogique en coordination avec l'organisme d'accueil. Cet encadrement recouvre en particulier la validation des missions, le suivi régulier du stagiaire et son évaluation.

L'encadrement du stage fait l'objet d'une reconnaissance par l'établissement notamment au travers du référentiel national d'équivalences horaires.

C.1.8 Projets tutorés

D'un volume total de 600 heures, les projets tutorés sont des axes structurants de la professionnalisation en tant qu'ils participent de l'acquisition des compétences du référentiel du Bachelor Universitaire de Technologie et du parcours associé. En cohérence avec l'approche par compétences, les projets tutorés sont des éléments essentiels et fondamentaux du pôle « Situation d'Apprentissage et d'Évaluation » (SAÉ) des U.E. de chaque semestre.

Prenant la forme d'activités encadrées par les membres de l'équipe pédagogique dont une partie issue du monde socio-économique, les 600h de projets tutorés supposent donc une pédagogie innovante et adaptée qui s'appuie sur un volume d'heures de formation à hauteur minimale de **75 heures équivalent TD (HETD) par an et par groupe de TD**, en complément de celui des 1800 ou des 2000 heures d'enseignement selon la spécialité.

C.1.9 Alternance

L'alternance peut être réalisée sur l'ensemble de la formation. Elle favorise l'insertion professionnelle.

Afin de tenir compte de l'acquisition de compétences en entreprise, les maquettes de formation de chaque année en alternance, incluant les projets tutorés, sont réduites de 15 à 25% du volume horaire global de l'année. Cette diminution peut être appliquée sur les enseignements encadrés comme sur les projets. Elle doit être répartie sur l'ensemble des semestres du cursus. Le référentiel de formation définit pour chacune des spécialités la valeur du pourcentage de réduction du volume horaire annuel dans la fourchette proposée.

Le suivi des alternants est une modalité pédagogique qui est définie par le conseil de perfectionnement en accord avec les employeurs et prise en compte pour les enseignants dans le cadre du référentiel des équivalences horaires voté et appliqué par chaque établissement.

C.1.10 Internationalisation

Pour chaque spécialité des dispositifs d'ouverture à l'international et/ou de sensibilisation à l'interculturalité sont mis en œuvre.

C.1.11 Enseignement à Distance

L'enseignement à distance peut être mis en œuvre, soit pour modifier les modalités de travail en présentiel, soit pour remplacer l'enseignement en présentiel. Dans tous les cas, l'enseignement à distance ne doit pas alourdir les horaires d'enseignement reçus au-delà des 33h/semaine.

C.2 Tableaux horaires

Le volume horaire global (enseignement et projets tutorés, soit 2600) est distribué de manière homogène sur les trois années, sans excéder chaque année une moyenne maximum de 33 heures par semaine. Les 600 heures de projets tutorés sont

réparties sur les trois années, avec chaque année un minimum de 150 heures et un maximum de 250 heures ; ces heures sont clairement identifiées dans les maquettes de formation et dans les emplois du temps afin de valoriser cette modalité pédagogique et d'en assurer le déploiement.

La répartition horaire consacre au moins 50% des heures d'étude (2000 h + 600 h projets) aux enseignements pratiques et aux mises en situation professionnelle.

C.2.1 Indicateurs clés

Parcours A	Semestre						Total formation
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
Heures d'enseignement	425	425	425	275	348	102	2000
Adaptation locale	127	128	136	94	140	42	667
SAÉ	48	71	82	39	56	19	315
non fléchée	79	57	54	55	84	23	352
Programme national	298	297	289	181	208	60	1333
Heures de TP	184	197	184	140	113	22	840
Programme national	130	139	126	92	68	13	568
Adaptation locale	54	58	58	48	45	9	272
Heures de projet	75	100	125	50	200	50	600

C.2.2 Horaires S1 — Tous parcours

Nom	Projet	Complément de formation			Heures de SAÉ			
TD=groupe plein (peut inclure du CM), TP=demi-groupe								
SAÉ communes aux parcours A, B, C et D			TD	TP	Total	Total		
S1.01 Implémentation	12	4	3	7	19			
S1.02 Comparaison d'algo.	12	6	5	11	23			
S1.03 Installation poste	12	4	4	8	20			
S1.04 Création BD	12	7	4	11	23			
S1.05 Recueil de besoins	12	3	3	6	18			
S1.06 Environnement éco.	12	2	2	4	16			
Portfolio commun aux parcours A, B, C et D								
P1.01 Portfolio	3	1		1	4			
Total du pôle SAÉ du S1 (tous parcours)		75	27	21	48	123		
Nom	Heures	Participation aux SAÉ			Heures de ressources			
Ressources communes aux parcours A, B, C et D			TD	TP	Total	TD	TP	Total
R1.01 Initiation au dev.	102	6	7	13	42	47	89	
R1.02 Dev. interfaces web	23		2	2	5	16	21	
R1.03 Intro. archi.	23	2	1	3	13	7	20	
R1.04 Intro. systèmes	27	1	2	3	6	18	24	
R1.05 Introduction BD	50	3	3	6	22	22	44	
R1.06 Maths discrètes	40	3	1	4	27	9	36	
R1.07 Outils fondamentaux	24	2	1	3	12	9	21	
R1.08 Intro Gestion orga.	35	3	1	4	22	9	31	
R1.09 Intro. Économie	25	2	1	3	18	4	22	
R1.10 Anglais	30	2	1	3	18	9	27	
R1.11 Bases de la comm.	30	2	1	3	18	9	27	
R1.12 PPP	16	1		1	11	4	15	
Total du pôle ressources du S1 (tous parcours)		425	27	21	48	214	163	377

Les heures de formation dispensées au S1 (tous parcours) sont de 500h réparties en :

- **425h** de travail encadré et **75h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 79h dont 46h en CM/TD, 33h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 48h dont 27h en CM/TD, 21h en TP ;
- Heures définies au programme national : 298h dont 168h en CM/TD, 130h en TP ;
- Heures de projet : 75h (intégralement en autonomie) ;
- 377h consacrées au pôle ressources et 123h consacrées au pôle SAÉ dont 48h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 27h de CM ou TD et 21h de TP),
- 241h sous forme de CM ou de TD, 184h sous forme de TP et 75h comptées comme « projet tutoré ».

C.2.3 Horaires S2 — Tous parcours

Nom	Projet	Complément de formation			Heures de SAÉ			
TD=groupe plein (peut inclure du CM), TP=demi-groupe								
SAÉ communes aux parcours A, B, C et D			TD	TP	Total			Total
S2.01 Dév. d'application		16	6	7	13			29
S2.02 Exploration algo.		16	7	7	14			30
S2.03 Inst. services rés.		16	8	4	12			28
S2.04 Exploitation BD		16	4	8	12			28
S2.05 Gestion d'un projet		16	6	4	10			26
S2.06 Travail d'équipe		16	4	2	6			22
Portfolio commun aux parcours A, B, C et D								
P2.01 Portfolio		4	3	1	4			8
Total du pôle SAÉ du S2 (tous parcours)		100	38	33	71			171

Nom	Heures	Participation aux SAÉ			Heures de ressources			
Ressources communes aux parcours A, B, C et D								
		TD	TP	Total	TD	TP	Total	
R2.01 Dev. objets	60	5	5	10	25	25	50	
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	42	3	4	7	15	20	35	
R2.03 Qualité de dev.	24	1	3	4	5	15	20	
R2.04 Réseau & bas niveau	30	3	2	5	15	10	25	
R2.05 Services réseau	20	2	1	3	9	8	17	
R2.06 Exploitation BD	40	2	5	7	8	25	33	
R2.07 Graphes	34	3	2	5	16	13	29	
R2.08 Stats descriptives	15	1	2	3	4	8	12	
R2.09 Méthodes numériques	15	1	2	3	4	8	12	
R2.10 Intro. GSI	45	5	2	7	25	13	38	
R2.11 Droit	20	3		3	17		17	
R2.12 Anglais	30	3	2	5	17	8	25	
R2.13 Comm. technique	30	3	2	5	17	8	25	
R2.14 PPP	20	3	1	4	13	3	16	
Total du pôle ressources du S2 (tous parcours)		425	38	33	71	190	164	354

Les heures de formation dispensées au S2 (tous parcours) sont de 525h réparties en :

- **425h** de travail encadré et **100h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 57h dont 32h en CM/TD, 25h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 71h dont 38h en CM/TD, 33h en TP ;
- Heures définies au programme national : 297h dont 158h en CM/TD, 139h en TP ;
- Heures de projet : 100h (intégralement en autonomie) ;
- 354h consacrées au pôle ressources et 171h consacrées au pôle SAÉ dont 71h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 38h de CM ou TD et 33h de TP),
- 228h sous forme de CM ou de TD, 197h sous forme de TP et 100h comptées comme « projet tutoré ».

Ce qui donne sur l'année 1025h réparties en :

- **850h** de travail encadré et **175h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 136h dont 78h en CM/TD, 58h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 119h dont 65h en CM/TD, 54h en TP ;

- Heures définies au programme national : 595h dont 326h en CM/TD, 269h en TP ;
- Heures de projet : 175h (intégralement en autonomie) ;
- 731h consacrées au pôle ressources et 294h consacrées au pôle SAÉ dont 119h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 65h de CM ou TD et 54h de TP),
- 469h sous forme de CM ou de TD, 381h sous forme de TP et 175h comptées comme « projet tutoré ».

C.2.4 Horaires S3 — Parcours A

Nom	Projet	Complément de formation			Heures de SAÉ		
TD=groupe plein (peut inclure du CM), TP=demi-groupe							
SAÉ spécifique du parcours A		TD	TP	Total	Total		
S3.A.01 Développement appli	120	45	34	79	199		
Portfolio commun aux parcours A, B, C et D							
P3.01 Portfolio	5	2	1	3	8		
Total du pôle SAÉ du S3 (parcours A)	125	47	35	82	207		
Nom	Heures	Participation aux SAÉ			Heures de ressources		
Ressources communes aux parcours A, B, C et D							
		TD	TP	Total	TD	TP	Total
R3.01 Développement web	40	2	5	7	8	25	33
R3.02 Dév. efficace	20	2	2	4	8	8	16
R3.03 Analyse	20	2	2	4	8	8	16
R3.04 Qualité de développement	49	3	6	9	16	24	40
R3.05 Prog. système	30	3	3	6	12	12	24
R3.06 Archi. Réseaux	20	2	2	4	8	8	16
R3.07 SQL et programmation	35	3	4	7	12	16	28
R3.08 Probabilités	35	5	1	6	22	7	29
R3.09 Cryptographie	25	2	3	5	8	12	20
R3.10 Management SI	40	6	2	8	24	8	32
R3.11 Droit contrats et num.	35	7		7	28		28
R3.12 Anglais	30	4	2	6	16	8	24
R3.13 Comm. pro.	30	4	2	6	16	8	24
R3.14 PPP	16	2	1	3	8	5	13
Total du pôle ressources du S3 (parcours A)	425	47	35	82	194	149	343

Les heures de formation dispensées au S3 (parcours A) sont de 550h réparties en :

- **425h** de travail encadré et **125h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 54h dont 31h en CM/TD, 23h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 82h dont 47h en CM/TD, 35h en TP ;
- Heures définies au programme national : 289h dont 163h en CM/TD, 126h en TP ;
- Heures de projet : 125h (intégralement en autonomie) ;
- 343h consacrées au pôle ressources et 207h consacrées au pôle SAÉ dont 82h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 47h de CM ou TD et 35h de TP),
- 241h sous forme de CM ou de TD, 184h sous forme de TP et 125h comptées comme « projet tutoré ».

C.2.5 Horaires S4 — Parcours A

Nom	Projet	Complément de formation			Heures de SAÉ		
TD=groupe plein (peut inclure du CM), TP=demi-groupe							
SAÉ spécifique du parcours A	45	TD	TP	Total	Total		
S4.A.01 Dév. d'application		16	21	37	82		
SAÉ commune aux parcours A, B, C et D		TD	TP	Total	Total		
S4.St Stage							
Portfolio commun aux parcours A, B, C et D							
P4.01 Portfolio	5	1		1			6
Total du pôle SAÉ du S4 (parcours A)	50	17	21	38			88

Nom	Heures	Participation aux SAÉ			Heures de ressources		
Ressources communes aux parcours A, B, C et D							
		TD	TP	Total	TD	TP	Total
R4.01 Architecture logicielle	50	4	4	8	21	21	42
R4.02 Qualité de développement	20		2	2	5	13	18
R4.03 Qualité & non-relationnel	20	1	1	2	9	9	18
R4.04 Méthodes d'optimisation	15		2	2		13	13
R4.05 Anglais	20	2	1	3	13	4	17
R4.06 Comm. interne	20	2	1	3	13	4	17
R4.07 PPP	10	1		1	9		9
Ressources spécifiques du parcours A		TD	TP	Total	TD	TP	Total
R4.A.08 Virtualisation	25	2	1	3	13	9	22
R4.A.09 Management avancé SI	25	2	1	3	13	9	22
R4.A.10 Complément web	27	1	3	4	6	17	23
R4.A.11 Développement mobile	28	2	3	5	6	17	23
R4.A.12 Automates	15		2	2	10	3	13
Total du pôle ressources du S4 (parcours A)	275	17	21	38	118	119	237

Les heures de formation dispensées au S4 (parcours A) sont de 325h réparties en :

- **275h** de travail encadré et **50h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 55h dont 27h en CM/TD, 28h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 39h dont 19h en CM/TD, 20h en TP ;
- Heures définies au programme national : 181h dont 89h en CM/TD, 92h en TP ;
- Heures de projet : 50h (intégralement en autonomie) ;
- 237h consacrées au pôle ressources et 88h consacrées au pôle SAÉ dont 38h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 17h de CM ou TD et 21h de TP),
- 135h sous forme de CM ou de TD, 140h sous forme de TP et 50h comptées comme « projet tutoré ».

Ce qui donne sur l'année 875h réparties en :

- **700h** de travail encadré et **175h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 109h dont 58h en CM/TD, 51h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 121h dont 66h en CM/TD, 55h en TP ;
- Heures définies au programme national : 470h dont 252h en CM/TD, 218h en TP ;
- Heures de projet : 175h (intégralement en autonomie) ;
- 580h consacrées au pôle ressources et 295h consacrées au pôle SAÉ dont 120h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 64h de CM ou TD et 56h de TP),
- 376h sous forme de CM ou de TD, 324h sous forme de TP et 175h comptées comme « projet tutoré ».

C.2.6 Horaires S5 — Parcours A

Nom	Projet	Complément de formation			Heures de SAÉ		
TD=groupe plein (peut inclure du CM), TP=demi-groupe							
SAÉ spécifique du parcours A		TD	TP	Total	Total		
S5.A.01 Dév. avancé	195	35	19	54	249		
Portfolio spécifique du parcours A							
P5.A.01 Portfolio	5	2		2	7		
Total du pôle SAÉ du S5 (parcours A)	200	37	19	56	256		
Nom	Heures	Participation aux SAÉ			Heures de ressources		
Ressources communes aux parcours A, B, C et D		TD	TP	Total	TD	TP	Total
R5.01 Initiation au management	15	2		2	13		13
R5.03 Communication	30	3	2	5	17	8	25
Ressources spécifiques du parcours A		TD	TP	Total	TD	TP	Total
R5.A.02 PPP	10	2		2	8		8
R5.A.04 Qualité algorithmique	20	2	1	3	13	4	17
R5.A.05 Programmation avancée	40	3	3	6	17	17	34
R5.A.06 Programmation multimédia	15	1	2	3	4	8	12
R5.A.07 Automatisation	15	1	2	3	4	8	12
R5.A.08 Qualité de développement	30	2	2	4	13	13	26
R5.A.09 Virtualisation avancée	20	2	1	3	13	4	17
R5.A.10 Nouvelles BD	43	5	2	7	25	11	36
R5.A.11 Aide à la décision	15	2		2	13		13
R5.A.12 Modélisations math.	40	5	2	7	25	8	33
R5.A.13 Éco. durable et num.	15	3		3	12		12
R5.A.14 Anglais	40	4	2	6	21	13	34
Total du pôle ressources du S5 (parcours A)	348	37	19	56	198	94	292

Les heures de formation dispensées au S5 (parcours A) sont de 548h réparties en :

- **348h** de travail encadré et **200h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 84h dont 58h en CM/TD, 26h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 56h dont 37h en CM/TD, 19h en TP ;
- Heures définies au programme national : 208h dont 140h en CM/TD, 68h en TP ;
- Heures de projet : 200h (intégralement en autonomie) ;
- 292h consacrées au pôle ressources et 256h consacrées au pôle SAÉ dont 56h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 37h de CM ou TD et 19h de TP),
- 235h sous forme de CM ou de TD, 113h sous forme de TP et 200h comptées comme « projet tutoré ».

C.2.7 Horaires S6 — Parcours A

Nom	Projet	Complément de formation			Heures de SAÉ		
TD=groupe plein (peut inclure du CM), TP=demi-groupe							
SAÉ spécifiques du parcours A		TD	TP	Total	Total		
S6.A.01 Évolution d'une appli.	45	14	3	17	62		
S6.A.St Stage							
Portfolio spécifique du parcours A							
P6.A.01 Portfolio	5	2		2	7		
Total du pôle SAÉ du S6 (parcours A)	50	16	3	19	69		

Nom	Heures	Participation aux SAÉ			Heures de ressources		
Ressources communes aux parcours A, B, C et D							
		TD	TP	Total	TD	TP	Total
R6.01 Entrepreneuriat	15	3		3	12		12
R6.02 Droit du numérique et PI	15	3		3	12		12
R6.03 Comm. : information	10	2		2	8		8
Ressources spécifiques du parcours A		TD	TP	Total	TD	TP	Total
R6.A.04 PPP	10	2		2	8		8
R6.A.05 Développement avancé	30	5	2	7	13	10	23
R6.A.06 Maintenance applicative	22	1	1	2	11	9	20
Total du pôle ressources du S6 (parcours A)	102	16	3	19	64	19	83

Les heures de formation dispensées au S6 (parcours A) sont de 152h réparties en :

- **102h** de travail encadré et **50h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 23h dont 17h en CM/TD, 6h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 19h dont 16h en CM/TD, 3h en TP ;
- Heures définies au programme national : 60h dont 47h en CM/TD, 13h en TP ;
- Heures de projet : 50h (intégralement en autonomie) ;
- 83h consacrées au pôle ressources et 69h consacrées au pôle SAÉ dont 19h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 16h de CM ou TD et 3h de TP),
- 80h sous forme de CM ou de TD, 22h sous forme de TP et 50h comptées comme « projet tutoré ».

Ce qui donne sur l'année 700h réparties en :

- **450h** de travail encadré et **250h** de travail en autonomie, réparties selon les totaux suivants ;
- Heures d'adaptation locale non fléchée : 107h dont 75h en CM/TD, 32h en TP ;
- Heures d'adaptation locale SAÉ : 75h dont 53h en CM/TD, 22h en TP ;
- Heures définies au programme national : 268h dont 187h en CM/TD, 81h en TP ;
- Heures de projet : 250h (intégralement en autonomie) ;
- 375h consacrées au pôle ressources et 325h consacrées au pôle SAÉ dont 75h sous forme de formation complémentaire fournie par les ressources (elles-mêmes divisées en 53h de CM ou TD et 22h de TP),
- 315h sous forme de CM ou de TD, 135h sous forme de TP et 250h comptées comme « projet tutoré ».

C.3 Coefficients

Les contraintes qui doivent être respectées sont les proportions relatives de coefficients affectés chaque semestre au pôle SAÉ (y compris le portfolio, évalué les semestres pairs) et au pôle Ressources dans chaque UE.

Semestre	Parcours	Ratio pôles SAÉ/Ressources					
		C1	C2	C3	C4	C5	C6
S1	tous parcours	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60
S2	tous parcours	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60
S3	parcours A	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60
S4	parcours A	60/40	60/40	60/40	60/40	60/40	60/40
S5	parcours A	50/50	50/50				50/50
S6	parcours A	60/40	60/40				60/40

C.3.1 Coefficients S1 — Tous parcours

Ressource/SAÉ	UE1.1	UE1.2	UE1.3	UE1.4	UE1.5	UE1.6
SAÉ	40	40	40	40	40	40
S1.01 Implémentation	40					
S1.02 Comparaison d'algo.		40				
S1.03 Installation poste			40			
S1.04 Création BD				40		
S1.05 Recueil de besoins					40	
S1.06 Environnement éco.						40
Portfolio	<i>Non évalué ce semestre</i>					
P1.01 Portfolio	—	—	—	—	—	—
Ressources	60	60	60	60	60	60
R1.01 Initiation au dev.	42	24				
R1.02 Dev. interfaces web	12				18	5
R1.03 Intro. archi.		6	21			
R1.04 Intro. systèmes			21			
R1.05 Introduction BD				36		
R1.06 Maths discrètes		15		18		
R1.07 Outils fondamentaux		15				
R1.08 Intro Gestion orga.					27	11
R1.09 Intro. Économie				6		11
R1.10 Anglais	6		12			11
R1.11 Bases de la comm.			6		15	11
R1.12 PPP	—	—	—	—	—	11
Total	100	100	100	100	100	100

C.3.2 Coefficients S2 — Tous parcours

Ressource/SAÉ	UE2.1	UE2.2	UE2.3	UE2.4	UE2.5	UE2.6
SAÉ	38	38	38	38	38	38
S2.01 Dév. d'application	38					
S2.02 Exploration algo.		38				
S2.03 Inst. services rés.			38			
S2.04 Exploitation BD				38		
S2.05 Gestion d'un projet					38	
S2.06 Travail d'équipe						38
Portfolio	2	2	2	2	2	2
P2.01 Portfolio	2	2	2	2	2	2
Ressources	60	60	60	60	60	60
R2.01 Dev. objets	21	15				
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	21				3	4
R2.03 Qualité de dev.	12				6	
R2.04 Réseau & bas niveau		12	36			
R2.05 Services réseau			15			
R2.06 Exploitation BD				30		
R2.07 Graphes		21			6	
R2.08 Stats descriptives				12		
R2.09 Méthodes numériques		12				
R2.10 Intro. GSI				12	30	
R2.11 Droit						17
R2.12 Anglais			6	6	6	17
R2.13 Comm. technique	6		3		9	11
R2.14 PPP	—	—	—	—	—	11
Total	100	100	100	100	100	100

C.3.3 Coefficients S3 — Parcours A

Ressource/SAÉ	UE3.1	UE3.2	UE3.3	UE3.4	UE3.5	UE3.6
SAÉ	40	40	40	40	40	40
S3.A.01 Développement appli	40	40	40	40	40	40
Portfolio	<i>Non évalué ce semestre</i>					
P3.01 Portfolio	—	—	—	—	—	—
Ressources	60	60	60	60	60	60
R3.01 Développement web	15	5	5	10		
R3.02 Dév. efficace	10	13				
R3.03 Analyse	12	5			10	
R3.04 Qualité de développement	15				8	5
R3.05 Prog. système			22			
R3.06 Archi. Réseaux		5	18			
R3.07 SQL et programmation				25		
R3.08 Probabilités		17		5		
R3.09 Cryptographie		10	10	5		
R3.10 Management SI				10	18	16
R3.11 Droit contrats et num.	8			5	10	
R3.12 Anglais		5	5		7	8
R3.13 Comm. pro.					7	16
R3.14 PPP	—	—	—	—	—	15
Total	100	100	100	100	100	100

C.3.4 Coefficients S4 — Parcours A

Ressource/SAÉ	UE4.1	UE4.2	UE4.3	UE4.4	UE4.5	UE4.6
SAÉ	55	55	55	55	55	55
S4.A.01 Dév. d'application	15	15	15	15	15	15
S4.St Stage	40	40	40	40	40	40
Portfolio	5	5	5	5	5	5
P4.01 Portfolio	5	5	5	5	5	5
Ressources	40	40	40	40	40	40
R4.01 Architecture logicielle	16		12			4
R4.02 Qualité de développement	8				10	
R4.03 Qualité & non-relationnel				18		
R4.04 Méthodes d'optimisation		12				
R4.05 Anglais		4				13
R4.06 Comm. interne				6		13
R4.07 PPP	—	—	—	—	—	10
R4.A.08 Virtualisation			28			
R4.A.09 Management avancé SI		4			22	
R4.A.10 Complément web	8	4		8	4	
R4.A.11 Développement mobile	8	4		8	4	
R4.A.12 Automates		12				
Total	100	100	100	100	100	100

C.3.5 Coefficients S5 — Parcours A

Ressource/SAÉ	UE5.1	UE5.2	UE5.6
SAÉ	50	50	50
S5.A.01 Dév. avancé	50	50	50
Portfolio	<i>Non évalué ce semestre</i>		
P5.A.01 Portfolio	—	—	—
Ressources	50	50	50
R5.01 Initiation au management			9
R5.03 Communication			13
R5.A.02 PPP			6
R5.A.04 Qualité algorithmique	2	6	
R5.A.05 Programmation avancée	9	7	
R5.A.06 Programmation multimédia	2	2	2
R5.A.07 Automatisation	6		2
R5.A.08 Qualité de développement	7	5	
R5.A.09 Virtualisation avancée	7	2	
R5.A.10 Nouvelles BD	12	4	
R5.A.11 Aide à la décision		7	
R5.A.12 Modélisations math.		13	
R5.A.13 Éco. durable et num.	2		5
R5.A.14 Anglais	3	4	13
Total	100	100	100

C.3.6 Coefficients S6 — Parcours A

Ressource/SAÉ	UE6.1	UE6.2	UE6.6
SAÉ	55	55	55
S6.A.01 Évolution d'une appli.	10	10	10
S6.A.St Stage	45	45	45
Portfolio	5	5	5
P6.A.01 Portfolio	5	5	5
Ressources	40	40	40
R6.01 Entrepreneuriat			12
R6.02 Droit du numérique et PI			12
R6.03 Comm. : information			7
R6.A.04 PPP	—	—	7
R6.A.05 Développement avancé	22	22	2
R6.A.06 Maintenance applicative	18	18	
Total	100	100	100

C.4 Interaction entre SAE et ressources

C.4.1 Fléchage des heures de ressource du S1 — Tous parcours

Ressources CM/TD et TP X = participation sans formation fléchée.	S1.01 Implémentation	S1.02 Comparaison d'algo.	S1.03 Installation poste	S1.04 Création BD	S1.05 Recueil de besoins	S1.06 Environnement éco.	P1.01 Portfolio	programme national	adaptation locale non fléchée
	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP
R1.01 Initiation au dev.	3 3	3 4						32 38	10 9
R1.02 Dev. interfaces web	X				2			4 12	1 4
R1.03 Intro. archi.		X	2 1					10 6	3 1
R1.04 Intro. systèmes			1 2					5 14	1 4
R1.05 Introduction BD				3 3				18 18	4 4
R1.06 Maths discrètes		1		2 1				21 7	6 2
R1.07 Outils fondamentaux		2 1						10 7	2 2
R1.08 Intro Gestion orga.					3	1		18 7	4 2
R1.09 Intro. Économie				2		1		14 4	4
R1.10 Anglais	1		1			1		14 7	4 2
R1.11 Bases de la comm.			1		1	1		14 7	4 2
R1.12 PPP							1	8 3	3 1

C.4.2 Fléchage des heures de ressource du S2 — Tous parcours

Ressources CM/TD et TP X = participation sans formation fléchée.	S2.01 Dév. d'application	S2.02 Exploration algo.	S2.03 Inst. services rés.	S2.04 Exploitation BD	S2.05 Gestion d'un projet	S2.06 Travail d'équipe	P2.01 Portfolio	programme national	adaptation locale non fléchée
	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP
R2.01 Dev. objets	2 2	3 3						20 21	5 4
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	3 4							12 17	3 3
R2.03 Qualité de dev.	1 1				2			5 12	3
R2.04 Réseau & bas niveau		X	3 2					13 8	2 2
R2.05 Services réseau			2 1					7 7	2 1
R2.06 Exploitation BD				2 5				7 21	1 4
R2.07 Graphes		3 2						12 11	4 2
R2.08 Stats descriptives				1 2				4 7	1
R2.09 Méthodes numériques		1 2						4 7	1
R2.10 Intro. GSI				1	4 2			21 11	4 2
R2.11 Droit					1	2		14	3
R2.12 Anglais			1 1	1	1	1		14 7	3 1
R2.13 Comm. technique	X		2		X	1 2		14 7	3 1
R2.14 PPP							3 1	11 3	2

C.4.3 Fléchage des heures de ressource du S3 — Parcours A

Ressources CM/TD et TP X = participation sans formation fléchée.	S3.A.01 Développement appli	P3.01 Portfolio	programme national	adaptation locale non fléchée
	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP
R3.01 Développement web	2 5		6 20	2 5
R3.02 Dév. efficace	2 2		7 7	1 1
R3.03 Analyse	2 2		7 7	1 1
R3.04 Qualité de développement	3 6		12 20	4 4
R3.05 Prog. système	3 3		10 10	2 2
R3.06 Archi. Réseaux	2 2		7 7	1 1
R3.07 SQL et programmation	3 4		10 14	2 2
R3.08 Probabilités	5 1		18 6	4 1
R3.09 Cryptographie	2 3		7 10	1 2
R3.10 Management SI	6 2		20 7	4 1
R3.11 Droit contrats et num.	7		24	4
R3.12 Anglais	4 2		14 7	2 1
R3.13 Comm. pro.	4 2		14 7	2 1
R3.14 PPP		2 1	7 4	1 1

C.4.4 Fléchage des heures de ressource du S4 — Parcours A

Ressources CM/TD et TP X = participation sans formation fléchée.	S4.A.01 Dev. d'application	S4.St Stage	P4.01 Portfolio	programme national	adaptation locale non fléchée
	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP
R4.01 Architecture logicielle	4 4			16 16	5 5
R4.02 Qualité de développement	2			3 10	2 3
R4.03 Qualité & non-relationnel	1 1			7 7	2 2
R4.04 Méthodes d'optimisation	2			10	3
R4.05 Anglais	2 1			10 3	3 1
R4.06 Comm. interne	2 1			10 3	3 1
R4.07 PPP			1	7	2
R4.A.08 Virtualisation	2 1			10 7	3 2
R4.A.09 Management avancé SI	2 1			10 7	3 2
R4.A.10 Complément web	1 3			4 13	2 4
R4.A.11 Développement mobile	2 3			5 13	1 4
R4.A.12 Automates	2			7 3	1 1

C.4.5 Fléchage des heures de ressource du S5 — Parcours A

Ressources CM/TD et TP X = participation sans formation fléchée.	S5.A.01 Dév. avancé	P5.A.01 Portfolio	programme national	adaptation locale non fléchée
	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP
R5.01 Initiation au management	2		9	4
R5.03 Communication	3 2		12 6	5 2
R5.A.02 PPP		2	6	2
R5.A.04 Qualité algorithmique	2 1		9 3	4 1
R5.A.05 Programmation avancée	3 3		12 12	5 5
R5.A.06 Programmation multimédia	1 2		3 6	1 2
R5.A.07 Automatisation	1 2		3 6	1 2
R5.A.08 Qualité de développement	2 2		9 9	4 4
R5.A.09 Virtualisation avancée	2 1		9 3	4 1
R5.A.10 Nouvelles BD	5 2		17 8	8 3
R5.A.11 Aide à la décision	2		9	4
R5.A.12 Modélisations math.	5 2		18 6	7 2
R5.A.13 Éco. durable et num.	3		9	3
R5.A.14 Anglais	4 2		15 9	6 4

C.4.6 Fléchage des heures de ressource du S6 — Parcours A

Ressources CM/TD et TP X = participation sans formation fléchée.	S6.A.01 Evolution d'une appli.	S6.A.St Stage	P6.A.01 Portfolio	programme national	adaptation locale non fléchée
	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP	TDTP
R6.01 Entrepreneuriat	3			8	4
R6.02 Droit du numérique et PI	3			9	3
R6.03 Comm. : information	2			6	2
R6.A.04 PPP			2	6	2
R6.A.05 Développement avancé	5 2			11 7	2 3
R6.A.06 Maintenance applicative	1 1			7 6	4 3

C.5 Interaction entre apprentissages critiques, SAÉ et ressources

C.5.1 Matrice des apprentissages critiques A1 — C1 — Tous parcours

Compétence 1 : Réaliser un développement d'application

Développer des applications informatiques simples

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S1	60				
R1.01 Initiation au dev.	42				
R1.02 Dev. interfaces web	12				
R1.10 Anglais	6				
R1.12 PPP					
SAÉ S1	40				
S1.01 Implémentation	40				
Ressources S2	60				
R2.01 Dev. objets	21				
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	21				
R2.03 Qualité de dev.	12				
R2.13 Comm. technique	6				
R2.14 PPP					
SAÉ S2	38				
S2.01 Dév. d'application	38				

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Implémenter des conceptions simples
- AC 2** Élaborer des conceptions simples
- AC 3** Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications
- AC 4** Développer des interfaces utilisateurs

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En respectant les besoins décrits par le client
- CE 2** En appliquant les principes algorithmiques
- CE 3** En veillant à la qualité du code et à sa documentation
- CE 4** En choisissant les ressources techniques appropriées

C.5.2 Matrice des apprentissages critiques A1 — C2 — Tous parcours

Compétence 2 : Optimiser des applications

Appréhender et construire des algorithmes

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3
Ressources S1	60			
R1.01 Initiation au dev.	24			
R1.03 Intro. archi.	6			
R1.06 Maths discrètes	15			
R1.07 Outils fondamentaux	15			
R1.12 PPP				
SAÉ S1	40			
S1.02 Comparaison d'algo.	40			
Ressources S2	60			
R2.01 Dev. objets	15			
R2.04 Réseau & bas niveau	12			
R2.07 Graphes	21			
R2.09 Méthodes numériques	12			
R2.14 PPP				
SAÉ S2	38			
S2.02 Exploration algo.	38			

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)
- AC 2** Comparer des algorithmes pour des problèmes classiques (tris simples, recherche...)
- AC 3** Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En formalisant et modélisant des situations complexes
- CE 2** En recensant les algorithmes et les structures de données usuels
- CE 3** En s'appuyant sur des schémas de raisonnement
- CE 4** En justifiant les choix et validant les résultats

C.5.3 Matrice des apprentissages critiques A1 — C3 — Tous parcours**Compétence 3 : Administrer des systèmes informatiques communicants complexes**

Installer et configurer un poste de travail

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S1	60				
R1.03 Intro. archi.	21				
R1.04 Intro. systèmes	21				
R1.10 Anglais	12				
R1.11 Bases de la comm.	6				
R1.12 PPP					
SAÉ S1	40				
S1.03 Installation poste	40				
Ressources S2	60				
R2.04 Réseau & bas niveau	36				
R2.05 Services réseau	15				
R2.12 Anglais	6				
R2.13 Comm. technique	3				
R2.14 PPP					
SAÉ S2	38				
S2.03 Inst. services rés.	38				

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique
- AC 2** Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multi-tâches / multi-utilisateurs
- AC 3** Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement
- AC 4** Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En sécurisant le système d'information
- CE 2** En appliquant les normes en vigueur et les bonnes pratiques architecturales et de sécurité
- CE 3** En offrant une qualité de service optimale
- CE 4** En assurant la continuité d'activité

C.5.4 Matrice des apprentissages critiques A1 — C4 — Tous parcours**Compétence 4 : Gérer des données de l'information**

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3
Ressources S1	60			
R1.05 Introduction BD	36			
R1.06 Maths discrètes	18			
R1.09 Intro. Économie	6			
R1.12 PPP				
SAÉ S1	40			
S1.04 Création BD	40			
Ressources S2	60			
R2.06 Exploitation BD	30			
R2.08 Stats descriptives	12			
R2.10 Intro. GSI	12			
R2.12 Anglais	6			
R2.14 PPP				
SAÉ S2	38			
S2.04 Exploitation BD	38			

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)
- AC 2** Visualiser des données
- AC 3** Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En respectant les réglementations sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles
- CE 2** En respectant les enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation du stockage de données, ainsi que les différentes infrastructures (data centers, cloud, etc.)
- CE 3** En s'appuyant sur des bases mathématiques
- CE 4** En assurant la cohérence et la qualité

C.5.5 Matrice des apprentissages critiques A1 — C5 — Tous parcours**Compétence 5 : Conduire un projet**

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur
AC 2 Mettre en place les outils de gestion de projet
AC 3 Identifier les acteurs et les différentes phases d'un cycle de développement

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En communiquant efficacement avec les différents acteurs d'un projet
CE 2 En respectant les règles juridiques et les normes en vigueur
CE 3 En sensibilisant à une gestion éthique, responsable, durable et interculturelle
CE 4 En adoptant une démarche proactive, créative et critique

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3
Ressources S1	60			
R1.02 Dev. interfaces web	18			
R1.08 Intro Gestion orga.	27			
R1.11 Bases de la comm.	15			
R1.12 PPP				
SAÉ S1	40			
S1.05 Recueil de besoins	40			
Ressources S2	60			
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	3			
R2.03 Qualité de dev.	6			
R2.07 Graphes	6			
R2.10 Intro. GSI	30			
R2.12 Anglais	6			
R2.13 Comm. technique	9			
R2.14 PPP				
SAÉ S2	38			
S2.05 Gestion d'un projet	38			

C.5.6 Matrice des apprentissages critiques A1 — C6 — Tous parcours**Compétence 6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique**

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Appréhender l'écosystème numérique
AC 2 Découvrir les aptitudes requises selon les différents secteurs informatiques
AC 3 Identifier les statuts, les fonctions et les rôles de chaque membre d'une équipe pluridisciplinaire
AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En inscrivant sa démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire
CE 2 En accompagnant la mise en œuvre des évolutions informatiques
CE 3 En veillant au respect des contraintes juridiques
CE 4 En développant une communication efficace et collaborative

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S1	60				
R1.02 Dev. interfaces web	5				
R1.08 Intro Gestion orga.	11				
R1.09 Intro. Économie	11				
R1.10 Anglais	11				
R1.11 Bases de la comm.	11				
R1.12 PPP	11				
SAÉ S1	40				
S1.06 Environnement éco.	40				
Ressources S2	60				
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	4				
R2.11 Droit	17				
R2.12 Anglais	17				
R2.13 Comm. technique	11				
R2.14 PPP	11				
SAÉ S2	38				
S2.06 Travail d'équipe	38				

C.5.7 Matrice des apprentissages critiques A2 — C1 — Parcours A**Compétence 1 : Réaliser un développement d'application**

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

Liste des apprentissages critiques :

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S3	60				
R3.01 Développement web	60				
R3.02 Dév. efficace	40				
R3.03 Analyse	48				
R3.04 Qualité de développement	60				
R3.11 Droit contrats et num.	32				
R3.14 PPP					
SAÉ S3	40				
S3.A.01 Développement appli	40				
Ressources S4	40				
R4.01 Architecture logicielle	93				
R4.02 Qualité de développement	51				
R4.07 PPP					
R4.A.10 Complément web	8				
R4.A.11 Développement mobile	8				
SAÉ S4	55				
S4.A.01 Dév. d'application	15				
S4.St Stage	160				

- AC 1** Élaborer et implémenter les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles à partir des exigences
- AC 2** Appliquer des principes d'accessibilité et d'ergonomie
- AC 3** Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation
- AC 4** Vérifier et valider la qualité de l'application par les tests

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En respectant les besoins décrits par le client
- CE 2** En appliquant les principes algorithmiques
- CE 3** En veillant à la qualité du code et à sa documentation
- CE 4** En choisissant les ressources techniques appropriées

C.5.8 Matrice des apprentissages critiques A2 — C2 — Parcours A**Compétence 2 : Optimiser des applications**

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

Liste des apprentissages critiques :

AC 1 Choisir des structures de données complexes adaptées au problème**AC 2** Utiliser des techniques algorithmiques adaptées pour des problèmes complexes (par ex. recherche opérationnelle, méthodes arborescentes, optimisation globale, intelligence artificielle...)**AC 3** Comprendre les enjeux et moyens de sécurisation des données et du code**AC 4** Évaluer l'impact environnemental et sociétal des solutions proposées

Liste des composantes essentielles :

CE 1 En formalisant et modélisant des situations complexes**CE 2** En recensant les algorithmes et les structures de données usuels**CE 3** En s'appuyant sur des schémas de raisonnement**CE 4** En justifiant les choix et validant les résultats

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S3	60				
R3.01 Développement web	20				
R3.02 Dév. efficace	52				
R3.03 Analyse	20				
R3.06 Archi. Réseaux	20				
R3.08 Probabilités	68				
R3.09 Cryptographie	40				
R3.12 Anglais	20				
R3.14 PPP					
SAÉ S3	40				
S3.A.01 Développement appli	40				
Ressources S4	40				
R4.04 Méthodes d'optimisation	68				
R4.05 Anglais	16				
R4.07 PPP					
R4.A.09 Management avancé SI	4				
R4.A.10 Complément web	4				
R4.A.11 Développement mobile	4				
R4.A.12 Automates	12				
SAÉ S4	55				
S4.A.01 Dév. d'application	15				
S4.St Stage	160				

C.5.9 Matrice des apprentissages critiques A2 — C3 — Parcours A**Compétence 3 : Administrer des systèmes informatiques communicants complexes**

Déployer des services dans une architecture réseau

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Concevoir et développer des applications communicantes
AC 2 Utiliser des serveurs et des services réseaux virtualisés
AC 3 Sécuriser les services et données d'un système

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En sécurisant le système d'information
CE 2 En appliquant les normes en vigueur et les bonnes pratiques architecturales et de sécurité
CE 3 En offrant une qualité de service optimale
CE 4 En assurant la continuité d'activité

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3
Ressources S3	60			
R3.01 Développement web	20			
R3.05 Prog. système	88			
R3.06 Archi. Réseaux	72			
R3.09 Cryptographie	40			
R3.12 Anglais	20			
R3.14 PPP				
SAÉ S3	40			
S3.A.01 Développement appli	40			
Ressources S4	40			
R4.01 Architecture logicielle	36			
R4.07 PPP				
R4.A.08 Virtualisation	28			
SAÉ S4	55			
S4.A.01 Dév. d'application	15			
S4.St Stage	160			

C.5.10 Matrice des apprentissages critiques A2 — C4 — Parcours A**Compétence 4 : Gérer des données de l'information**

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Optimiser les modèles de données de l'entreprise
AC 2 Assurer la confidentialité des données (intégrité et sécurité)
AC 3 Organiser la restitution de données à travers la programmation et la visualisation
AC 4 Manipuler des données hétérogènes

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En respectant les réglementations sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles
CE 2 En respectant les enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation du stockage de données, ainsi que les différentes infrastructures (data centers, cloud, etc.)
CE 3 En s'appuyant sur des bases mathématiques
CE 4 En assurant la cohérence et la qualité

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S3	60				
R3.01 Développement web	40				
R3.07 SQL et programmation	100				
R3.08 Probabilités	20				
R3.09 Cryptographie	20				
R3.10 Management SI	40				
R3.11 Droit contrats et num.	20				
R3.14 PPP					
SAÉ S3	40				
S3.A.01 Développement appli	40				
Ressources S4	40				
R4.03 Qualité & non-relationnel	82				
R4.06 Comm. interne	21				
R4.07 PPP					
R4.A.10 Complément web	8				
R4.A.11 Développement mobile	8				
SAÉ S4	55				
S4.A.01 Dév. d'application	15				
S4.St Stage	160				

C.5.11 Matrice des apprentissages critiques A2 — C5 — Parcours A**Compétence 5 : Conduire un projet**

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Identifier les processus présents dans une organisation en vue d'améliorer les systèmes d'information
AC 2 Formaliser les besoins du client et de l'utilisateur
AC 3 Identifier les critères de faisabilité d'un projet informatique
AC 4 Définir et mettre en œuvre une démarche de suivi de projet

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En communiquant efficacement avec les différents acteurs d'un projet
CE 2 En respectant les règles juridiques et les normes en vigueur
CE 3 En sensibilisant à une gestion éthique, responsable, durable et interculturelle
CE 4 En adoptant une démarche proactive, créative et critique

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S3	60				
R3.03 Analyse	40				
R3.04 Qualité de développement	32				
R3.10 Management SI	72				
R3.11 Droit contrats et num.	40				
R3.12 Anglais	28				
R3.13 Comm. pro.	28				
R3.14 PPP					
SAÉ S3	40				
S3.A.01 Développement appli	40				
Ressources S4	40				
R4.02 Qualité de développement	40				
R4.07 PPP					
R4.A.09 Management avancé SI	22				
R4.A.10 Complément web	4				
R4.A.11 Développement mobile	4				
SAÉ S4	55				
S4.A.01 Dév. d'application	15				
S4.St Stage	160				

C.5.12 Matrice des apprentissages critiques A2 — C6 — Parcours A**Compétence 6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique**

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S3	60				
R3.04 Qualité de développement	20				
R3.10 Management SI	64				
R3.12 Anglais	32				
R3.13 Comm. pro.	64				
R3.14 PPP	60				
SAÉ S3	40				
S3.A.01 Développement appli	40				
Ressources S4	40				
R4.01 Architecture logicielle	16				
R4.05 Anglais	52				
R4.06 Comm. interne	52				
R4.07 PPP	40				
SAÉ S4	55				
S4.A.01 Dév. d'application	15				
S4.St Stage	160				

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Comprendre la diversité, la structure et la dimension de l'informatique dans une organisation (ESN, DSI, ...)
- AC 2** Appliquer une démarche pour intégrer une équipe informatique au sein d'une organisation
- AC 3** Mobiliser les compétences interpersonnelles pour intégrer une équipe informatique
- AC 4** Rendre compte de son activité professionnelle

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En inscrivant sa démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- CE 2** En accompagnant la mise en œuvre des évolutions informatiques
- CE 3** En veillant au respect des contraintes juridiques
- CE 4** En développant une communication efficace et collaborative

C.5.13 Matrice des apprentissages critiques A3 — C1 — Parcours A**Compétence 1 : Réaliser un développement d'application**

Adapter des applications sur un ensemble de supports

	Coef.	AC 1	AC 2	AC 3
Ressources S5	50			
R5.A.04 Qualité algorithmique	2			
R5.A.05 Programmation avancée	9			
R5.A.06 Programmation multimédia	2			
R5.A.07 Automatisation	6			
R5.A.08 Qualité de développement	7			
R5.A.09 Virtualisation avancée	7			
R5.A.10 Nouvelles BD	12			
R5.A.13 Éco. durable et num.	2			
R5.A.14 Anglais	3			
SAÉ S5	50			
S5.A.01 Dév. avancé	50			
Ressources S6	40			
R6.A.04 PPP				
R6.A.05 Développement avancé	22			
R6.A.06 Maintenance applicative	18			
SAÉ S6	55			
S6.A.01 Évolution d'une appli.	10			
S6.A.St Stage	45			

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Choisir et implémenter les architectures adaptées
- AC 2** Faire évoluer une application existante
- AC 3** Intégrer des solutions dans un environnement de production

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En respectant les besoins décrits par le client
- CE 2** En appliquant les principes algorithmiques
- CE 3** En veillant à la qualité du code et à sa documentation
- CE 4** En choisissant les ressources techniques appropriées

C.5.14 Matrice des apprentissages critiques A3 — C2 — Parcours A**Compétence 2 : Optimiser des applications**

Analyser et optimiser des applications

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3
Ressources S5	50			
R5.A.04 Qualité algorithmique	6			
R5.A.05 Programmation avancée	7			
R5.A.06 Programmation multimédia	2			
R5.A.08 Qualité de développement	5			
R5.A.09 Virtualisation avancée	2			
R5.A.10 Nouvelles BD	4			
R5.A.11 Aide à la décision	7			
R5.A.12 Modélisations math.	13			
R5.A.14 Anglais	4			
SAÉ S5	50			
S5.A.01 Dév. avancé	50			
Ressources S6	40			
R6.A.04 PPP				
R6.A.05 Développement avancé	22			
R6.A.06 Maintenance applicative	18			
SAÉ S6	55			
S6.A.01 Évolution d'une appli.	10			
S6.A.St Stage	45			

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Anticiper les résultats de diverses métriques (temps d'exécution, occupation mémoire...)
- AC 2** Profiler, analyser et justifier le comportement d'un code existant
- AC 3** Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Liste des composantes essentielles :

- CE 1** En formalisant et modélisant des situations complexes
- CE 2** En recensant les algorithmes et les structures de données usuels
- CE 3** En s'appuyant sur des schémas de raisonnement
- CE 4** En justifiant les choix et validant les résultats

C.5.15 Matrice des apprentissages critiques A3 — C6 — Parcours A**Compétence 6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique**

Manager une équipe informatique

Liste des apprentissages critiques :

- AC 1** Organiser et partager une veille numérique
AC 2 Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique
AC 3 Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation
AC 4 Accompagner le management de projet informatique
- Liste des composantes essentielles :
- CE 1** En inscrivant sa démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire
CE 2 En accompagnant la mise en œuvre des évolutions informatiques
CE 3 En veillant au respect des contraintes juridiques
CE 4 En développant une communication efficace et collaborative

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S5	50				
R5.01 Initiation au management	32				
R5.03 Communication	58				
R5.A.02 PPP	6				
R5.A.06 Programmation multimédia	2				
R5.A.07 Automatisation	2				
R5.A.13 Éco. durable et num.	5				
R5.A.14 Anglais	13				
SAÉ S5	50				
S5.A.01 Dév. avancé	50				
Ressources S6	40				
R6.01 Entrepreneuriat	45				
R6.02 Droit du numérique et PI	45				
R6.03 Comm. : information	29				
R6.A.04 PPP	7				
R6.A.05 Développement avancé	2				
SAÉ S6	55				
S6.A.01 Évolution d'une appli.	10				
S6.A.St Stage	45				

C.6 Fiches SAÉ et Ressources

Semestre 1, SAÉ

S1.01 Implémentation d'un besoin client	39
S1.02 Comparaison d'approches algorithmiques	40
S1.03 Installation d'un poste pour le développement	42
S1.04 Création d'une base de données	44
S1.05 Recueil de besoins	45
S1.06 Découverte de l'environnement économique et écologique	47

Semestre 1, Ressources

R1.01 Initiation au développement	49
R1.02 Développement d'interfaces web	50
R1.03 Introduction à l'architecture des ordinateurs	51
R1.04 Introduction aux systèmes d'exploitation et à leur fonctionnement	52
R1.05 Introduction aux bases de données et SQL	53
R1.06 Mathématiques discrètes	54
R1.07 Outils mathématiques fondamentaux	55
R1.08 Introduction à la gestion des organisations	56
R1.09 Introduction à l'économie durable et numérique	57
R1.10 Anglais	58
R1.11 Bases de la communication	59
R1.12 Projet professionnel et personnel	60

Semestre 2, SAÉ

S2.01 Développement d'une application	61
S2.02 Exploration algorithmique d'un problème	63
S2.03 Installation de services réseau	64
S2.04 Exploitation d'une base de données	66
S2.05 Gestion d'un projet	67
S2.06 Organisation d'un travail d'équipe	68

Semestre 2, Ressources

R2.01 Développement orienté objets	70
R2.02 Développement d'applications avec IHM	71
R2.03 Qualité de développement	72
R2.04 Communication et fonctionnement bas niveau	73
R2.05 Introduction aux services réseaux	74
R2.06 Exploitation d'une base de données	75
R2.07 Graphes	76
R2.08 Outils numériques pour les statistiques descriptives	77
R2.09 Méthodes numériques	78
R2.10 Introduction à la gestion des systèmes d'information	79
R2.11 Introduction au droit	80
R2.12 Anglais	81
R2.13 Communication technique	82
R2.14 Projet professionnel et personnel	83

Semestre 3, SAÉ

S3.A.01 Développement d'une application	84
---	----

Semestre 3, Ressources

R3.01 Développement web	86
R3.02 Développement efficace	87
R3.03 Analyse	88
R3.04 Qualité de développement	89
R3.05 Programmation système	90
R3.06 Architecture des réseaux	91
R3.07 SQL dans un langage de programmation	92
R3.08 Probabilités	93
R3.09 Cryptographie et sécurité	94
R3.10 Management des systèmes d'information	95
R3.11 Droit des contrats et du numérique	96

R3.12 Anglais	97
R3.13 Communication professionnelle	98
R3.14 Projet personnel et professionnel	99
Semestre 4, SAÉ	
S4.A.01 Développement d'une application complexe	100
S4.St Stage	101
Semestre 4, Ressources	
R4.01 Architecture logicielle	103
R4.02 Qualité de développement	104
R4.03 Qualité et au-delà du relationnel	105
R4.04 Méthodes d'optimisation	106
R4.05 Anglais	107
R4.06 Communication interne	108
R4.07 Projet personnel et professionnel	109
R4.A.08 Virtualisation	110
R4.A.09 Management avancé des systèmes d'information	111
R4.A.10 Complément web	112
R4.A.11 Développement pour applications mobiles	113
R4.A.12 Automates et Langages	114
Semestre 5, SAÉ	
S5.A.01 Développement avancé	115
Semestre 5, Ressources	
R5.01 Initiation au management d'une équipe de projet informatique	117
R5.03 Politique de communication	118
R5.A.02 Projet personnel et professionnel	119
R5.A.04 Qualité algorithmique	120
R5.A.05 Programmation avancée	121
R5.A.06 Sensibilisation à la programmation multimédia	122
R5.A.07 Automatisation de la chaîne de production	123
R5.A.08 Qualité de développement	124
R5.A.09 Virtualisation avancée	125
R5.A.10 Nouveaux paradigmes de base de données	126
R5.A.11 Méthodes d'optimisation pour l'aide à la décision	127
R5.A.12 Modélisations mathématiques	128
R5.A.13 Économie durable et numérique	129
R5.A.14 Anglais	130
Semestre 6, SAÉ	
S6.A.01 Évolution d'une application existante	131
S6.A.St Stage	132
Semestre 6, Ressources	
R6.01 Initiation à l'entrepreneuriat	134
R6.02 Droit du numérique et de la propriété intellectuelle	135
R6.03 Communication : organisation et diffusion de l'information	136
R6.A.04 Projet personnel et professionnel	137
R6.A.05 Développement avancé	138
R6.A.06 Maintenance applicative	139

S.A.É. S1.01

Implémentation d'un besoin client

Compétence 1 : Réaliser > Implémentation

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est la création de tout ou partie d'une application simple. Cette SAÉ permet une première mise en pratique du développement autour d'un besoin client.

Cursus

Travail encadré (projet tutoré) 12h PT

Formation complémentaire 4h TD et 3h TP

Exemple de répartition de ressources :

R1.01 Initiation au dev. 3h TD et 3h TP

R1.02 Dev. interfaces web

R1.10 Anglais 1h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 19h.

Description générique

En partant d'un besoin exprimé par un client, l'objectif est de réaliser une application qui réponde à ce besoin.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Code de l'application
- Traces d'exécution des jeux d'essais

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.1	tous parcours	40%

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 1 Implémenter des conceptions simples

AC 2 Élaborer des conceptions simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

Exemple 1 : Annuaire

Compétence 1 : Réaliser > Implémentation > Exemple 1

Une organisation a besoin d'un annuaire numérique. Cette application doit reprendre toutes les données clients possédées par l'organisation (par ex : Nom, Prénom, Adresse, Numéro de téléphone...). Elle devra permettre la saisie, la modification et la consultation de ces données, de manière structurée et lisible.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de pouvoir montrer sa capacité à développer une application permettant la création, la modification et la consultation des données d'une organisation.

Préconisations d'évaluation : 3 axes devront être évalués sur la production du projet. En premier lieu, la manière dont les fonctionnalités auront été implémentées (nommage, choix des structures de données, modularité, ...), puis la complétude des fonctionnalités demandées par le client, enfin la qualité des traces des jeux d'essais permettant la validation de ces fonctionnalités.

Exemple 2 : Jeux de confrontation

Compétence 1 : Réaliser > Implémentation > Exemple 2

Un ensemble de jeux de confrontation avec l'ordinateur (trouver le nombre choisi, trouver la suite...) doit être développé au sein d'une même application. Un menu sera donc nécessaire pour choisir le jeu, mais également pour afficher son score, les meilleurs scores...

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de pouvoir montrer sa capacité à développer une application répondant à un ensemble d'algorithmes de jeux.

Préconisations d'évaluation : 3 axes devront être évalués sur la production du projet. En premier lieu, la manière dont les fonctionnalités auront été implémentées (nommage, choix des structures de données, modularité, ...), puis la complétude des fonctionnalités demandées par le client, enfin la qualité des traces des jeux d'essais permettant la validation de ces fonctionnalités.

S.A.É. S1.02

Comparaison d'approches algorithmiques

Compétence 2 : Optimiser > Comparaison d'algo.

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est le choix d'une approche de résolution de problème. Cette SAÉ permet une première réflexion autour des stratégies algorithmiques pour résoudre un même problème.

Cursus

S1
Travail encadré (projet tutoré) 12h PT
Formation complémentaire 6h TD et 5h TP

Exemple de répartition de ressources :

R1.01 Initiation au dev. 3h TD et 4h TP

R1.03 Intro. archi.

R1.06 Maths discrètes 1h TD et 0h TP

R1.07 Outils fondamentaux 2h TD et 1h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 23h.

Description générique

En partant d'un besoin exprimé par un client, il faut réaliser une implémentation, comparer plusieurs approches pour la résolution d'un problème et effectuer des mesures de performance simples.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Code de l'application
- Présentation du problème et de la comparaison des différentes approches

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.2	tous parcours	40%

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

Tous les AC

Exemple 1 : Moteur de jeu

Compétence 2 : Optimiser > Comparaison d'algo. > Exemple 1

Un club de jeu souhaite proposer un jeu (solitaire ou multi-joueurs) aux règles simples (bataille navale, othello, Tetris, labyrinthe...). L'interface graphique est déjà codée. Il faut développer le reste de l'application (le moteur du jeu). Une stratégie de jeu peut être incluse pour l'ordinateur. Divers aspects de l'application nécessitent des choix d'implémentation.

Formats pédagogiques : TP encadré, projet, éventuellement concours

Problématique professionnelle : L'utilisation de jeux simples permet de poser un cadre propice au début de la montée en compétence. La programmation d'un algorithme, une fois dégagé de contraintes nécessitant une technicité plus élevée, est un problème qui apparaît fréquemment. Un jeu est gouverné par des règles qui ressemblent beaucoup à un algorithme formalisé, mais le passage de l'un à l'autre permet souvent plusieurs approches pour aboutir théoriquement au même résultat. Programmer une stratégie de réponse totalement informatisée permet de perfectionner et la technique de programmation, et l'imagination de solutions algorithmiques.

Préconisations d'évaluation : Une grande importance doit être accordée à l'exactitude des solutions proposées, et dans une moindre mesure aux performances (selon la mesure du jeu : nombre de points, places dans un classement). Les solutions complexes ou inhabituelles devront faire l'objet d'un retour pour vérifier leur compréhension et éviter un aspect trop "recette de cuisine"; on s'attachera à avoir des solutions bien comprises.

S.A.É.Exemple

S1.02**Exemple 2 : Démonstration d'algorithmes**

Compétence 2 : Optimiser > Comparaison d'algo. > Exemple 2

Dans le cadre d'une action de vulgarisation scientifique, une université aimerait produire des démonstrations interactives d'algorithmes typiques en expliquant le fonctionnement. Une implémentation de l'algorithme doit être proposée.

Formats pédagogiques : projet, documents (vidéos par ex.), éventuellement présentation au public (hors formation)

Problématique professionnelle : La vulgarisation permet de bien comprendre des concepts, et permet aussi de montrer des approches différentes pour un même résultat tout en forçant à expliquer les situations favorables. C'est une approche très utile dans le milieu professionnel où l'on est amené à expliquer ses choix.

Préconisations d'évaluation : L'évaluation se fera sur les démonstrations possibles ainsi que sur le code produit qui devra répondre exactement aux problèmes classiques posés. Une bonne vulgarisation peut apporter un plus, mais ne doit pas se faire aux dépens d'un déroulement correct de l'algorithme.

Exemple 3 : Approfondissement SAÉ C1 S1

Compétence 2 : Optimiser > Comparaison d'algo. > Exemple 3

Le thème de la SAÉ C1 S1 est approfondi. On en explore plus particulièrement les aspects algorithmiques et d'implémentation.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : Les choix algorithmiques sont souvent intégrés dans les multiples décisions lors de la création d'une application suffisamment riche pour exposer des choix.

Préconisations d'évaluation : L'évaluation fera attention à bien faire la part des choses entre les aspects liés à la conception et les aspects algorithmiques et performance.

S.A.É. S1.03

Installation d'un poste pour le développement

Compétence 3 : Administrer > Installation poste

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est de préparer un poste de travail pour des besoins de développement. Cette SAÉ permet d'expérimenter les missions d'installation de poste de travail.

Cursus

S1
Travail encadré (projet tutoré) 12h PT
Formation complémentaire 4h TD et 4h TP

Exemple de répartition de ressources :

R1.03 Intro. archi. 2h TD et 1h TP
R1.04 Intro. systèmes 1h TD et 2h TP
R1.10 Anglais 0h TD et 1h TP
R1.11 Bases de la comm. 1h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 20h.

Description générique

En partant d'un besoin exprimé par un client, il faut identifier les outils les plus adaptés aux besoins, les installer, les configurer et créer une notice d'utilisation.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Dossier d'étude et de choix des solutions
- Notice d'utilisation
- Présentation orale
- Schéma de l'architecture logicielle

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.3	tous parcours	40%

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 1 Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

AC 2 Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches / multiutilisateurs

AC 3 Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement

Exemple 1 : Dual boot sur machine physique

Compétence 3 : Administrer > Installation poste > Exemple 1

Une machine physique doit être installée en dual boot, avec un outil de développement ou un IDE. Les comptes utilisateurs doivent être configurés.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : Développer des applications informatiques compatibles avec plusieurs systèmes est une nécessité. Pour faciliter les tests, disposer d'une machine possédant les différents systèmes est un avantage pour le déploiement. L'objectif est d'apprendre à installer une machine multi-systèmes et à configurer des outils de développement adaptés aux besoins d'une organisation.

Préconisations d'évaluation : Il faut être capable d'expliquer et de reproduire ce travail sur différentes plateformes. On fournira une notice d'installation et d'utilisation et devra être capable d'expliquer son travail oralement.

S.A.É.Exemple

S1.03**Exemple 2 : Installation de machine virtuelle**

Compétence 3 : Administrer > Installation poste > Exemple 2

Une machine virtuelle doit être installée, avec un système d'exploitation et des outils de développement.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : Par la réduction du nombre de machines physiques, la virtualisation devient un enjeu économique et environnemental pour l'entreprise. Mais au niveau technique, cela reste un exercice souvent difficile. L'objectif est de faire installer, sur une machine physique, une plateforme logicielle permettant de créer et d'exécuter une ou plusieurs représentations virtuelles d'un ordinateur avec ses différentes ressources.

Préconisations d'évaluation : Il faut être capable de faire les bons choix au niveau du paramétrage et d'expliquer sa démarche. On fournira un compte rendu détaillant les étapes et les options de l'installation ainsi qu'une notice d'utilisation. On doit être en mesure d'expliquer son travail en prenant du recul par rapport à la technique.

S.A.É. S1.04

Création d'une base de données

Compétence 4 : Gérer > Création BD

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est la création d'une base de données. Cette SAÉ permet un premier contact avec la formalisation et l'implémentation d'une base de données.

Cursus

Travail encadré (projet tutoré) S1 12h PT
Formation complémentaire 7h TD et 4h TP

Exemple de répartition de ressources :

R1.05 Introduction BD 3h TD et 3h TP

R1.06 Maths discrètes 2h TD et 1h TP

R1.09 Intro. Économie 2h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **23h**.

Description générique

En partant d'un besoin exprimé par un client, Il faut étudier puis réaliser une base de données portant sur une partie du système d'information à développer.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Jeu de données
- Modèle de données
- Rapport sur l'importance de ces données en entreprise
- Script création base de données

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.4	tous parcours	40%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 3 Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Exemple 1 : Analyse d'un processus de vente

Compétence 4 : Gérer > Création BD > Exemple 1

Un processus de vente est analysé. La qualité des informations (structurées ou non) dans la base de données associée est à vérifier. À partir d'un nouveau besoin ou de l'extension du précédent, une nouvelle base de données doit être créée ainsi qu'un jeu d'essais pour voir son exactitude.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de montrer que dans le cadre d'un nouveau projet il est nécessaire d'étudier l'existant, de le maîtriser et ensuite de proposer des extensions à la solution existante.

Préconisations d'évaluation : Il faut démontrer qu'il est capable d'étudier une solution existante, d'apporter un premier niveau d'expertise sur la qualité des données et de proposer une extension à la solution en l'argumentant.

Exemple 2 : Approfondissement d'une autre SAÉ

Compétence 4 : Gérer > Création BD > Exemple 2

La base de données est utilisée dans le cadre d'une autre SAÉ du semestre.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de montrer que dans le cadre d'un nouveau projet il est nécessaire pour une nouvelle solution de recenser les données nécessaires et de les implémenter dans une base de données

Préconisations d'évaluation : Il faut démontrer qu'il est capable de comprendre le besoin exprimé par un client, de structurer une base de données et de justifier ses choix en fonction d'un développement d'applicatif futur.

S.A.É. S1.05

Recueil de besoins

Compétence 5 : Conduire > Recueil de besoins

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est la conduite de projet à partir d'un besoin client. Cette SAÉ permet une première approche du recueil de besoins à travers le dialogue continu avec le client pour affiner les attentes fonctionnelles.

Cursus

Travail encadré (projet tutoré) 12h PT
Formation complémentaire 3h TD et 3h TP

Exemple de répartition de ressources :

R1.02 Dev. interfaces web 0h TD et 2h TP

R1.08 Intro Gestion orga. 3h TD et 0h TP

R1.11 Bases de la comm. 0h TD et 1h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **18h**.

Description générique

Dans un contexte professionnel, un client demande de formaliser ses attentes liées à un projet.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Questionnaire destiné au client
- Présentation des besoins (maquettes, scénarios, persona...) s'appuyant sur des outils de bureautique
- Présentation orale accompagnée de différents supports numériques (site web, poster, affiche, powerpoint...)

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.5	tous parcours	40%

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

AC 3 Identifier les acteurs et les différentes phases d'un cycle de développement

Exemple 1 : Journée de mariage

Compétence 5 : Conduire > Recueil de besoins > Exemple 1

Un couple désire préparer son mariage avec de nombreux invités. Il faut organiser le plan de table, interroger les préférences alimentaires des personnes invitées, faire des documents d'information, etc.

Formats pédagogiques : projet avec plusieurs allers-retours avec le client

Problématique professionnelle : Le travail avec des clients particuliers est une opportunité souvent rencontrée dans le cadre du travail en auto-entrepreneur ou TPME, mais qui nécessite souvent une approche différente. Un tel projet permet de découvrir des exigences spécifiques.

Préconisations d'évaluation : Il faut présenter les solutions proposées en accord avec les besoins exprimés, et montrer le lien entre les choix qui ont été faits avec les besoins exprimés.

Exemple 2 : Présentation du BUT informatique

Compétence 5 : Conduire > Recueil de besoins > Exemple 2

Un rectorat ou un I.U.T. souhaite présenter le B.U.T. informatique dans les lycées.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : La création de documents de présentation de solutions fait fréquemment partie des attendus d'un projet informatique, donc il est nécessaire de se confronter directement à cette création.

Préconisations d'évaluation : Le binôme doit être capable de présenter les attentes du client de façon claire, concise et vulgarisée soulignant leur compréhension de la problématique. Cette restitution pourra s'accompagner d'exemples de solutions concrètes.

S.A.É.Exemple

S1.05**Exemple 3 : Les chemins de la ville**

Compétence 5 : Conduire > Recueil de besoins > Exemple 3

Une ville souhaite présenter les circuits et les pistes cyclables, pédestres, ... que l'agglomération a mis en place.

Formats pédagogiques : projet, recherche documentaire

Problématique professionnelle : Il s'agit de découvrir différents types de demandes et l'importance de comprendre le besoin exprimé par un client non professionnel.

Préconisations d'évaluation : Chaque binôme doit produire des fiches circuit en s'appuyant sur des outils bureautique, ainsi qu'un site web statique; seul l'aspect visuel est pris en compte dans cette SAÉ.

S.A.É. S1.06

Découverte de l'environnement économique et écologique

Compétence 6 : Collaborer > Environnement éco.

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est de savoir faire une synthèse d'un sujet (lié au numérique) dans le cadre du lancement d'une nouvelle activité ou d'un nouveau produit. Ce sujet doit concerner la place de l'organisation dans l'environnement économique ou écologique. Cette SAÉ permet d'aborder la création et la présentation d'un document numérique tout en découvrant l'environnement professionnel.

Description générique

En se plaçant dans un contexte prédéterminé, il faut effectuer une présentation numérique du positionnement économique ou écologique de l'entreprise ou d'un ensemble d'entreprises, en utilisant des informations et outils pertinents.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Rapport présentant le positionnement de l'entreprise
- Documents numériques

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.6	tous parcours	40%

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Cursus

S1
Travail encadré (projet tutoré) 12h PT
Formation complémentaire 2h TD et 2h TP

Exemple de répartition de ressources :

R1.08 Intro Gestion orga. 0h TD et 1h TP

R1.09 Intro. Économie 0h TD et 1h TP

R1.10 Anglais 1h TD et 0h TP

R1.11 Bases de la comm. 1h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **16h**.

Exemple 1 : Présentation d'acteurs économiques locaux

Compétence 6 : Collaborer > Environnement éco. > Exemple 1

Un conseil régional souhaite présenter différents acteurs du secteur numérique (réseaux, développement web, sécurité informatique...) pour montrer ses atouts (chiffres, dynamisme économique...).

Formats pédagogiques : Recherche documentaire (4 et 6 entreprises choisies au sein d'un même secteur numérique), conception de documents, soutenance

Problématique professionnelle : En se renseignant sur plusieurs entreprises d'un même secteur, on induira une réflexion sur le positionnement des entreprises entre elles dans un secteur.

Préconisations d'évaluation : On évaluera la production d'un rapport contenant des tableaux comparatifs et synthétiques, en utilisant les outils bureautique et/ou site web. Seules les informations présentées et la forme sont évaluées (mais le site doit rester conforme aux standards attendus).

Exemple 2 : Empreintes numériques

Compétence 6 : Collaborer > Environnement éco. > Exemple 2

Une organisation (entreprise, association administrations) doit être présentée ainsi que les moyens qu'elle met en œuvre pour réduire son empreinte numérique.

Formats pédagogiques : Recherche documentaire (une organisation), conception de documents, soutenance

Problématique professionnelle : La prise de conscience des richesses et des dangers liés à l'informatique en tant que ressource et la sensibilisation à l'écologie numérique et à l'importance d'une charte d'utilisation du numérique sont devenus des aspects essentiels de la pratique professionnelle. Le but est d'amener des réflexions sur ces questions à travers une recherche documentaire.

Préconisations d'évaluation : On se basera sur la fiche de présentation de l'organisation, sur le questionnaire et les réponses apportées, sur la présentation orale, ainsi que sur l'utilisation des outils bureautiques ou numériques.

Portfolio P1.01

Démarche portfolio

Activité transversale > Portfolio

Descriptif détaillé

En quoi consiste le portfolio ?

Au semestre 1, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition du niveau 1 des compétences de la première année du B.U.T.

La compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs — tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité — devront être accompagnées par l'équipe pédagogique. Les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition du niveau des compétences ciblé en première année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ seront également exposées. L'enjeu est de permettre d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation.

Cursus

S1

Travail encadré (projet tutoré) **3h** PT

Formation complémentaire **1h** TD et **0h** TP

Lien avec les ressources :

R1.12 PPP 1h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **4h**.

Cet enseignement n'est pas évalué à ce semestre.

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 1 Implémenter des conceptions simples

AC 2 Élaborer des conceptions simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 1 Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

AC 2 Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches / multiutilisateurs

AC 3 Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

Tous les AC

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 3 Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

AC 3 Identifier les acteurs et les différentes phases d'un cycle de développement

Ressource

R1.01

Initiation au développement

Informatique > Développement > Initiation au dev.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est l'initiation au développement. Cette ressource est nécessaire pour la réalisation d'un développement d'application et l'optimisation des applications informatiques.

Savoirs de référence étudiés

- Algorithmes fondamentaux (structures simples, recherche d'un élément, parcours, tri...)
- Algorithmes sur les structures de données (itératifs et/ou récursifs)
- Manipulation de listes, tableaux, collections dynamiques, statiques (accès direct ou séquentiels), piles, files, structures
- Types abstraits de données simples : première approche de l'encapsulation
- Notions de modularité
- Premières notions de qualité (par ex. : nommage, assertions, documentation, sûreté de fonctionnement, jeu d'essais, performance...)
- Lecture/écriture de fichiers

Prolongements suggérés

- Introduction à la gestion de versions

Algorithmique

Structures de contrôle

Qualité de codage

Typage

Cursus

Heures totales (102h) S1 tous parcours **48h** TD et **54h** TP

programme national 32h TD et 38h TP

adaptation locale SAÉ 6h TD et 7h TP

adaptation locale non fléchée 10h TD et 9h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S1.01 Implémentation 3h TD et 3h TP

S1.02 Comparaison d'algo. 3h TD et 4h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.1	tous parcours	42%
UE 1.2	tous parcours	24%

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 1 Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)

AC 2 Comparer des algorithmes pour des problèmes classiques (tris simples, recherche...)

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 1 Implémenter des conceptions simples

AC 2 Élaborer des conceptions simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

Ressource

R1.02

Développement d'interfaces web

Informatique > Développement > Dev. interfaces web

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'apprendre les techniques de création de documents numériques sur le web en réponse à des besoins client. Cette ressource est une base pour réaliser un développement d'application tout en appréhendant les besoins du client et de l'utilisateur.

Savoirs de référence étudiés

- Spécifications d'interfaces utilisateur, maquettage (sketch, scénarios, persona...)
- Technologies d'affichage du Web (par ex. : Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheet (CSS)...)
 - Test de la conformité des sites Web aux standards d'accessibilité World Wide Web Consortium (W3C) / Web Accessibility Initiative (WAI)

Prolongements suggérés

- Génération de documents numériques

interaction humain-machine (IHM)

Front web

Maquettage

Cursus

Heures totales (23h) S1 tous parcours **5h** TD et **18h** TP

programme national 4h TD et 12h TP

adaptation locale SAÉ 0h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 4h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S1.01 Implémentation

S1.05 Recueil de besoins 0h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.1	tous parcours	12%
UE 1.5	tous parcours	18%
UE 1.6	tous parcours	5%

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

AC 4 Développer des interfaces utilisateurs

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

Ressource R1.03

Introduction à l'architecture des ordinateurs

Informatique > Systèmes communicants en réseau > Intro. archi.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de découvrir la structure et les composants d'un ordinateur. Cette ressource permet de découvrir les différents composants matériels et logiciels internes qui constituent un ordinateur, de manière à appréhender le fonctionnement, mais aussi les limites de leur utilisation.

Savoirs de référence étudiés

- Architecture générale d'un ordinateur, histoire et évolution de l'informatique
- Codage (codage des informations de base : nombres, caractères)
- Arithmétique des traitements associés
- Étude d'un ordinateur personnel (composants...)
- Évolution des technologies et des systèmes
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Architecture

Codage

Binaire

Cursus

Heures totales (23h) S1 tous parcours **15h** TD et **8h** TP

programme national 10h TD et 6h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 1h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S1.02 Comparaison d'algo.

S1.03 Installation poste 2h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.2	<i>tous parcours</i>	6%
UE 1.3	<i>tous parcours</i>	21%

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 1 Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 1 Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)

Ressource

R1.04

Introduction aux systèmes d'exploitation et à leur fonctionnement

Informatique > Systèmes communicants en réseau > Intro. systèmes

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de comprendre le rôle, les composants et le fonctionnement d'un système d'exploitation. Cette ressource permet de découvrir les principes d'un système d'exploitation, leur mode de fonctionnement et les différents types existants. Elle contribue à comprendre comment installer un système sur une machine et à le personnaliser en développant des fonctions simples facilitant la configuration et le paramétrage.

Savoirs de référence étudiés

- Caractéristiques et types de systèmes d'exploitations
- Langage de commande (commandes de base, introduction à la programmation des scripts)
- Gestion des processus (création, destruction, suivi...)
- Gestion des fichiers (types, droits...)
- Gestion des utilisateurs (caractéristiques, création, suppression...)
- Principes de l'installation et de la configuration d'un système : notion de noyau, de pilotes, de fichiers de configuration, boot système...
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Système d'exploitation

Langage de commande

Installation système

Gestion utilisateurs

Cursus

S1 tous parcours

Prérequis : R1.03 Intro. archi.

Heures totales (27h) 7h TD et 20h TP

programme national 5h TD et 14h TP

adaptation locale SAÉ 1h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 4h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S1.03 Installation poste 1h TD et 2h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.3	tous parcours	21%

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 2 Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches / multiutilisateurs

AC 3 Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement

Ressource

R1.05

Introduction aux bases de données et SQL

Informatique > Données > Introduction BD

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est l'initiation aux bases de données. Cette ressource permet une première sensibilisation sur l'importance d'une base de données dans le système d'information de l'entreprise et montre la complexité de la création d'une base répondant aux besoins et qui soit de bonne qualité.

Savoirs de référence étudiés

- Approche de la conception des bases de données : modèle conceptuel de données et traduction vers le modèle relationnel + contrainte simple + redondance
- Algèbre relationnelle
- Base du Structured Query Language (SQL) : langage de manipulation de données, langage de définition de données
- Éléments sur les jeux de tests + jeux de données
- Principes et utilisation d'un système de gestion de bases de données (SGBD)
- Utilisation d'atelier de génie logiciel
- Formulaire et état
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Données

Modèle conceptuel

Modèle relationnel

SQL

Cursus

	S1 tous parcours
Heures totales (50h)	25h TD et 25h TP
programme national	18h TD et 18h TP
adaptation locale SAÉ	3h TD et 3h TP
adaptation locale non fléchée	4h TD et 4h TP
Exemple de contribution aux SAÉ	
S1.04 Création BD	3h TD et 3h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.4	tous parcours	36%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 3 Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Ressource

R1.06

Mathématiques discrètes

Mathématiques > Maths discrètes

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de mettre en place les outils mathématiques nécessaires aux bases de l'informatique. Elle aide à formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique. Elle accompagne la mise en place des bases de données en explicitant les structures fondamentales de ces dernières.

Savoirs de référence étudiés

- Logique (prédicats, propositions...)
- Théorie des ensembles
- Algèbre de Boole
- Arithmétique modulaire
- Relations, applications

Prolongements suggérés

- Dénombrement
- Numération

Logique

Boole

Congruence

Relations

Ensembles

Cursus

Heures totales (40h) S1 tous parcours **30h** TD et **10h** TP

programme national 21h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 6h TD et 2h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S1.02 Comparaison d'algo. 1h TD et 0h TP

S1.04 Création BD 2h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.2	<i>tous parcours</i>	15%
UE 1.4	<i>tous parcours</i>	18%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 3 Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique

Ressource R1.07

Outils mathématiques fondamentaux

Mathématiques > Outils fondamentaux

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est la remise à niveau des notions mathématiques de base. Cette ressource donne les outils mathématiques fondamentaux nécessaires à la programmation informatique.

Savoirs de référence étudiés

- Calcul numérique et algébrique
- Systèmes et matrices (pivot de Gauss)
- Graphes de fonction
- Polynômes

Prolongements suggérés

- Géométrie du plan

Matrices

Polynômes

Fonctions

Cursus

Heures totales (24h) S1 tous parcours
14h TD et **10h** TP

programme national 10h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S1.02 Comparaison d'algo. 2h TD et 1h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.2	tous parcours	15%

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 3 Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique

Ressource

R1.08

Introduction à la gestion des organisations

Économie, Gestion & Droit > Gestion de projet & des organisations > Intro Gestion orga.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de découvrir l'organisation et la transformation numérique. D'une part, la découverte de l'organisation permet une compréhension des enjeux et les besoins sous-jacents des projets internes et externes animant les acteurs qui la composent. Les défis organisationnels du XXI^e siècle, comme la transformation numérique des organisations, amènent également à se questionner sur les évolutions informatiques et managériales dans le but de mieux appréhender l'écosystème numérique et le futur contexte professionnel.

Savoirs de référence étudiés

- Fondement des organisations
 - Définition et finalité de l'organisation
 - Environnement de l'organisation
 - Acteurs et fonctions de l'organisation
 - Culture d'entreprise
 - Situer une activité dans une organisation
- Caractéristiques stratégiques et structurelles des organisations :
 - Typologie des organisations
 - Diagnostics et choix stratégiques
- Enjeux de la transformation numérique des organisations :
 - Digitalisation des organisations
 - Nouvelles formes de management
 - Structure en réseau et entreprise virtuelle
 - Responsabilité sociétale des entreprises
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Organisation

Stratégie

Transformation numérique

Systèmes d'information

Cursus

Heures totales (35h) S1 tous parcours **25h** TD et **10h** TP

programme national 18h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 2h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S1.05 Recueil de besoins 3h TD et 0h TP

S1.06 Environnement éco. 0h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.5	tous parcours	27%
UE 1.6	tous parcours	11%

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

Ressource

R1.09

Introduction à l'économie durable et numérique

Économie, Gestion & Droit > Économie > Intro. Économie

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de découvrir l'économie durable et responsable. L'essor des données de l'information dans la société actuelle amène des nouveaux défis économiques. L'étude de la donnée dans son contexte permet une meilleure visualisation des données de l'information manipulées au quotidien par l'informaticien. Les fondements de l'économie représentent un incontournable pour appréhender l'écosystème numérique.

Savoirs de référence étudiés

- Fondements de l'économie (marchés et dysfonctionnements, acteurs économiques, croissance et déséquilibres économiques, politique économique, mondialisation)
- Écoconception des services numériques (économie circulaire / numérique responsable, enjeux du développement durable, régulation et impact du numérique)
- Enjeux économiques des données de l'information (acteurs et modèles de l'économie numérique, marché de la donnée)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Acteur

Marché

Données

Développement durable

Numérique responsable

Cursus

Heures totales (25h) S1 tous parcours **20h** TD et **5h** TP

programme national 14h TD et 4h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 0h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S1.04 Création BD 2h TD et 0h TP

S1.06 Environnement éco. 0h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.4	tous parcours	6%
UE 1.6	tous parcours	11%

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 2 Visualiser des données

Ressource R1.10

Anglais

Langue vivante > Anglais > Anglais

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'introduire l'anglais de spécialité informatique et de développer sa culture générale et scientifique. Cette ressource permet l'acquisition du vocabulaire de base de l'informatique.

Savoirs de référence étudiés

- Vocabulaire de base de l'informatique et de la bureautique
- Initiation aux techniques de présentation orale
- Compréhension des ressources à l'écrit et à l'oral (par ex. : documentations, tutoriels, documents scientifiques d'actualité...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Vocabulaire informatique

Présentation orale

Compréhension écrite

Cursus

Heures totales (30h) S1 tous parcours **20h** TD et **10h** TP

programme national 14h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 2h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S1.01 Implémentation 1h TD et 0h TP

S1.03 Installation poste 0h TD et 1h TP

S1.06 Environnement éco. 1h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.1	<i>tous parcours</i>	6%
UE 1.3	<i>tous parcours</i>	12%
UE 1.6	<i>tous parcours</i>	11%

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 1 Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

AC 4 Développer des interfaces utilisateurs

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Ressource

R1.11

Bases de la communication

Communication > Bases de la comm.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'aborder les fondamentaux de la communication. Cette ressource permet une approche sur l'importance de bien communiquer face à un client, de formuler ses questions de manière claire et pertinente pour recueillir les besoins du client. Elle permet de développer l'esprit critique et la capacité d'analyse nécessaires à la collecte d'informations. Enfin, la ressource permet la mise en place et l'appropriation d'outils de communication pour restituer les informations (sous formes diverses du papier au web) à destination d'un client ou d'une équipe.

Savoirs de référence étudiés

- Communication verbale et non verbale
- Recherche documentaire, appropriation, réutilisation de l'information, prise de notes, analyse critique des sources
- Développement d'une attitude critique
- Recueil des besoins (méthode de collecte, d'enquête, d'interview)
- Conception de documents de communication (sous divers formats dont numériques)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Résumer

Synthétiser

Analyser

Prendre la parole en public

Document numérique

Cursus

Heures totales (30h) S1 tous parcours **20h** TD et **10h** TP

programme national 14h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 2h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S1.03 Installation poste 1h TD et 0h TP

S1.05 Recueil de besoins 0h TD et 1h TP

S1.06 Environnement éco. 1h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.3	tous parcours	6%
UE 1.5	tous parcours	15%
UE 1.6	tous parcours	11%

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

AC 3 Identifier les acteurs et les différentes phases d'un cycle de développement

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 4 Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Ressource

R1.12

Projet professionnel et personnel

Transversal > PPP > PPP

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'identifier le savoir-être et le savoir-faire. Cette ressource permet de se familiariser avec les éléments constitutifs du B.U.T. informatique (AC), de mieux cerner sa connaissance de soi et d'apprendre à définir ses compétences au travers de ses expériences.

Savoirs de référence étudiés sur l'année

- Appropriation de la démarche PPP : connaissance de soi (intérêt, curiosité, aspirations, motivations), accompagnement dans la définition d'une stratégie personnelle permettant la réalisation du projet professionnel
 - Démarche réflexive et introspective (découverte de ses valeurs, qualités, motivations, savoirs, savoir-être, savoir-faire) au travers, par exemple de son expérience et ses centres d'intérêt
 - Démarche prospective en termes d'avenir, souhait, motivation vis-à-vis d'un projet d'études ou professionnel
 - Initiation à la démarche réflexive (interrogation et analyse de son expérience)
- Appropriation de la formation
 - Appropriation des compétences de la formation (identification des blocs de compétences)
 - Référencement des compétences et association avec la réalité du terrain
 - Découverte et analyse des parcours B.U.T. de la spécialité
 - Accompagnement du choix des parcours
- Découverte des métiers et connaissance du territoire
 - Faire le lien avec les métiers (fiches ROME, association article 1)
 - Débouchés en fonction du territoire
 - Bassins d'entreprise, réseaux d'entreprise, implantations
 - Identifier les métiers en lien avec la formation, en analyser les principales caractéristiques
- Projection dans un environnement professionnel
 - Codes, usages et culture d'entreprise
 - Intégration des codes sociaux au niveau France, Europe pour s'ouvrir à la diversité culturelle, ouverture sur la mondialisation socio-économique
 - Construire son réseau professionnel : découvrir les réseaux et sensibiliser à l'identité numérique

Savoirs de référence privilégiés ce semestre

- Meilleure connaissance de soi
- Définition de ses compétences au travers des expériences et des SAÉ
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Approche par compétence

Apprentissages critiques

Composantes essentielles

Situation d'apprentissage et d'évaluation

Cursus

	S1 tous parcours	
Heures totales (16h)	12h TD et	4h TP
<i>programme national</i>	8h TD et	3h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	1h TD et	0h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	3h TD et	1h TP
Lien avec le portfolio		
P1.01 Portfolio	1h TD et	0h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 1.6	tous parcours	11%

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

S.A.É. S2.01

Développement d'une application

Compétence 1 : Réaliser > Dév. d'application

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est la création de tout ou partie d'une application simple avec interface graphique. Cette SAÉ permet la concrétisation du développement autour d'une application avec une interface graphique répondant à un contexte précis.

Cursus

S2
Travail encadré (projet tutoré) 16h PT
Formation complémentaire 6h TD et 7h TP

Exemple de répartition de ressources :

R2.01 Dev. objets 2h TD et 2h TP
R2.02 Dev. d'apps avec IHM 3h TD et 4h TP
R2.03 Qualité de dev. 1h TD et 1h TP

R2.13 Comm. technique

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 29h.

Description générique

En partant d'un besoin exprimé par un client et nécessitant une interface graphique, l'objectif est de formaliser les besoins, proposer une conception, implémenter et tester son développement.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Diagrammes d'analyse et de conception
- Code de l'application
- Jeu d'essais prouvant le respect des spécifications

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.1	tous parcours	38%

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

Tous les AC

Exemple 1 : Gestion d'un IUT

Compétence 1 : Réaliser > Dév. d'application > Exemple 1

L'I.U.T. a besoin d'un outil permettant de gérer ses inscrits. L'inscription se fait dans un groupe d'un des départements de l'I.U.T., sur une année universitaire. L'application à développer doit aider les enseignants à saisir les notes de leurs contrôles. En début d'année, les secrétariats doivent pouvoir saisir toutes les informations relatives à une personne (département, année, groupe, nom, prénom, adresse, téléphone). L'application doit être de type Master/Detail.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de développer une application complète de présentation de données des personnes inscrites. Au-delà de la simple présentation, la création, la modification et la suppression de ces données devront être possibles. En effet, ces fonctionnalités permettent de bien comprendre la séparation entre la vue et le modèle et la liaison de données.

Préconisations d'évaluation : 3 axes devront être évalués sur la production du projet. En premier lieu, les diagrammes d'analyses et de conception, puis la manière dont les fonctionnalités auront été implémentées (découplage, encapsulation, séparation vue/modèle, ...), puis la complétude des fonctionnalités demandées par le client, enfin les jeux d'essais permettant la validation de ces fonctionnalités.

S.A.É.Exemple

S2.01**Exemple 2 : Vente en ligne de fromages**

Compétence 1 : Réaliser > Dév. d'application > Exemple 2

Une entreprise de production de fromages auvergnats veut développer un site web permettant de gérer la vente en ligne. L'intégralité du processus de vente devra être implémenté.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de développer un site web dynamique permettant la présentation et la réservation des fromages à vendre. Au-delà de la simple présentation, la création, la modification et la suppression de ces données devra être possible. En effet, ces fonctionnalités permettent de bien comprendre la séparation entre la vue et le modèle et la liaison de données.

Préconisations d'évaluation : 3 axes devront être évalués sur la production du projet. En premier lieu, les diagrammes d'analyses et de conception, puis la manière dont les fonctionnalités auront été implémentées (découplage, encapsulation, séparation vue/modèle, ...), puis la complétude des fonctionnalités demandées par le client, enfin les jeux d'essais permettant la validation de ces fonctionnalités.

S.A.É. S2.02

Exploration algorithmique d'un problème

Compétence 2 : Optimiser > Exploration algo.

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est le choix d'une approche de résolution de problème. Cette SAÉ permet d'approfondir la réflexion sur l'approche algorithmique des problèmes rencontrés pendant les phases de développement.

Cursus

S2
Travail encadré (projet tutoré) 16h PT
Formation complémentaire 7h TD et 7h TP

Exemple de répartition de ressources :

R2.01 Dev. objets 3h TD et 3h TP

R2.04 Réseau & bas niveau

R2.07 Graphes 3h TD et 2h TP

R2.09 Méthodes numériques 1h TD et 2h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 30h.

Description générique

Face à un problème qui a été préalablement modélisé, il faut explorer des solutions algorithmiques diverses au problème posé. L'approche doit s'intéresser à l'implémentation bas niveau (par exemple chemins d'exécution, structures de données) ainsi qu'à haut niveau (par exemple précision des résultats, benchmarks, etc.).

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Chaîne de compilation et exécutable, ou paquetage selon les standards du langage
- Code de l'application
- Présentation du problème et de la comparaison des différentes approches

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.2	tous parcours	38%

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

Tous les AC

Exemple 1 : Problème autour des graphes

Compétence 2 : Optimiser > Exploration algo. > Exemple 1

Une entreprise demande un développement autour d'un problème modélisable aisément sous forme de graphe (par exemple coloriage de cartes, affectation de ressources).

Format pédagogique : projet

Exemple 2 : Approfondissement SAÉ C1 S2

Compétence 2 : Optimiser > Exploration algo. > Exemple 2

Le thème de la SAÉ C1 S2 est approfondi. On en explore plus particulièrement les aspects algorithmiques et d'implémentation.

Format pédagogique : projet

S.A.É. S2.03

Installation de services réseau

Compétence 3 : Administrer > Inst. services rés.

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est de préparer un serveur. Cette SAÉ permet d'expérimenter une première mission d'installation de services réseau ainsi que la présentation de compte-rendus techniques à l'écrit comme à l'oral.

Cursus

Travail encadré (projet tutoré) 16h PT
Formation complémentaire 8h TD et 4h TP

Exemple de répartition de ressources :

R2.04 Réseau & bas niveau 3h TD et 2h TP
R2.05 Services réseau 2h TD et 1h TP
R2.12 Anglais 1h TD et 1h TP
R2.13 Comm. technique 2h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **28h**.

Description générique

En partant d'un besoin exprimé d'un client, il faut installer et configurer des services réseau permettant de développer ou de déployer des applications informatiques communicantes.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Définition des besoins
- Compte rendu de choix des services adaptés
- Compte rendu de déploiement et de tests

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.3	tous parcours	38%

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

Tous les AC

Exemple 1 : Installation d'une pile Apache-PHP-MySQL

Compétence 3 : Administrer > Inst. services rés. > Exemple 1

Une mission requiert l'installation et la configuration des services nécessaires au développement d'un site web : Apache – PHP – Mysql.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif de cet exemple est de faire comprendre que l'installation personnalisée d'un environnement de développement web peut se faire en choisissant les modules séparément. Mais il faudra pour cela choisir les modules répondant, le mieux, aux besoins et bien paramétrer les fichiers de configuration.

Préconisations d'évaluation : Il faut être capable de reproduire ce type de travail avec d'autres modules sur des systèmes différents. On devra pour cela produire un compte rendu justifiant les choix des modules, expliquant la procédure d'installation et décrivant le paramétrage. L'installation finale devra être testée à partir d'un jeu d'essai prédéfini.

Exemple 2 : Installation d'un service collaboratif de développement

Compétence 3 : Administrer > Inst. services rés. > Exemple 2

Une cellule informatique a un nouveau besoin : installer et configurer un service collaboratif de développement (GIT).

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : Le développement est un travail d'équipe incluant l'utilisateur final. L'utilisation d'un outil collaboratif permet à tous de suivre le projet. L'objectif de cet exemple est de faire installer et de configurer une application (basée sur GIT) qui gèrera l'intégralité du processus de création depuis l'idée de départ jusqu'à la livraison du produit.

Préconisations d'évaluation : Le groupe devra produire un rapport de synthèse expliquant l'organisation mise en oeuvre, ainsi que les différentes phases de l'installation et de la configuration. Ce document devra aussi donner quelques indications sur les problèmes rencontrés et des conseils pour les traiter. Une démonstration de l'accès aux différents espaces et données est attendue.

S.A.É.Exemple

S2.03**Exemple 3 : Installation d'un espace de fichiers partagés**

Compétence 3 : Administrer > Inst. services rés. > Exemple 3

Une entreprise a besoin d'un espace ou un système de fichiers partagés, qu'il faudra installer et configurer

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : Utiliser des outils de stockage et de partage de fichiers en entreprise est devenu essentiel pour assurer un travail collaboratif efficace. Ces outils permettent de stocker, de partager et de modifier des informations en temps réel sur différents systèmes. L'objectif de cet exemple est d'installer, de configurer et de tester un système de fichiers partagé entre deux systèmes d'exploitation.

Préconisations d'évaluation : Le travail devra être documenté dans un compte rendu contenant les étapes d'installation et de configuration réalisées, mais aussi en expliquant la démarche, les choix d'implémentation et les principaux problèmes que l'on peut rencontrer. Une démonstration de l'accès, de la validité et de la cohérence des données est attendue.

S.A.É. S2.04

Exploitation d'une base de données

Compétence 4 : Gérer > Exploitation BD

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est de mettre des données dans une base de données et de les exploiter. Cette SAÉ permet une première approche complète des aspects de conception, implémentation, administration et exploitation d'une base de données.

Cursus

S2
Travail encadré (projet tutoré) 16h PT
Formation complémentaire 4h TD et 8h TP

Exemple de répartition de ressources :

R2.06 Exploitation BD 2h TD et 5h TP
R2.08 Stats descriptives 1h TD et 2h TP
R2.10 Intro. GSI 1h TD et 0h TP
R2.12 Anglais 0h TD et 1h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 28h.

Description générique

En partant d'un cahier des charges, il faut réaliser et étudier une base de données. À partir d'un jeu d'essais, il doit être proposé une visualisation des informations permettant d'apporter une analyse à l'entreprise.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Étude des données et visualisation des informations
- Modèle de données
- Présentation orale des résultats en anglais
- Script de création de base de données

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.4	tous parcours	38%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

Tous les AC

Exemple 1 : Processus de production

Compétence 4 : Gérer > Exploitation BD > Exemple 1

À partir d'un nouveau besoin exprimé par une entreprise, il faudra créer une nouvelle base de données sur la gestion de production. Avec un jeu d'essais conséquent, il faudra étudier les données pour l'entreprise et proposer une étude chiffrée (graphiques, indicateurs statistiques, paramètres de dispersions...) permettant une prise de décision.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de montrer que dans le cadre d'un nouveau projet en gestion de production, il est nécessaire de proposer une nouvelle solution et de mettre une étude sur les données à disposition des utilisateurs.

Préconisations d'évaluation : Il faut démontrer qu'il est capable de comprendre le besoin exprimé par un client, de structurer une base de données nécessaire à un nouveau processus et de justifier ses choix. On devra également montrer l'intérêt de la conservation des données en fournissant des indicateurs simples mais pertinents pour l'entreprise

Exemple 2 : Données sur la qualité de l'air

Compétence 4 : Gérer > Exploitation BD > Exemple 2

À partir d'un jeu de données sur la qualité de l'air, il faut créer une base de données et réaliser une étude analytique à destination de la métropole.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de démontrer qu'à partir de données connues sur la qualité de l'air d'une métropole, on est capable de structurer des données et de fournir des indicateurs pertinents sur les données.

Préconisations d'évaluation : Il faut démontrer qu'on est capable d'analyser une grande masse de données, de la structurer et de définir et calculer des indicateurs

S.A.É. S2.05

Gestion d'un projet

Compétence 5 : Conduire > Gestion d'un projet

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est de conduire un projet. Cette SAÉ permet une familiarisation avec la conduite de projet à travers un sujet simple.

Cursus

S2
Travail encadré (projet tutoré) 16h PT
Formation complémentaire 6h TD et 4h TP

Exemple de répartition de ressources :

R2.03 Qualité de dev. 0h TD et 2h TP
R2.10 Intro. GSI 4h TD et 2h TP
R2.11 Droit 1h TD et 0h TP
R2.12 Anglais 1h TD et 0h TP
R2.13 Comm. technique

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 26h.

Description générique

À partir d'un contexte, il s'agira d'analyser les besoins de l'entreprise, de rédiger un cahier des charges ainsi qu'un dossier de gestion de projet.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Cahier des charges
- Dossier de gestion de projet (Gantt, Pert, évaluation des ressources, calcul de budget)
- Étude de coûts

Indications générales de mise en œuvre

Une partie des documents techniques ou des présentations au client doit être réalisée en anglais.

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.5	tous parcours	38%

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

Tous les AC

Exemple 1 : Gestion de projet simulée

Compétence 5 : Conduire > Gestion d'un projet > Exemple 1

À partir d'un projet de développement informatique, il faut rédiger le cahier des charges, puis énumérer les tâches, organiser le projet, affecter les ressources et calculer un budget.

Formats pédagogiques : projet avec soutenance finale

Exemple 2 : Gestion de projet de SAÉ

Compétence 5 : Conduire > Gestion d'un projet > Exemple 2

Cette SAÉ peut être intégrée à tout autre SAÉ menée comme un projet informatique.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : Le développement d'application au XXI^e siècle est lié à la gestion de projet. Il est donc facile de rattacher la SAÉ correspondante à un sujet plus vaste. La partie concernant l'évaluation en anglais correspond au besoin d'internationalisation lié au secteur du numérique.

Préconisations d'évaluation : L'évaluation reposera sur les documents habituels attachés à la gestion de projet et se concentrera sur ces aspects et non sur les autres éléments techniques du projet.

S.A.É. S2.06

Organisation d'un travail d'équipe

Compétence 6 : Collaborer > Travail d'équipe

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est l'organisation d'un travail en équipe en réponse à un nouveau besoin. Cette SAÉ permet une première expérience des problématiques liées au travail en équipe dans des contextes simples.

Cursus

S2
Travail encadré (projet tutoré) 16h PT
Formation complémentaire 4h TD et 2h TP

Exemple de répartition de ressources :

R2.11 Droit 2h TD et 0h TP

R2.12 Anglais 1h TD et 0h TP

R2.13 Comm. technique 1h TD et 2h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 22h.

Description générique

Une équipe est créée et organise son travail pour réaliser une mission confiée par une organisation œuvrant dans le domaine du numérique. Il faudra faire apparaître la répartition des tâches.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Rapport d'organisation
- Éléments résultant de la production du travail en équipe
- Restitution orale ou visuelle

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.6	tous parcours	38%

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

Tous les AC

Exemple 1 : Art/Expo

Compétence 6 : Collaborer > Travail d'équipe > Exemple 1

La société Art/expo prévoit un salon de jeux vidéos. L'équipe doit organiser la journée et assurer la communication autour de l'évènement.

Format pédagogique : projet

Préconisations d'évaluation : Il s'agit d'être capable de construire une équipe de travail dans des contraintes fortes et de produire des livrables de qualité (fournir un rapport d'organisation, restitution de documents visuels (un programme et une affiche).

Exemple 2 : Reprise d'un projet

Compétence 6 : Collaborer > Travail d'équipe > Exemple 2

Reprise d'un projet développé au semestre 1 ou semestre 2 afin de mettre en évidence le travail d'équipe. projet lors d'une assemblée d'experts : répartition des rôles, fiche d'argumentaire, prestation orale.

Format pédagogique : projet

Préconisations d'évaluation : L'équipe organise la répartition des rôles de chacun (responsable commercial, technique..) afin de présenter et valoriser le projet lors d'une assemblée d'experts : répartition des rôles, fiche d'argumentaire, prestation orale.

Portfolio P2.01

Démarche portfolio

Activité transversale > Portfolio

Descriptif détaillé

En quoi consiste le portfolio ?

Au semestre 2, la démarche portfolio permettra d'évaluer le processus d'acquisition du niveau 1 des compétences de la première année du B.U.T. et sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. Il faudra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le degré de complexité des niveaux de compétences ciblés, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAÉ de première année.

Prenant n'importe quelle forme, littéraire, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre d'ateliers au cours desquels on retracera sa trajectoire individuelle durant la première année du B.U.T. au prisme du référentiel de compétences, tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAÉ.

Cursus

S2

Travail encadré (projet tutoré) **4h** PTFormation complémentaire **3h** TD et **1h** TP

Lien avec les ressources :

R2.14 PPP 3h TD et 1h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **8h**.

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.1	<i>tous parcours</i>	2%
UE 2.2	<i>tous parcours</i>	2%
UE 2.3	<i>tous parcours</i>	2%
UE 2.4	<i>tous parcours</i>	2%
UE 2.5	<i>tous parcours</i>	2%
UE 2.6	<i>tous parcours</i>	2%

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

Ressource

R2.01

Développement orienté objets

Informatique > Développement > Dev. objets

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'initier au développement orienté objets. La réalisation d'un développement d'application et l'optimisation des applications informatiques passent par la compréhension des paradigmes objets.

Savoirs de référence étudiés

- Concepts fondamentaux du développement orienté objets
- Initiation à la conception orientée objet détaillée (par ex. : diagramme de classes, séquence...)
- Application orientée objets des algorithmes sur des structures de données (par ex. : collections...)

Prolongements suggérés

- Illustration de l'exécution d'un algorithme dans un schéma mémoire (pile et tas)
- Bases de la modélisation objet pour l'analyse (par ex. : diagramme des cas d'utilisation, diagramme d'activités...)

Développement orienté objets

Cursus

Heures totales (60h) S2 tous parcours 30h TD et 30h TP

programme national 20h TD et 21h TP

adaptation locale SAÉ 5h TD et 5h TP

adaptation locale non fléchée 5h TD et 4h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S2.01 Dév. d'application 2h TD et 2h TP

S2.02 Exploration algo. 3h TD et 3h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.1	tous parcours	21%
UE 2.2	tous parcours	15%

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 1 Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 1 Implémenter des conceptions simples

AC 2 Élaborer des conceptions simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

Ressource

R2.02

Développement d'applications avec IHM

Informatique > Développement > Dev. d'apps avec IHM

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'initier au développement d'une application avec une IHM. La réalisation d'un développement d'application passe par la capacité à produire des applications avec des interfaces utilisateurs.

Savoirs de référence étudiés

- Programmation événementielle
- Programmation d'interfaces utilisateurs, utilisation de composants graphiques
- Compréhension et mise en place de la séparation entre la vue et le modèle
- Liaison de données entre propriétés (databinding, master/detail)
- Sensibilisation à l'ergonomie

Prolongements suggérés

- Assurance de la persistance des données

Événements

IHM

Séparation Vue/Modèle

Cursus

Heures totales (42h) S2 tous parcours **18h** TD et **24h** TP

programme national 12h TD et 17h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 4h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 3h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S2.01 Dév. d'application 3h TD et 4h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.1	tous parcours	21%
UE 2.5	tous parcours	3%
UE 2.6	tous parcours	4%

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 2 Élaborer des conceptions simples

AC 4 Développer des interfaces utilisateurs

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

Ressource

R2.03

Qualité de développement

Informatique > Développement > Qualité de dev.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'initier à la qualité de développement. Cette ressource permet de se familiariser avec la mécanique de tests, qui est fondamentale à la réalisation d'un développement d'application. Enfin, l'initiation à l'utilisation d'un outil de gestion de version apporte une première mise en pratique des outils de gestion de projet.

Savoirs de référence étudiés

- Première approche de la gestion des cas d'erreurs (par ex. : exceptions...)
- Sensibilisation à la production de tests unitaires
- Automatisation de tests unitaires
- Traces et utilisation d'outils de débogage
- Utilisation d'un outil de gestion de versions

Prolongements suggérés

- Problématique de la non-régression

Qualité

Test

Gestion de version

Cursus

S2 tous parcours
Heures totales (24h) **6h** TD et **18h** TP

programme national 5h TD et 12h TP

adaptation locale SAÉ 1h TD et 3h TP

adaptation locale non fléchée 0h TD et 3h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S2.01 Dév. d'application 1h TD et 1h TP

S2.05 Gestion d'un projet 0h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.1	<i>tous parcours</i>	12%
UE 2.5	<i>tous parcours</i>	6%

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Mettre en place les outils de gestion de projet

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 2 Élaborer des conceptions simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

Ressource

R2.04

Communication et fonctionnement bas niveau

Informatique > Systèmes communicants en réseau > Réseau & bas niveau

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de comprendre le fonctionnement des couches systèmes et réseaux bas niveau. Cette ressource permet de découvrir les multiples technologies et fonctions mises en œuvre dans un réseau informatique et de comprendre les rôles et structures des mécanismes bas niveau mis en œuvre pour leur fonctionnement.

Savoirs de référence étudiés

- Étude d'un système à microprocesseur ou microcontrôleur avec ses composants (mémoires, interfaces, périphériques...)
- Langages de programmation de bas niveau et mécanismes de bas niveau d'un système informatique
- Étude d'architectures de réseaux et notion de pile protocolaire
- Technologie des réseaux locaux : Ethernet, wifi, protocoles TCP et IP (TCP/IP), routage, commutation, adressage, transport
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Protocoles

Pointeurs

Interruptions

Langage bas niveau

Cursus

Heures totales (30h) S2 tous parcours **18h** TD et **12h** TP

programme national 13h TD et 8h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 2h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S2.02 Exploration algo.

S2.03 Inst. services rés. 3h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.2	tous parcours	12%
UE 2.3	tous parcours	36%

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 1 Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

AC 3 Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement

AC 4 Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 1 Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)

Ressource R2.05

Introduction aux services réseaux

Informatique > Systèmes communicants en réseau > Services réseau

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de comprendre les notions de service et d'architecture client-serveur et savoir installer un service simple dans un réseau informatique. Cette ressource permet de comprendre les principes d'une application dans un réseau informatique (client-serveur), de découvrir et de s'initier à l'installation d'applications communicantes normalisées (les services).

Savoirs de référence étudiés

- Bases des services réseaux et architectures client-serveur
- Introduction à l'installation et la configuration d'un réseau
- Utilisation d'applications clientes réseau : messagerie, transfert de fichiers, terminal virtuel, répertoires partagés
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Service réseau

client-serveur

Installation

Configuration

Cursus

S2 tous parcours

Prérequis : R2.04 Réseau & bas niveau

Heures totales (20h) 11h TD et 9h TP

programme national 7h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S2.03 Inst. services rés. 2h TD et 1h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.3	tous parcours	15%

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 2 Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches / multiutilisateurs

AC 4 Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

Ressource

R2.06

Exploitation d'une base de données

Informatique > Données > Exploitation BD

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est l'initiation aux bases de données avec une première approche de la notion d'administration de la base ainsi que de la restitution des données. Cette ressource montre l'intérêt de la base de données pour une entreprise, elle permet de comprendre la sécurité avec la notion de droits et également d'exploiter des données avec des outils simples de visualisation.

Savoirs de référence étudiés

- SQL avancé
- Visualisation de données
- Premier niveau de l'administration des SGBD : utilisateurs, rôles, droits
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

SQL

Administration base de données (BD)

Visualisation

Cursus

Heures totales (40h) S2 tous parcours
10h TD et **30h** TP

programme national 7h TD et 21h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 5h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 4h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S2.04 Exploitation BD 2h TD et 5h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.4	tous parcours	30%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

Tous les AC

Ressource R2.07

Graphes

Mathématiques > Graphes

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de faire découvrir les graphes et l'utilisation de ces derniers à travers des algorithmes simples et des situations courantes de programmation. Elle permet d'appréhender le concept de graphe d'un point de vue mathématique et algorithmique. Elle présente les problèmes classiques qui font intervenir cette notion et compare les méthodes de résolution usuelles.

Savoirs de référence étudiés

- Graphes orientés et non orientés, concepts et outils, arbres
- Parcours
- Plus court chemin
- Outils descriptifs pour l'ordonnancement
- Étude de problèmes usuels (affectation, flots, colorations, transitivité...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Graphes

Algorithmes

Modélisation

Arbres

Cursus

Heures totales (34h) S2 tous parcours **19h** TD et **15h** TP

programme national 12h TD et 11h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S2.02 Exploration algo. 3h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.2	tous parcours	21%
UE 2.5	tous parcours	6%

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Mettre en place les outils de gestion de projet

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 1 Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)

AC 3 Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique

Ressource

R2.08

Outils numériques pour les statistiques descriptives

Mathématiques > Stats descriptives

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de mettre en place les notions et outils mathématiques pour l'étude et l'analyse des données. Elle donne les outils nécessaires à la visualisation et à l'analyse chiffrée de données en permettant le développement d'un regard critique sur les données. Elle est un support à une meilleure compréhension et présentation des besoins du client.

Savoirs de référence étudiés

- Paramètres de dispersion et de position (moyenne, variance, médiane...)
- Représentation de données (diagrammes, ajustement linéaire...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Visualisation

Analyse de données

Cursus

	S2 tous parcours	
Heures totales (15h)	5h TD et	10h TP
<i>programme national</i>	4h TD et	7h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	1h TD et	2h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	0h TD et	1h TP
Exemple de contribution aux SAÉ		
S2.04 Exploitation BD	1h TD et	2h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.4	tous parcours	12%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 2 Visualiser des données

Ressource

R2.09

Méthodes numériques

Mathématiques > Méthodes numériques

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'appréhender les notions de suites en vue d'une meilleure compréhension de la programmation et de la récursivité. Elle vient présenter différentes méthodes de résolution algorithmique, pour des problèmes mathématiques courants. Elle permet au travers de la notion de suite, de donner une première approche des principes de la récursivité.

Savoirs de référence étudiés

- Suites, récurrence (récursivité)
- Méthodes numériques et résolution numérique (résolution d'équations, approximation et interpolation polynomiale...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Suites

Calcul scientifique

Récurrence

Cursus

Heures totales (15h) S2 tous parcours **5h** TD et **10h** TP

programme national 4h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 1h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 0h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S2.02 Exploration algo. 1h TD et 2h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.2	tous parcours	12%

Compétence 2

Appréhender et construire des algorithmes

AC 2 Comparer des algorithmes pour des problèmes classiques (tris simples, recherche...)

AC 3 Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique

Ressource

R2.10

Introduction à la gestion des systèmes d'information

Économie, Gestion & Droit > Gestion de projet & des organisations > Intro. GSI

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de découvrir la gestion comptable et financière ainsi que son intégration dans la gestion de projet des organisations. Les informations comptables et financières générées par les organisations représentent un enjeu majeur de leur stratégie. La visualisation des données comptables et financières d'une organisation permet une gestion optimale au quotidien de leur activité. La découverte des bases en gestion de projet, notamment des besoins clients et utilisateurs, la mise en place d'outils de gestion, ainsi que l'identification des acteurs et des phases du cycle de développement assurent à l'organisation une gestion efficiente et efficace des projets informatiques. L'articulation de ces deux champs de la gestion permet d'appréhender l'importance de l'estimation des coûts dans la réalisation d'un projet informatique.

Savoirs de référence étudiés

- Fondements du système d'information comptable, financier et décisionnel (sources d'informations, comptabilité générale, comptabilité de gestion, diagnostic financier)
- Découverte de la gestion de projet informatique (acteurs et parties prenantes, management de l'équipe projet, expression des besoins, phases du cycle de développement, planification et suivi de projet, estimation des charges et coûts)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Compte de résultat Bilan Tableaux de bord Projet informatique Progiciels Prise de décision Dimension humaine

Cursus

	S2 tous parcours
Heures totales (45h)	30h TD et 15h TP
programme national	21h TD et 11h TP
adaptation locale SAÉ	5h TD et 2h TP
adaptation locale non fléchée	4h TD et 2h TP
Exemples de contribution aux SAÉ	
S2.04 Exploitation BD	1h TD et 0h TP
S2.05 Gestion d'un projet	4h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.4	tous parcours	12%
UE 2.5	tous parcours	30%

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

Tous les AC

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 2 Visualiser des données

Ressource

R2.11

Introduction au droit

Économie, Gestion & Droit > Droit > Droit

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de permettre la découverte du monde professionnel sous l'angle juridique, à travers une introduction générale au droit du numérique et des contrats. Cette ressource permet l'initiation aux bases du droit pour acquérir une première réflexion sur l'importance du droit dans le monde professionnel.

Savoirs de référence étudiés

- Introduction générale au droit du numérique (sources du droit, organisation judiciaire, régimes de responsabilité, adaptation et enjeux du numérique)
- Introduction générale au droit des contrats (bases du droit des contrats)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Régimes de responsabilités

Régimes probatoires

Contrats

Cursus

S2 tous parcours
Heures totales (20h) **20h** TD et **0h** TP

programme national 14h TD et 0h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 0h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 0h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S2.05 Gestion d'un projet 1h TD et 0h TP

S2.06 Travail d'équipe 2h TD et 0h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.6	tous parcours	17%

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

Ressource

R2.12

Anglais

Langue vivante > Anglais > Anglais

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de se familiariser avec le monde de l'entreprise et les métiers de l'informatique dans un contexte international.

Savoirs de référence étudiés

- Bases de la communication à l'écrit et à l'oral dans un contexte professionnel (par ex. : email, réunion, téléphone...)
- Commentaire des visuels (par ex. : tableaux, graphiques, diaporamas...)
- Exploration du monde de l'entreprise et les métiers de l'informatique
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Entreprise

Communication

Métiers

International

Cursus

Heures totales (30h) S2 tous parcours **20h** TD et **10h** TP

programme national 14h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 1h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S2.03 Inst. services rés. 1h TD et 1h TP

S2.04 Exploitation BD 0h TD et 1h TP

S2.05 Gestion d'un projet 1h TD et 0h TP

S2.06 Travail d'équipe 1h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.3	<i>tous parcours</i>	6%
UE 2.4	<i>tous parcours</i>	6%
UE 2.5	<i>tous parcours</i>	6%
UE 2.6	<i>tous parcours</i>	17%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 2 Visualiser des données

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 1 Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 3 Identifier les statuts, les fonctions et les rôles de chaque membre d'une équipe pluridisciplinaire

AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Ressource

R2.13

Communication technique

Communication > Comm. technique

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir les techniques et outils de la communication en milieu professionnel. Cette ressource souligne l'importance de la communication dans le cadre du développement d'une application informatique en insistant sur l'ergonomie et les interfaces. Elle montre la nécessité de créer des supports de communication adaptés au contexte professionnel, ainsi que le rôle essentiel de l'argumentation pour défendre le produit ou l'application développée et convaincre le client ou l'utilisateur.

Savoirs de référence étudiés

- Conception de documents de communication
- Argumentation
- Communication visuelle
- Vulgarisation d'éléments techniques
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Rédaction

Ergonomie

Charte graphique

Cursus

S2 tous parcours
Heures totales (30h) **20h** TD et **10h** TP

programme national 14h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 1h TP

Exemples de contribution aux SAÉ

S2.01 Dév. d'application

S2.03 Inst. services rés. 2h TD et 0h TP

S2.05 Gestion d'un projet

S2.06 Travail d'équipe 1h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.1	tous parcours	6%
UE 2.3	tous parcours	3%
UE 2.5	tous parcours	9%
UE 2.6	tous parcours	11%

Compétence 3

Installer et configurer un poste de travail

AC 4 Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

Compétence 6

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

AC 2 Découvrir les aptitudes requises selon les différents secteurs informatiques

AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Compétence 1

Développer des applications informatiques simples

AC 4 Développer des interfaces utilisateurs

Compétence 5

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

Ressource

R2.14

Projet professionnel et personnel

PPP > PPP

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'aborder la connaissance des métiers et des entreprises du territoire.

Savoirs de référence étudiés sur l'année

- Appropriation de la démarche PPP : connaissance de soi (intérêt, curiosité, aspirations, motivations), accompagnement dans la définition d'une stratégie personnelle permettant la réalisation du projet professionnel
 - Démarche réflexive et introspective (découverte de ses valeurs, qualités, motivations, savoirs, savoir-être, savoirs-faire) au travers, par exemple de son expérience et ses centres d'intérêt
 - Démarche prospective en termes d'avenir, souhait, motivation vis-à-vis d'un projet d'études ou professionnel
 - Initiation à la démarche réflexive (interrogation et analyse de son expérience)
- Appropriation de la formation
 - Appropriation des compétences de la formation (identification des blocs de compétences)
 - Référencement des compétences et association avec la réalité du terrain
 - Découverte et analyse des parcours B.U.T. de la spécialité
 - Accompagnement du choix des parcours
- Découverte des métiers et connaissance du territoire
 - Faire le lien avec les métiers (fiches ROME, association article 1)
 - Débouchés en fonction du territoire
 - Bassins d'entreprise, réseaux d'entreprise, implantations
 - Identifier les métiers en lien avec la formation, en analyser les principales caractéristiques
- Projection dans un environnement professionnel
 - Codes, usages et culture d'entreprise
 - Intégration des codes sociaux au niveau France, Europe pour s'ouvrir à la diversité culturelle, ouverture sur la mondialisation socio-économique
 - Construire son réseau professionnel : découvrir les réseaux et sensibiliser à l'identité numérique

Savoirs de référence privilégiés ce semestre

- Compréhension de l'organisation des métiers de l'informatique et des différents domaines d'activité
- Apprentissage de la démonstration de ses compétences au travers des expériences et des SAÉ
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Rencontres avec les professionnels Recherches documentaires sur les métiers Visites d'entreprises SAÉ

Portfolio

Cursus

	S2 tous parcours	
Heures totales (20h)	16h	TD et 4h TP
programme national	11h	TD et 3h TP
adaptation locale SAÉ	3h	TD et 1h TP
adaptation locale non fléchée	2h	TD et 0h TP
Lien avec le portfolio		
P2.01 Portfolio	3h	TD et 1h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 2.6	tous parcours	11%

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

S.A.É.

S3.A.01**Développement d'une application**

Activité transversale > Développement appli

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est de créer, au sein d'une équipe, une application en suivant une démarche de développement itérative ou incrémentale. En partant d'un besoin décrit de manière imprécise ou incomplète par un client, l'objectif est de clarifier/compléter, collecter et formaliser le besoin puis de développer une application communicante intégrant la manipulation des données et respectant les paradigmes de qualité (ergonomie des IHM, qualité logicielle, ...).

Cursus

S3

Travail encadré (projet tutoré) 120h PT

Formation complémentaire 45h TD et 34h TP

Exemple de répartition de ressources :

R3.01 Développement web 2h TD et 5h TP**R3.02 Dév. efficace** 2h TD et 2h TP**R3.03 Analyse** 2h TD et 2h TP**R3.04 Qualité de développement** 3h TD et 6h TP**R3.05 Prog. système** 3h TD et 3h TP**R3.06 Archi. Réseaux** 2h TD et 2h TP**R3.07 SQL et programmation** 3h TD et 4h TP**R3.08 Probabilités** 5h TD et 1h TP**R3.09 Cryptographie** 2h TD et 3h TP**R3.10 Management SI** 6h TD et 2h TP**R3.11 Droit contrats et num.** 7h TD et 0h TP**R3.12 Anglais** 4h TD et 2h TP**R3.13 Comm. pro.** 4h TD et 2h TPCela représente un total (encadrement et formation confondus) de **199h**.**Description générique**

Cette SAÉ permet, après avoir collecté et formalisé les besoins d'un client, de développer une application de qualité répondant à ces besoins. L'application devra s'appuyer sur une base de données et sur un serveur.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Documents de suivi du projet
- Documents d'analyse et de conception
- Code de l'application documenté suivant les règles de l'art
- Jeux d'essais
- Revue finale du projet
- Guide d'utilisation

Indications générales de mise en œuvre

Une partie des documents techniques ou des présentations au client doit être réalisée en anglais.

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.1	parcours A	40%
UE 3.2	parcours A	40%
UE 3.3	parcours A	40%
UE 3.4	parcours A	40%
UE 3.5	parcours A	40%
UE 3.6	parcours A	40%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 1 Choisir des structures de données**Compétence 4**

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 3 Organiser la restitution de données**AC 4** Manipuler des données hétérogènes**Compétence 6**

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 2 Intégrer une équipe informatique**AC 3** Mobiliser les compétences interpersonnelles**AC 4** Rendre compte de son activité professionnelle**Compétence 1**

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 1 Élaborer et implémenter les spécifications**AC 2** Appliquer accessibilité et ergonomie**AC 3** Adopter de bonnes pratiques**Compétence 3**

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 1 Développer des applications communicantes**AC 2** Utiliser la virtualisation**Compétence 5**

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Formaliser les besoins**AC 3** Identifier la faisabilité d'un projet**AC 4** Mettre en œuvre un suivi de projet

Portfolio P3.01

Démarche portfolio

Activité transversale > Portfolio

Descriptif détaillé

En quoi consiste le portfolio ?

Au semestre 3, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition des niveaux de compétences de la deuxième année du B.U.T. et relativement au parcours suivi.

La compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs — tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité — devront être accompagnées par l'équipe pédagogique. Les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition du niveau des compétences ciblé en première année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ seront également exposées. L'enjeu est de permettre d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation. tout en intégrant la spécificité du parcours suivi.

Compétence 3

Déployer des services dans une architecture réseau

- AC 1 Développer des applications communicantes
- AC 2 Utiliser la virtualisation

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

- AC 2 Formaliser les besoins
- AC 3 Identifier la faisabilité d'un projet
- AC 4 Mettre en œuvre un suivi de projet

Cursus

S3

Travail encadré (projet tutoré) **5h** PT

Formation complémentaire **2h** TD et **1h** TP

Lien avec les ressources :

R3.14 PPP 2h TD et 1h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **8h**.

Cet enseignement n'est pas évalué à ce semestre.

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

- AC 1 Élaborer et implémenter les spécifications
- AC 2 Appliquer accessibilité et ergonomie
- AC 3 Adopter de bonnes pratiques

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

- AC 1 Choisir des structures de données

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

- AC 3 Organiser la restitution de données
- AC 4 Manipuler des données hétérogènes

Compétence 6

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

- AC 2 Intégrer une équipe informatique
- AC 3 Mobiliser les compétences interpersonnelles
- AC 4 Rendre compte de son activité professionnelle

Ressource

R3.01

Développement web

Informatique > Développement > Développement web

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de poursuivre l'apprentissage de la programmation autour de technologies web. Cette ressource met en situation de développement à partir de spécification, ce qui est la suite logique de l'apprentissage du développement.

Savoirs de référence étudiés

- Programmation web (par ex. : côté client ou côté serveur, gestion des contextes, authentifications, services web...)
- Sensibilisation à la sécurité web (par ex. : injection, filtrage...)
- Sensibilisation à la sécurité des applications (par ex. : encodage des mots de passe, typage des saisies...)

Prolongements suggérés

- Initiation aux patrons d'architectures (par ex. : modèle-vue-contrôleur (MVC)...)

Programmation web

Spécifications

Sécurité

Cursus

Heures totales (40h) S3 tous parcours 10h TD et 30h TP

programme national 6h TD et 20h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 5h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 5h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 2h TD et 5h TP

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 1 Élaborer et implémenter les spécifications

AC 2 Appliquer accessibilité et ergonomie

AC 3 Adopter de bonnes pratiques

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 3 Comprendre la sécurisation

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 3 Organiser la restitution de données

AC 4 Manipuler des données hétérogènes

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.1	parcours A	15%
	parcours B	15%
	parcours C	15%
	parcours D	15%
UE 3.2	parcours A	5%
	parcours B	5%
	parcours C	5%
	parcours D	5%
UE 3.3	parcours A	5%
	parcours B	5%
	parcours C	5%
	parcours D	5%
UE 3.4	parcours A	10%
	parcours B	10%
	parcours C	10%
	parcours D	10%

Compétence 3

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 3 Sécuriser un système

Ressource

R3.02

Développement efficace

Informatique > Développement > Dév. efficace

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de renforcer l'apprentissage de l'algorithmique afin d'amener vers une efficacité de développement.

Savoirs de référence étudiés

- Développement de structures de données complexes (par ex. : collections, arbres, dictionnaires...)
- Premières approches de l'analyse de la performance (profiling, optimisation, greencode...)

Prolongements suggérés

- Notions de programmation fonctionnelle intégrée à des langages non fonctionnels (lambda-expressions, clôtures...)
- Appréhension des conséquences d'une faille dans le code

Structure de données

Performance

Cursus

S3 tous parcours
Heures totales (20h) **10h** TD et **10h** TP

programme national 7h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 2h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.1	<i>parcours A</i>	10%
	<i>parcours B</i>	10%
	<i>parcours C</i>	10%
	<i>parcours D</i>	10%
UE 3.2	<i>parcours A</i>	13%
	<i>parcours B</i>	13%
	<i>parcours C</i>	13%
	<i>parcours D</i>	13%

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 3 Adopter de bonnes pratiques

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 1 Choisir des structures de données

AC 2 Utiliser des algorithmes adaptés

AC 4 Évaluer l'impact des solutions

Ressource

R3.03

Analyse

Informatique > Développement > Analyse

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de conforter les capacités d'analyse de l'informaticien, en étant capable de comprendre les exigences d'un client et de les formaliser.

Savoirs de référence étudiés

- Analyse des exigences (par ex. : recueil des besoins métier, des acteurs, cas d'utilisation, scénarios, spécification par l'exemple...)
- Renforcement de la modélisation objet pour l'analyse et le développement
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Analyse des exigences

Cas d'utilisation

Scénarios

Spécification

Cursus

S3 tous parcours

Heures totales (20h) 10h TD et 10h TP

programme national 7h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 2h TD et 2h TP

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 1 Élaborer et implémenter les spécifications

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 4 Évaluer l'impact des solutions

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.1	parcours A	12%
	parcours B	12%
	parcours C	12%
	parcours D	12%
UE 3.2	parcours A	5%
	parcours B	5%
	parcours C	5%
	parcours D	5%
UE 3.5	parcours A	10%
	parcours B	10%
	parcours C	10%
	parcours D	10%

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Formaliser les besoins

AC 3 Identifier la faisabilité d'un projet

Ressource

R3.04

Qualité de développement

Informatique > Développement > Qualité de développement

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir la qualité de développement.

Savoirs de référence étudiés

- Approfondissement des concepts de développement orienté objet (par ex. : SOLID, notions de dépendance et de couplage...)
- Compréhension et mise en œuvre de patrons de conception, éléments d'architecture logicielle, restructuration de code (refactoring)
- Rédaction de la documentation du code (par ex. : javadoc, doxygen...)
- Structuration de l'application (modularité)
- Gestion de version avancée (par ex. : branches...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Patrons de conception

Gestion de version

Documentation

Cursus

Heures totales (49h) S3 tous parcours 19h TD et 30h TP

programme national 12h TD et 20h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 6h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 4h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 3h TD et 6h TP

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 3 Adopter de bonnes pratiques

AC 4 Vérifier la qualité par les tests

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 4 Mettre en œuvre un suivi de projet

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.1	parcours A	15%
	parcours B	15%
	parcours C	15%
	parcours D	15%
UE 3.5	parcours A	8%
	parcours B	8%
	parcours C	8%
	parcours D	8%
UE 3.6	parcours A	5%
	parcours B	5%
	parcours C	5%
	parcours D	5%

Compétence 6

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 2 Intégrer une équipe informatique

Ressource R3.05

Programmation système

Informatique > Systèmes communicants en réseau > Prog. système

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de comprendre la structure d'une application client-serveur et de comprendre les mécanismes bas niveaux, mis en œuvre dans une application multitâches. Cette ressource permettra de découvrir le développement d'applications multi-processus, de comprendre et de traiter les problèmes de synchronisation et d'utiliser des outils de communication internes aux processus, mais aussi externes, via les interface de programmation (API) de transport.

Savoirs de référence étudiés

- Fonctionnement du système (par ex. : pagination, mémoire virtuelle, systèmes de fichiers...)
- Gestion de processus (par ex. : ordonnancement, synchronisation, threads...)
- Programmation client-serveur (par ex. : inter-process communication (IPC), interface socket, protocoles applicatifs...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Mécanismes bas niveaux

Processus

Client-serveur

Cursus

	S3 tous parcours
Heures totales (30h)	15h TD et 15h TP
<i>programme national</i>	10h TD et 10h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	3h TD et 3h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	2h TD et 2h TP
Exemple de contribution aux SAÉ	
S3.A.01 Développement appli	3h TD et 3h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.3	<i>parcours A</i>	22%
	<i>parcours B</i>	22%
	<i>parcours C</i>	22%
	<i>parcours D</i>	22%

Compétence 3

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 1 Développer des applications communicantes

Ressource

R3.06

Architecture des réseaux

Informatique > Systèmes communicants en réseau > Archi. Réseaux

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de comprendre l'organisation et le fonctionnement d'un réseau informatique. Cette ressource permettra de découvrir les différentes technologies matérielles et logicielles mises en œuvre dans l'acheminement de données à l'intérieur d'un réseau (local ou étendu), de voir par quels types d'applications accéder au réseau.

Savoirs de référence étudiés

- Technologies des réseaux (stacks protocolaires, couche transport, TCP/IP/protocole UDP (UDP), protocole DHCP (DHCP), Domain Name System (DNS)...)
 - Interconnexion de réseaux (par ex. : routage, network address translation (NAT), filtrage, proxy...)
 - Utilisation de services réseaux (côté client)
 - Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

couches protocolaires

interconnexion

services réseaux

Cursus

Heures totales (20h) S3 tous parcours **10h** TD et **10h** TP

programme national 7h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 2h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.2	parcours A	5%
	parcours B	5%
	parcours C	5%
	parcours D	5%
UE 3.3	parcours A	18%
	parcours B	18%
	parcours C	18%
	parcours D	18%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 2 Utiliser des algorithmes adaptés

Compétence 3

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 1 Développer des applications communicantes

AC 2 Utiliser la virtualisation

Ressource

R3.07

SQL dans un langage de programmation

Informatique > Données > SQL et programmation

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'étudier les différents aspects de l'intégration du langage SQL dans les langages de programmation. Cette ressource permet de comprendre tous les usages standards de la base de données hors aspect interactif en mode applicatif comme les applications web ou les applications mobiles, batch et procédure stockées.

Savoirs de référence étudiés

- SQL intégré dans un langage de programmation (par ex. : langage PL/SQL (PL/SQL), API Java DataBase Connectivity (JDBC), API PHP Data Objects (PDO), Java Persistence API (JPA), Spring Data JPA (SPRING)...)
 - Procédures, Curseurs, Triggers, exception
 - Transactions et gestion de la concurrence d'accès
 - Persistance des données
 - Index et optimisation
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

SQL

SQL intégré

trigger

procédures stockées

optimisation de requêtes

Cursus

Heures totales (35h) S3 tous parcours **15h** TD et **20h** TP

programme national 10h TD et 14h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 4h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 3h TD et 4h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.4	<i>parcours A</i>	25%
	<i>parcours B</i>	25%
	<i>parcours C</i>	25%
	<i>parcours D</i>	25%

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 1 Optimiser les modèles de données

AC 2 Assurer la confidentialité des données

AC 3 Organiser la restitution de données

Ressource

R3.08

Probabilités

Mathématiques > Probabilités

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'appréhender le calcul des probabilités.

Savoirs de référence étudiés

- Probabilités simples et conditionnelles
- Lois discrètes et continues usuelles
- Utilisation de la loi normale (théorème central limite...)
- Loi des grands nombres
- Applications (chaînes de Markov, générateurs aléatoires...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Lois de probabilité

Applications des probabilités

Cursus

S3 tous parcours
Heures totales (35h) **27h** TD et **8h** TP

programme national 18h TD et 6h TP

adaptation locale SAÉ 5h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 5h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.2	<i>parcours A</i>	17%
	<i>parcours B</i>	17%
	<i>parcours C</i>	17%
	<i>parcours D</i>	17%
UE 3.4	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 2 Utiliser des algorithmes adaptés

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 1 Optimiser les modèles de données

Ressource

R3.09

Cryptographie et sécurité

Mathématiques > Cryptographie

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'introduire les diverses techniques employées en cryptographie.

Savoirs de référence étudiés

- Arithmétique ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, groupe cyclique...)
- Introduction à la cryptographie symétrique (par ex. : César, Vigenère, Hill...)
- Cryptographie asymétrique (par ex. : chiffrement RSA (RSA), Diffie-Hellman, El Gamal...)
- Initiation aux codes détecteurs et correcteurs (par ex. : Hamming, bits de parité...)

Prolongements suggérés

- Hachage, signature, intégrité
- Stockage des mots de passe

Cryptographie

Arithmétique

Chiffrement

Contrôle de parité

Cursus

S3 tous parcours
Heures totales (25h) 10h TD et 15h TP

programme national 7h TD et 10h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 3h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 2h TD et 3h TP

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 3 Comprendre la sécurisation

Compétence 3

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 3 Sécuriser un système

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.2	parcours A	10%
	parcours B	10%
	parcours C	10%
	parcours D	10%
UE 3.3	parcours A	10%
	parcours B	10%
	parcours C	10%
	parcours D	10%
UE 3.4	parcours A	5%
	parcours B	5%
	parcours C	5%
	parcours D	5%

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 2 Assurer la confidentialité des données

Ressource

R3.10

Management des systèmes d'information

Économie, Gestion & Droit > Gestion de projet & des organisations > Management SI

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir la gestion de projet en abordant une démarche agile, les évolutions du management des organisations et l'aspect éthique du numérique.

Savoirs de référence étudiés

- Éthique Numérique (éthique des technologies et du stockage des données, avantages et défis du numérique)
- Management des organisations et de l'innovation (pratiques managériales, gestion et stratégie de l'innovation, idéation et vision produit)
- Découverte de la gestion de projet informatique agile (vocabulaire et acteurs des méthodes agiles — Product Owner... —, bases des méthodes agiles, gestion des flux et outils supports — gestion de versions, tableaux de suivi...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Méthodes Agiles Systèmes d'information Processus BPMN Gestion de projet Gestion d'équipe Innovation

Cursus

S3 tous parcours
Heures totales (40h) 30h TD et 10h TP

programme national 20h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 6h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 6h TD et 2h TP

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 2 Assurer la confidentialité des données

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 1 Identifier les processus d'une organisation

AC 3 Identifier la faisabilité d'un projet

AC 4 Mettre en œuvre un suivi de projet

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.4	parcours A	10%
	parcours B	10%
	parcours C	10%
	parcours D	10%
UE 3.5	parcours A	18%
	parcours B	18%
	parcours C	18%
	parcours D	18%
UE 3.6	parcours A	16%
	parcours B	16%
	parcours C	16%
	parcours D	16%

Compétence 6

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 1 Comprendre l'informatique d'une organisation

AC 3 Mobiliser les compétences interpersonnelles

Ressource

R3.11

Droit des contrats et du numérique

Économie, Gestion & Droit > Droit > Droit contrats et num.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir le monde professionnel sous l'angle juridique.

Savoirs de référence étudiés

- Droit des contrats informatiques (approfondissement du droit des contrats, spécificités des contrats informatiques)
- Droit des données et protection de la vie privée (présentation et enjeux du Règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.), obligations du responsable de traitement et droits des personnes, rôles et fonctions de la commission nationale informatique et libertés (C.N.I.L.))
- Droit du travail et du salarié numérique (introduction au droit du travail, régimes de protection du salarié, droit du travail et libertés fondamentales du salarié)
- Protection des créations numériques (introduction aux propriétés intellectuelles, droit d'auteur et droit d'auteur logiciel, protection des bases de données)
- Droit de la cybersécurité (droit pénal du numérique, droit de la protection et sécurité des systèmes d'information)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Contrat informatique

Vie privée

Création numérique

Cybersécurité

Cursus

Heures totales (35h) S3 tous parcours 35h TD et 0h TP

programme national 24h TD et 0h TP

adaptation locale SAÉ 7h TD et 0h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 0h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 7h TD et 0h TP

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 3 Adopter de bonnes pratiques

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 2 Assurer la confidentialité des données

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.1	parcours A	8%
	parcours B	8%
	parcours C	8%
	parcours D	8%
UE 3.4	parcours A	5%
	parcours B	5%
	parcours C	5%
	parcours D	5%
UE 3.5	parcours A	10%
	parcours B	10%
	parcours C	10%
	parcours D	10%

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Formaliser les besoins

Ressource

R3.12

Anglais

Langue vivante > Anglais > Anglais

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de se préparer à la vie professionnelle.

Savoirs de référence étudiés

- Approfondissement des compétences de communication professionnelle
- Candidature à une offre d'emploi ou de stage à l'étranger (par ex. : curriculum vitæ (CV), lettre de motivation, entretiens, *job dating*...)
- Compétences interculturelles (par ex. : accueil d'un visiteur étranger, interaction avec un client international...)
- Travail en équipe sur un projet professionnel
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Communication professionnelle

Candidature

Compétences interculturelles

Entreprise internationale

Cursus

S3 tous parcours
Heures totales (30h) **20h** TD et **10h** TP

programme national 14h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 4h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 4h TD et 2h TP

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 3 Comprendre la sécurisation

Compétence 3

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 2 Utiliser la virtualisation

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Formaliser les besoins

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.2	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%
UE 3.3	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%
UE 3.5	<i>parcours A</i>	7%
	<i>parcours B</i>	7%
	<i>parcours C</i>	7%
	<i>parcours D</i>	7%
UE 3.6	<i>parcours A</i>	8%
	<i>parcours B</i>	8%
	<i>parcours C</i>	8%
	<i>parcours D</i>	8%

Compétence 6

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 2 Intégrer une équipe informatique

AC 3 Mobiliser les compétences interpersonnelles

AC 4 Rendre compte de son activité professionnelle

Ressource R3.13

Communication professionnelle

Communication > Comm. pro.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de comprendre les attendus du monde professionnel pour s'y insérer, pour y dialoguer au mieux avec ses acteurs, et de produire un discours de spécialiste efficace, à la portée des usagers. Cette ressource permet d'acquérir des compétences larges et approfondies en techniques de recherche d'emploi, d'optimiser sa communication interpersonnelle et de l'adapter ensuite à un contexte d'entreprise.

Savoirs de référence étudiés

- Appropriation des techniques de recherche d'emploi et insertion dans une démarche active de recherche d'emploi
- Reformulation des besoins pour s'assurer de la compréhension
- Adaptation de son discours aux différents interlocuteurs / situations (et capacité à vulgariser)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Recherche d'emploi

recrutement

vulgarisation

Cursus

Heures totales (30h) S3 tous parcours **20h** TD et **10h** TP

programme national 14h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 4h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S3.A.01 Développement appli 4h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.5	<i>parcours A</i>	7%
	<i>parcours B</i>	7%
	<i>parcours C</i>	7%
	<i>parcours D</i>	7%
UE 3.6	<i>parcours A</i>	16%
	<i>parcours B</i>	16%
	<i>parcours C</i>	16%
	<i>parcours D</i>	16%

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Formaliser les besoins

Compétence 6

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 2 Intégrer une équipe informatique

Ressource

R3.14

Projet personnel et professionnel

PPP > PPP

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'accompagner le choix du parcours et la construction du projet professionnel en aidant à réfléchir aux options possibles à l'issue du B.U.T. (insertion professionnelle, poursuite d'études en formation initiale ou en alternance, réorientation...). Grâce à cette ressource, les connaissances interpersonnelles facilitant le recrutement et l'intégration dans une équipe informatique sont mises en œuvre.

Savoirs de référence étudiés sur l'année

- Définition de son profil, en partant de ses appétences, de ses envies et assise de son choix professionnel notamment au travers de son parcours
 - Connaissance de soi tout au long de la sa formation
 - Modalités d'admissions (école et entreprise)
 - Initiation à la veille informationnelle sur un secteur d'activité, une entreprise, les innovations, les technologies...
 - Différents métiers possibles avec les parcours proposés
- Construction d'un ou plusieurs projets professionnels en définissant une stratégie personnelle pour les réaliser
 - Identifier les métiers associés au(x) projet(s) professionnel(s)
 - Construire son parcours de formation en adéquation avec son/ses projet(s) professionnel(s) (spécialité et modalité en alternance ou initiale, réorientation, international, poursuite d'études, insertion professionnelle)
 - Découvrir la pluralité des parcours pour accéder à un métier : poursuite d'études et passerelles en B.U.T. 2 et B.U.T. 3 (tant au national qu'à l'international), validation des acquis de l'expérience (VAE), formation tout au long de la vie, entrepreneuriat
- Analyse des métiers envisagés : postes, types d'organisation, secteur, environnement professionnel
 - Les secteurs professionnels
 - Les métiers représentatifs du secteur
 - Métiers possibles avec le parcours choisi
- Mise en place d'une démarche de recherche de stage et d'alternance et des outils associés
 - Formaliser les acquis personnels et professionnels de l'expérience du stage (connaissance de soi, choix de domaine et de métier, découverte du monde de l'entreprise, réadaptation des stratégies de travail dans la perspective de la troisième année)
 - Accompagnement à la recherche de stage, alternance et job étudiant (en lien avec la formation)
 - Développer une posture professionnelle adaptée
 - Technique de recherche de stage ou d'alternance : rechercher une offre, l'analyser, élaborer un CV & lettre de motivation (LM) adaptés. Se préparer à l'entretien. Développer une méthodologie de suivi de ses démarches
 - Gérer son identité numérique et e-réputation

Savoirs de référence privilégiés ce semestre

- Étude des postes correspondant au parcours choisi
- Mise en place d'une démarche proactive de recherche de stage (étude des offres, environnement professionnel)
- Préparation de sa poursuite d'études ou de son insertion professionnelle
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

e-réputation

poursuite d'études

insertion professionnelle

Cursus

Heures totales (16h)	S3 tous parcours 10h TD et 6h TP	
<i>programme national</i>	7h TD et	4h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	2h TD et	1h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	1h TD et	1h TP
Lien avec le portfolio		
P3.01 Portfolio	2h TD et	1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 3.6	<i>parcours A</i>	15%
	<i>parcours B</i>	15%
	<i>parcours C</i>	15%
	<i>parcours D</i>	15%

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

S.A.É.

S4.A.01**Développement d'une application complexe**

Activité transversale > Dév. d'application

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est d'optimiser, en équipe, une application en suivant une démarche itérative ou incrémentale. En reprenant une application existante, l'objectif est de l'optimiser au regard des paradigmes de qualité (ergonomie, qualité logicielle...) en mettant l'accent sur l'accessibilité, l'impact environnemental et la sécurité.

Cursus

S4

Travail encadré (projet tutoré) **45h** PTFormation complémentaire **16h** TD et **21h** TP

Exemple de répartition de ressources :

R4.01 Architecture logicielle 4h TD et 4h TP**R4.02 Qualité de développement** 0h TD et 2h TP**R4.03 Qualité & non-relationnel** 1h TD et 1h TP**R4.04 Méthodes d'optimisation** 0h TD et 2h TP**R4.05 Anglais** 2h TD et 1h TP**R4.06 Comm. interne** 2h TD et 1h TP**R4.A.08 Virtualisation** 2h TD et 1h TP**R4.A.09 Management avancé SI** 2h TD et 1h TP**R4.A.10 Complément web** 1h TD et 3h TP**R4.A.11 Développement mobile** 2h TD et 3h TP**R4.A.12 Automates** 0h TD et 2h TPCela représente un total (encadrement et formation confondus) de **82h**.**Description générique**

En partant d'une application existante, l'équipe devra en évaluer les performances, la qualité logicielle, détecter les éventuelles failles de sécurité, afin d'améliorer l'ensemble de ces points. De plus, l'impact environnemental de l'application devra être évalué et, si possible, amélioré.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Documents de suivi du projet
- Compte-rendu sur les optimisations réalisées (conception, code, jeux d'essais...)
- Revue finale du projet

Indications générales de mise en œuvre

Une partie des documents techniques ou des présentations au client doit être réalisée en anglais.

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.1	parcours A	15%
UE 4.2	parcours A	15%
UE 4.3	parcours A	15%
UE 4.4	parcours A	15%
UE 4.5	parcours A	15%
UE 4.6	parcours A	15%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 2 Utiliser des algorithmes adaptés**AC 3** Comprendre la sécurisation**AC 4** Évaluer l'impact des solutions**Compétence 4**

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 1 Optimiser les modèles de données**AC 2** Assurer la confidentialité des données**Compétence 6**

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 2 Intégrer une équipe informatique**AC 3** Mobiliser les compétences interpersonnelles**AC 4** Rendre compte de son activité professionnelle**Compétence 1**

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 4 Vérifier la qualité par les tests**Compétence 3**

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 3 Sécuriser un système**Compétence 5**

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Formaliser les besoins**AC 3** Identifier la faisabilité d'un projet**AC 4** Mettre en œuvre un suivi de projet

S.A.É. S4.St

Stage

Activité transversale > Stage

Problématique professionnelle et objectifs

Le stage constitue une part importante de la formation en B.U.T. Informatique. Ce premier contact avec la réalité de la profession doit permettre d'effectuer une synthèse des connaissances acquises à l'I.U.T., de prendre conscience de l'environnement socioprofessionnel et de préciser ses aptitudes personnelles.

Dans le domaine de la réalisation et de la mise en œuvre de solutions informatiques, le stage de S4 doit permettre de découvrir une organisation et de valoriser l'ensemble de ses compétences au cours d'une expérience professionnelle significative.

En leur sein, les missions confiées doivent de préférence être représentatives de l'une ou l'autre des situations professionnelles ci-dessous :

- Conception et développement d'applications
- Conception et développement de site web
- Maintenance et tests de logiciels
- Support aux utilisateurs et conduite du changement
- Gestion et administration des données
- Installation, paramétrage et développement sur progiciel
- Assistance direction de projet informatique
- Migration informatique
- Administration de systèmes et réseaux

Cursus

Formation complémentaire 0h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 0h.

S4

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

Description générique

Indications générales de mise en œuvre

Les entreprises généralement visées par le stage sont du type services informatiques d'entreprises, services système d'informations dans des organisations industrielles, tertiaires, publiques ou associatives ou encore entreprise de services du numérique (E.S.N.).

Des savoir-être et des savoir-faire dans le cadre professionnel choisi devront être appliqués, c'est-à-dire :

- S'intégrer dans une entreprise dont les activités sont en adéquation avec l'un des métiers visés par son parcours ;
- Découvrir ses aspects sociaux, technico-économiques et organisationnels ;
- Identifier puis s'approprier les codes de cette entreprise ;
- Développer une méthodologie de projet classique ou agile qui mobilise des outils de pilotage, de management et crée des interactions efficaces entre les différents acteurs : équipes, responsables, clients, utilisateurs... ;
- Mobiliser ses connaissances, méthodes et techniques acquises au cours de sa formation ;
- Proposer différentes solutions techniques en les justifiant systématiquement par la production d'éléments d'étude et autres livrables appropriés.

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.1	parcours A	40%
	parcours B	40%
	parcours C	40%
	parcours D	40%
UE 4.2	parcours A	40%
	parcours B	40%
	parcours C	40%
	parcours D	40%
UE 4.3	parcours A	40%
	parcours B	40%
	parcours C	40%
	parcours D	40%
UE 4.4	parcours A	40%
	parcours B	40%
	parcours C	40%
	parcours D	40%
UE 4.5	parcours A	40%
	parcours B	40%
	parcours C	40%
	parcours D	40%
UE 4.6	parcours A	40%
	parcours B	40%
	parcours C	40%
	parcours D	40%

Portfolio P4.01

Démarche portfolio

Activité transversale > Portfolio

Descriptif détaillé

En quoi consiste le portfolio ?

Au semestre 4, la démarche portfolio permettra d'évaluer le processus d'acquisition des niveaux de compétence de la deuxième année du B.U.T. et sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. Il faudra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le parcours suivi, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAÉ de deuxième année.

Prenant n'importe quelle forme, littéraire, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre d'ateliers au cours desquels on retracera sa trajectoire individuelle durant la deuxième année du B.U.T. au prisme du référentiel de compétences et du parcours suivi, tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAÉ.

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

Cursus

S4

Travail encadré (projet tutoré) **5h** PT

Formation complémentaire **1h** TD et **0h** TP

Lien avec les ressources :

R4.07 PPP 1h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **6h**.

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.1	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%
UE 4.2	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%
UE 4.3	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%
UE 4.4	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%
UE 4.5	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%
UE 4.6	<i>parcours A</i>	5%
	<i>parcours B</i>	5%
	<i>parcours C</i>	5%
	<i>parcours D</i>	5%

Ressource

R4.01

Architecture logicielle

Informatique > Développement > Architecture logicielle

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de présenter des composants de la programmation qui peuvent être utilisés dans plusieurs domaines.

Savoirs de référence étudiés

- Patrons d'architecture (par ex. : MVC, Model-View-ViewModel (MVVM)...)
 - Utilisation de briques logicielles, d'interfaces de programmation, de bibliothèques tierces
 - Développement de services web

Prolongements suggérés

- Utilisation de services web (par ex. : requêtes asynchrones, formats d'échange de données...)
- Organisation de l'accès aux données (par ex. : base de données, annuaires, services Web...)

Services web

Bibliothèques

Patrons d'architecture

Accès aux données

Cursus

S4 tous parcours

Heures totales (50h) **25h** TD et **25h** TP

programme national 16h TD et 16h TP

adaptation locale SAÉ 4h TD et 4h TP

adaptation locale non fléchée 5h TD et 5h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 4h TD et 4h TP

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 1 Élaborer et implémenter les spécifications

AC 2 Appliquer accessibilité et ergonomie

AC 3 Adopter de bonnes pratiques

Compétence 6

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 2 Intégrer une équipe informatique

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.1	parcours A	16%
	parcours B	27%
	parcours C	27%
	parcours D	23%
UE 4.3	parcours A	12%
	parcours B	4%
	parcours C	7%
	parcours D	13%
UE 4.6	parcours A	4%
	parcours B	4%
	parcours C	4%
	parcours D	4%

Compétence 3

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 1 Développer des applications communicantes

Ressource

R4.02

Qualité de développement

Informatique > Développement > Qualité de développement

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir la production de tests, mais également d'identifier les critères de faisabilité d'un projet informatique.

Savoirs de référence étudiés

- Problématique de la non régression
- Tests d'intégration

Prolongements suggérés

- Tests d'utilisabilité
- Tests fonctionnels
- Continuous integration/Continuous delivery (CI/CD)
- Test interface utilisateur (UI)
- Couvertures de tests

Tests

Tests de non régression

Tests d'intégration

Cursus

Heures totales (20h) S4 tous parcours **5h** TD et **15h** TP

programme national 3h TD et 10h TP

adaptation locale SAÉ 0h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 3h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 0h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.1	<i>parcours A</i>	8%
	<i>parcours B</i>	13%
	<i>parcours C</i>	13%
	<i>parcours D</i>	17%
UE 4.5	<i>parcours A</i>	10%
	<i>parcours B</i>	13%
	<i>parcours C</i>	13%
	<i>parcours D</i>	4%

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 4 Vérifier la qualité par les tests

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 3 Identifier la faisabilité d'un projet

Ressource

R4.03

Qualité et au-delà du relationnel

Informatique > Données > Qualité & non-relationnel

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'étudier les avantages et les limites de la normalisation dans le modèle relationnel comme dans les nouveaux paradigmes : comprendre un schéma relationnel bien construit et prendre du recul sur la conception d'un schéma et être capable de faire un choix sur les différents outils.

Savoirs de référence étudiés

- Qualité de schéma, optimisation de modèle
- Normalisation
- Sensibilisation aux nouveaux paradigmes de modélisation (par ex. : NoSQL, base objet, base déductive...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Normalisation

Modélisation

NoSQL

Cursus

S4 tous parcours
Heures totales (20h) **10h** TD et **10h** TP

programme national 7h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 1h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 1h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.4	<i>parcours A</i>	18%
	<i>parcours B</i>	27%
	<i>parcours C</i>	14%
	<i>parcours D</i>	23%

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 1 Optimiser les modèles de données

AC 4 Manipuler des données hétérogènes

Ressource

R4.04

Méthodes d'optimisation

Mathématiques > Méthodes d'optimisation

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'étudier des méthodes permettant d'optimiser une solution à un problème.

Savoirs de référence étudiés

- Introduction à l'apprentissage (arbres de décision, descente de gradient...)
- Introduction à la recherche opérationnelle (résolution graphique de programmes linéaires, couplage...)

Prolongements suggérés

- Introduction aux méthodes arborescentes (par ex. : A*, min-max, alpha-beta...)

Apprentissage

Recherche opérationnelle

Cursus

S4 tous parcours

Heures totales (15h) 0h TD et 15h TP

programme national 0h TD et 10h TP

adaptation locale SAÉ 0h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 0h TD et 3h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 0h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.2	parcours A	12%
	parcours B	18%
	parcours C	18%
	parcours D	20%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 2 Utiliser des algorithmes adaptés

Ressource R4.05

Anglais

Langue vivante > Anglais > Anglais

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de savoir rendre compte à l'écrit et à l'oral d'un travail en relation avec l'entreprise et de réfléchir aux enjeux éthiques de la profession.

Savoirs de référence étudiés

- Approfondissement des techniques de présentation orale
- Compte-rendu écrit (par ex. : rapport, résumé, synthèse, poster...)
- Problématiques sociales, éthiques et numériques liées à l'informatique
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Compte-rendu

Argumentation

Techniques de présentation

Éthique

Cursus

S4 tous parcours

Heures totales (20h) 15h TD et 5h TP

programme national 10h TD et 3h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 2h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.2	parcours A	4%
	parcours B	4%
	parcours C	4%
	parcours D	4%
UE 4.6	parcours A	13%
	parcours B	13%
	parcours C	13%
	parcours D	13%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 4 Évaluer l'impact des solutions

Compétence 6

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 3 Mobiliser les compétences interpersonnelles

AC 4 Rendre compte de son activité professionnelle

Ressource

R4.06

Communication interne

Communication > Comm. interne

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de transmettre l'information auprès de publics aussi bien professionnels qu'académiques, à l'écrit comme à l'oral, et de la rendre accessible par des supports variés qui l'éclairent et la synthétisent. Cette ressource fait monter en compétence par la conjonction de l'expression écrite et orale appliquée à des domaines entrepreneuriaux et institutionnels, en variant les approches de communication par des exercices plus complexes et où est affirmée de plus en plus son autonomie.

Savoirs de référence étudiés

- Rédaction des documents selon les exigences académiques et professionnelles : (par ex. : documentation technique (manuel utilisateur et administrateur), rapport de stage, compte rendu d'activité...)
- Élaboration d'un discours clair et efficace dans des contextes et pour des publics différents (soutenance et présentation de projet en entreprise)
- Analyse et production d'un discours explicatif
- Conception d'un document de synthèse fixe ou animé selon les concepts de data visualisation, ou d'infographie (ou autres procédés)
- Communication au sein d'un groupe (conduite de réunion, sensibilisation à la gestion des conflits)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Gestion des conflits

Rédaction technique

Expression orale

Rapport de stage

Cursus

	S4 tous parcours	
Heures totales (20h)	15h	TD et 5h TP
programme national	10h	TD et 3h TP
adaptation locale SAÉ	2h	TD et 1h TP
adaptation locale non fléchée	3h	TD et 1h TP
Exemple de contribution aux SAÉ		
S4.A.01 Dév. d'application	2h	TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.4	parcours A	6%
	parcours B	6%
	parcours C	4%
	parcours D	5%
UE 4.6	parcours A	13%
	parcours B	13%
	parcours C	13%
	parcours D	13%

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 4 Manipuler des données hétérogènes

Compétence 6

Situer son rôle et ses missions au sein d'une équipe informatique

AC 2 Intégrer une équipe informatique

AC 4 Rendre compte de son activité professionnelle

Ressource

R4.07

Projet personnel et professionnel

PPP > PPP

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de préparer au stage de deuxième année en permettant d'adopter une démarche réflexive et collaborative pour déterminer les fondamentaux en termes de savoir-être attendus en stage. Elle doit aussi permettre de communiquer efficacement pour rendre compte de son activité professionnelle à ses encadrants tout au long du stage.

Savoirs de référence étudiés sur l'année

- Définition de son profil, en partant de ses appétences, de ses envies et assise de son choix professionnel notamment au travers de son parcours
 - Connaissance de soi tout au long de la sa formation
 - Modalités d'admissions (école et entreprise)
 - Initiation à la veille informationnelle sur un secteur d'activité, une entreprise, les innovations, les technologies...
 - Différents métiers possibles avec les parcours proposés
- Construction d'un ou plusieurs projets professionnels en définissant une stratégie personnelle pour les réaliser
 - Identifier les métiers associés au(x) projet(s) professionnel(s)
 - Construire son parcours de formation en adéquation avec son/ses projet(s) professionnel(s) (spécialité et modalité en alternance ou initiale, réorientation, international, poursuite d'études, insertion professionnelle)
 - Découvrir la pluralité des parcours pour accéder à un métier : poursuite d'études et passerelles en B.U.T. 2 et B.U.T. 3 (tant au national qu'à l'international), VAE, formation tout au long de la vie, entrepreneuriat
- Analyse des métiers envisagés : postes, types d'organisation, secteur, environnement professionnel
 - Les secteurs professionnels
 - Les métiers représentatifs du secteur
 - Métiers possibles avec le parcours choisi
- Mise en place d'une démarche de recherche de stage et d'alternance et des outils associés
 - Formaliser les acquis personnels et professionnels de l'expérience du stage (connaissance de soi, choix de domaine et de métier, découverte du monde de l'entreprise, réadaptation des stratégies de travail dans la perspective de la troisième année)
 - Accompagnement à la recherche de stage, alternance et job étudiant (en lien avec la formation)
 - Développer une posture professionnelle adaptée
 - Technique de recherche de stage ou d'alternance : rechercher une offre, l'analyser, élaborer un CV & LM adaptés. Se préparer à l'entretien. Développer une méthodologie de suivi de ses démarches
 - Gérer son identité numérique et e-réputation

Savoirs de référence privilégiés ce semestre

- Connaissance des savoir-faire et savoir-être attendus d'un stagiaire
- Abécédaire du stagiaire (notions à connaître avant de commencer un stage)
- Carnet de bord du stagiaire
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Savoir-être

Bilan de stage

Cursus

Heures totales (10h)	S4 tous parcours
	10h TD et 0h TP
<i>programme national</i>	7h TD et 0h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	1h TD et 0h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	2h TD et 0h TP
Lien avec le portfolio	
P4.01 Portfolio	1h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.6	<i>parcours A</i>	10%
	<i>parcours B</i>	10%
	<i>parcours C</i>	10%
	<i>parcours D</i>	10%

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

Ressource

R4.A.08 Virtualisation

Informatique > Systèmes communicants en réseau > Virtualisation

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de comprendre les principes et enjeux de la virtualisation en informatique et d'être capable de déployer une solution de virtualisation. Cette ressource permettra de découvrir les techniques et outils utilisés pour la virtualisation de systèmes, amenant au déploiement de plateformes facilitant l'intégration et l'administration de services.

Savoirs de référence étudiés

- Types de virtualisation (serveur, application, réseau...)
- Outils de la virtualisation (hypervision, conteneurs...)
- Architectures virtualisées
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Indications de mise en œuvre

Cette ressource est largement identique à la ressource R4.B.08 et peut être mutualisée en partie, mais avec des horaires différents.

Virtualisation

conteneurs

hyperviseur

Cursus

Heures totales (25h) S4 parcours A **15h** TD et **10h** TP

programme national 10h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 2h TD et 1h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.3	parcours A	28%

Compétence 3

Déployer des services dans une architecture réseau

AC 2 Utiliser la virtualisation

Ressource

R4.A.09

Management avancé des systèmes d'information

Économie, Gestion & Droit > Gestion de projet & des organisations > Management avancé SI

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir les systèmes d'information quelle que soit la nature de ceux-ci.

Savoirs de référence étudiés

- Approfondissement des systèmes d'information
 - Définitions et enjeux des systèmes d'information
 - Dimensions technologiques, humaines, organisationnelles, financières du système d'information
 - Impact environnemental
- Intégration des systèmes d'information
 - Alignement stratégique du système d'information
 - Enjeux et risques pour l'organisation
 - Initiation aux progiciels de gestion intégrés (PGI)
 - Gestion de projets des PGI
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Indications de mise en œuvre

Cette ressource est largement identique à la ressource R4.B.09 et peut être mutualisée. En revanche, les ressources R4.C.11 et R4.D.10 ont un contenu plus important.

Système d'information

Stratégie

Performance

Progiciel

Cursus

Heures totales (25h) S4 parcours A **15h** TD et **10h** TP

programme national 10h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 2h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.2	<i>parcours A</i>	4%
UE 4.5	<i>parcours A</i>	22%

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 3 Identifier la faisabilité d'un projet

AC 4 Mettre en œuvre un suivi de projet

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 4 Évaluer l'impact des solutions

Ressource

R4.A.10 Complément web

Informatique > Développement > Complément web

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de compléter les techniques de développement web pour arriver à des capacités de développement full-stack.

Savoirs de référence étudiés

- Programmation web (par ex. : programmation côté client, suite de la ressource R3.01...)
- Mise en œuvre de l'ergonomie
- Mise en œuvre de l'accessibilité
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Développement web

Full-stack

Ergonomie

Accessibilité

Cursus

S4 parcours A
Heures totales (27h) 7h TD et 20h TP

programme national 4h TD et 13h TP

adaptation locale SAÉ 1h TD et 3h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 4h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 1h TD et 3h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.1	parcours A	8%
UE 4.2	parcours A	4%
UE 4.4	parcours A	8%
UE 4.5	parcours A	4%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 4 Évaluer l'impact des solutions

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 2 Assurer la confidentialité des données

AC 3 Organiser la restitution de données

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 1 Élaborer et implémenter les spécifications

AC 2 Appliquer accessibilité et ergonomie

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Formaliser les besoins

Ressource

R4.A.11

Développement pour applications mobiles

Informatique > Développement > Développement mobile

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de découvrir des techniques de développement mobile.

Savoirs de référence étudiés

- Programmation pour un système mobile
- Problématiques de la mobilité (par ex. : autonomie, robustesse...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Programmation mobile

Cursus

S4 parcours A
Heures totales (28h) **8h** TD et **20h** TP

programme national 5h TD et 13h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 3h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 4h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S4.A.01 Dév. d'application 2h TD et 3h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.1	<i>parcours A</i>	8%
UE 4.2	<i>parcours A</i>	4%
UE 4.4	<i>parcours A</i>	8%
UE 4.5	<i>parcours A</i>	4%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 4 Évaluer l'impact des solutions

Compétence 5

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers des clients et des utilisateurs

AC 2 Formaliser les besoins

Compétence 1

Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète

AC 1 Élaborer et implémenter les spécifications

Compétence 4

Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC 3 Organiser la restitution de données

Ressource

R4.A.12 Automates et Langages

Mathématiques > Automates

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de voir les techniques liées aux automates utilisées en programmation.

Savoirs de référence étudiés

- Langages rationnels et expressions régulières
- Automates finis déterministes
- Introduction aux grammaires
- Applications (par ex. : modélisation de systèmes simples, automates cellulaires...)

Prolongements suggérés

- Automates finis non-déterministes

Automates

Langages

Modélisation

Cursus

	S4 parcours A	
Heures totales (15h)	10h TD et	5h TP
<i>programme national</i>	7h TD et	3h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	2h TD et	1h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	1h TD et	1h TP
Exemple de contribution aux SAÉ		
S4.A.01 Dév. d'application	0h TD et	2h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 4.2	parcours A	12%

Compétence 2

Sélectionner les algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné

AC 1 Choisir des structures de données

AC 2 Utiliser des algorithmes adaptés

S.A.É.

S5.A.01 Développement avancé

Activité transversale > Dév. avancé

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est de créer, en équipe, une application en suivant une démarche itérative ou incrémentale, avec une intégration continue de l'application. Le développement de l'application devra utiliser des technologies avancées et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. En partant d'un besoin décrit de manière imprécise ou incomplète par un client, l'objectif est de clarifier ou compléter, collecter et formaliser le besoin puis de développer une application communicante intégrant la manipulation des données et respectant les paradigmes de qualité (ergonomie des IHM, qualité logicielle...).

Cursus

S5
Travail encadré (projet tutoré) 195h PT
Formation complémentaire 35h TD et 19h TP

Exemple de répartition de ressources :

R5.01 Initiation au management	 2h TD et	0h TP
R5.03 Communication	 3h TD et	2h TP
R5.A.04 Qualité algorithmique	 2h TD et	1h TP
R5.A.05 Programmation avancée	 3h TD et	3h TP
R5.A.06 Programmation multimédia	 1h TD et	2h TP
R5.A.07 Automatisation	 1h TD et	2h TP
R5.A.08 Qualité de développement	 2h TD et	2h TP
R5.A.09 Virtualisation avancée	 2h TD et	1h TP
R5.A.10 Nouvelles BD	 5h TD et	2h TP
R5.A.11 Aide à la décision	 2h TD et	0h TP
R5.A.12 Modélisations math.	 5h TD et	2h TP
R5.A.13 Éco. durable et num.	 3h TD et	0h TP
R5.A.14 Anglais	 4h TD et	2h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **249h**.

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 1 Anticiper les résultats de diverses métriques (temps d'exécution, occupation mémoire...)

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Description générique

Cette SAÉ permet, après avoir collecté et formalisé les besoins d'un client, de développer une application complexe, en respectant les paradigmes de qualité et en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue. L'application devra utiliser des API complexes (framework, etc.), interroger une base de données et s'appuyer sur un serveur.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Document de suivi du projet
- Document d'analyse et de conception
- Code de l'application documenté suivant les règles de l'art
- Jeux d'essais
- Revue finale du projet
- Guide d'utilisation

Indications générales de mise en œuvre

Une partie des documents techniques ou des présentations au client doit être réalisée en anglais.

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	parcours A	50%
UE 5.2	parcours A	50%
UE 5.6	parcours A	50%

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 1 Choisir et implémenter les architectures adaptées

AC 3 Intégrer des solutions dans un environnement de production

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

Portfolio

P5.A.01 Démarche portfolio

Activité transversale > Portfolio

Descriptif détaillé

En quoi consiste le portfolio ?

Au semestre 5, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition des niveaux de compétences de la troisième année du B.U.T. et relativement au parcours suivi.

La compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs — tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité — devront être accompagnées par l'équipe pédagogique. Les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition du niveau des compétences ciblé en première année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ seront également exposées. L'enjeu est de permettre d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation. tout en intégrant la spécificité du parcours suivi.

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

Cursus

S5

Travail encadré (projet tutoré) **5h** PT

Formation complémentaire **2h** TD et **0h** TP

Lien avec les ressources :

R5.A.02 PPP 2h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **7h**.

Cet enseignement n'est pas évalué à ce semestre.

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 1 Choisir et implémenter les architectures adaptées

AC 3 Intégrer des solutions dans un environnement de production

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 1 Anticiper les résultats de diverses métriques (temps d'exécution, occupation mémoire...)

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Ressource

R5.01

Initiation au management d'une équipe de projet informatique

Économie, Gestion & Droit > Gestion de projet & des organisations > Initiation au management

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'apporter les bases de la gestion d'une équipe en informatique.

Savoirs de référence étudiés

- Gestion et organisation d'une équipe de projet informatique (préparer et gérer une équipe informatique, gestion prévisionnelle d'un projet, performance et auto-efficacité d'une équipe informatique)
- Compétences comportementales et transversales du manager (compétences managériales, compétences humaines et compétences comportementales)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Compétences

Collaboration

Performance

Soft-skills

Viabilité d'un projet

Cursus

S5 tous parcours
Heures totales (15h) **15h** TD et **0h** TP

programme national 9h TD et 0h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 0h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 0h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 2h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.6	<i>parcours A</i>	9%
	<i>parcours B</i>	8%
	<i>parcours C</i>	8%
	<i>parcours D</i>	7%

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 3 Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation

AC 4 Accompagner le management de projet informatique

Ressource

R5.03

Politique de communication

Communication > Communication

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de mettre en situation réelle professionnelle de travail dans une équipe, dans laquelle il faut organiser le travail, prendre la parole et participer à des réunions et être à même de rendre compte des résultats de ses travaux et missions. Elle permet de se familiariser aux diverses stratégies nécessaires dans le cadre de la communication.

Savoirs de référence étudiés

- Mise en œuvre de stratégies de communication en interne (conduite de réunions, gestion de conflits)
- Mise en place d'une veille informationnelle pour en partager les résultats
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Veille informationnelle

Réunions

Stratégie de communication

Écoute active

Cursus

Heures totales (30h) S5 tous parcours **20h** TD et **10h** TP

programme national 12h TD et 6h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 5h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 3h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.6	<i>parcours A</i>	13%
	<i>parcours B</i>	16%
	<i>parcours C</i>	15%
	<i>parcours D</i>	14%

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

Ressource

R5.A.02

Projet personnel et professionnel

PPP > PPP

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de préparer à l'insertion dans la vie active et à développer un réseau pour son intégration professionnelle. Cette ressource permet de monter en compétences par la formalisation de son plan de carrière et l'adoption d'une posture professionnelle.

Savoirs de référence étudiés sur l'année

- Connaissance de soi et posture professionnelle (en lien avec les années 1&2)
 - Exploiter son stage afin de parfaire sa posture professionnelle
 - Formaliser ses réseaux professionnels (profils, carte réseau, réseau professionnel...)
 - Faire le bilan de ses compétences
- Formalisation de son plan de carrière
 - Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (pour une insertion professionnelle immédiate après le B.U.T. ou une poursuite d'études) et à plus long terme (VAE, compte personnel de formation (C.P.F.), formation tout au long de la vie (FTLV)...)
- Processus de recrutement et adaptation aux différents types de recrutement
 - mettre à jour les outils de communication professionnelle (CV, LM, identité professionnelle numérique...)
 - se préparer aux différents types et formes de recrutement
 - types : test, entretien collectif ou individuel, mise en situation, concours...
 - formes : recrutement d'école, de master, d'entreprise...
 - Carrière, recrutement, connaissance de soi, outils de communication, réseau, bilan de compétences

Savoirs de référence privilégiés ce semestre

- Construire sa *e-réputation*
- Ébauche de réseau professionnel
- Posture professionnelle dans le cadre d'un recrutement
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Métiers

Insertion professionnelle

Poursuite d'études

Valorisation

Cursus

	S5 parcours A	
Heures totales (10h)	10h TD et	0h TP
<i>programme national</i>	6h TD et	0h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	2h TD et	0h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	2h TD et	0h TP
Lien avec le portfolio		
P5.A.01 Portfolio	2h TD et	0h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.6	parcours A	6%

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

Ressource

R5.A.04

Qualité algorithmique

Informatique > Développement > Qualité algorithmique

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de permettre aux développeurs d'évaluer la qualité algorithmique de leur code à travers l'utilisation d'outils et de métriques.

Savoirs de référence étudiés

- Complexité des algorithmes
- Métriques (par ex. : temps d'exécution, occupation mémoire, montée en charge...)
- Utilisation d'outil d'audit

Prolongements suggérés

- Revue de code

Complexité algorithmique

Métriques

Profiling

Cursus

Heures totales (20h)	S5 parcours A
	15h TD et 5h TP
<i>programme national</i>	9h TD et 3h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	2h TD et 1h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	4h TD et 1h TP
Exemple de contribution aux SAÉ	
S5.A.01 Dév. avancé	2h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	<i>parcours A</i>	2%
UE 5.2	<i>parcours A</i>	6%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 1 Anticiper les résultats de diverses métriques (temps d'exécution, occupation mémoire...)

AC 2 Profiler, analyser et justifier le comportement d'un code existant

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 1 Choisir et implémenter les architectures adaptées

Ressource

R5.A.05 Programmation avancée

Informatique > Développement > Programmation avancée

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'utiliser des frameworks de développement indispensables à une fonction de développement de niveau 6.

Savoirs de référence étudiés

- Utilisation de frameworks de développement

Prolongements suggérés

- Paradigmes de programmation (par ex. : fonctionnelle, concurrente, répartie, embarquée...)
- Intelligence artificielle

Framework

Programmation

Cursus

S5 parcours A

Heures totales (40h) **20h** TD et **20h** TP

programme national 12h TD et 12h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 3h TP

adaptation locale non fléchée 5h TD et 5h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 3h TD et 3h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	<i>parcours A</i>	9%
UE 5.2	<i>parcours A</i>	7%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 1 Choisir et implémenter les architectures adaptées

Ressource

R5.A.06

Sensibilisation à la programmation multimédia

Informatique > Développement > Programmation multimédia

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de présenter des techniques de développement multimédia.

Savoirs de référence étudiés

- Manipulation d'images (2D, 3D...)
- Colorimétrie

Prolongements suggérés

- Production d'images
- Son et vidéo

Images 2D

Images 3D

Son

Programmation multi-supports

Cursus

Heures totales (15h) S5 parcours A **5h** TD et **10h** TP

programme national 3h TD et 6h TP

adaptation locale SAÉ 1h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 1h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	<i>parcours A</i>	2%
UE 5.2	<i>parcours A</i>	2%
UE 5.6	<i>parcours A</i>	2%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 1 Choisir et implémenter les architectures adaptées

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

Ressource

R5.A.07

Automatisation de la chaîne de production

Informatique > Développement > Automatisation
Informatique > Systèmes communicants en réseau > Automatisation

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de concrétiser la chaîne de production d'une application afin de développer les aptitudes nécessaires pour travailler efficacement dans une équipe informatique.

Savoirs de référence étudiés

- Intégration et déploiement continus
- Utilisation de conteneurs

Prolongements suggérés

- Inspection continue

Indications de mise en œuvre

Cette ressource est largement identique à la ressource R5.B.05 et peut être mutualisée.

CI/CD

Automatisation

Utilisation de conteneurs

Cursus

Heures totales (15h) **5h** TD et **10h** TP

programme national 3h TD et 6h TP

adaptation locale SAÉ 1h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 1h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 1h TD et 2h TP

S5 parcours A

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	<i>parcours A</i>	6%
UE 5.6	<i>parcours A</i>	2%

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 3 Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 1 Choisir et implémenter les architectures adaptées
AC 3 Intégrer des solutions dans un environnement de production

Ressource

R5.A.08 Qualité de développement

Informatique > Développement > Qualité de développement

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de renforcer les capacités de qualité de développement. Cette ressource permet de choisir et d'implémenter des architectures adaptées aux besoins en anticipant les résultats de diverses métriques.

Savoirs de référence étudiés

- Caractéristiques de qualité (par ex. : robustesse, maintenabilité, portabilité, extensibilité...)
- Techniques d'inspections (par ex. : revue de code, walkthrough...)
- Documentation (par ex. : manuels utilisateurs, formations...)

Prolongements suggérés

- Développement dirigé par les tests
- Développement dirigé par les comportements

Indications de mise en œuvre

Cette ressource est largement identique à la ressource R5.D.07 et peut être mutualisée.

Robustesse

Documentation

Sécurité

Revue de code

Cursus

Heures totales (30h) S5 parcours A **15h** TD et **15h** TP

programme national 9h TD et 9h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 4h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 2h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	<i>parcours A</i>	7%
UE 5.2	<i>parcours A</i>	5%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 1 Anticiper les résultats de diverses métriques (temps d'exécution, occupation mémoire...)

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 1 Choisir et implémenter les architectures adaptées

Ressource

R5.A.09 Virtualisation avancée

Informatique > Systèmes communicants en réseau > Virtualisation avancée

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir comment utiliser de manière optimale les ressources d'un parc de machines en optimisant leur fonctionnement et en réalisant des économies sur le matériel, par mutualisation. Cette ressource permettra de comprendre comment optimiser l'utilisation d'un système par la mutualisation des ressources.

Savoirs de référence étudiés

- Partitionnement, isolation de service
- Technologie conteneurs (par ex. : Docker, Kubernetes, Nomad...)
- Réseaux virtuels (par ex. : virtual private server (VPS), virtual environment (VE)...)
 - Gestion des clusters et configuration (par ex. : clonage, sauvegarde, restauration...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Indications de mise en œuvre

Cette ressource est largement identique à la ressource R5.B.07 et peut être mutualisée en partie, mais avec des approches différentes.

Partitionnement

Conteneur

Clonage

Cursus

Heures totales (20h) **15h** TD et **5h** TP

programme national 9h TD et 3h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 1h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 2h TD et 1h TP

S5 parcours A

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	<i>parcours A</i>	7%
UE 5.2	<i>parcours A</i>	2%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 1 Anticiper les résultats de diverses métriques (temps d'exécution, occupation mémoire...)

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 1 Choisir et implémenter les architectures adaptées

AC 3 Intégrer des solutions dans un environnement de production

Ressource

R5.A.10

Nouveaux paradigmes de base de données

Informatique > Données > Nouvelles BD

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'appréhender les paradigmes non relationnels de base de données intégrés pour le développement d'applications sur des supports spécifiques. Cette ressource développe les différentes implémentations des données dans l'entreprise qui pourront être utilisées dans des développements d'applications spécifiques.

Savoirs de référence étudiés

- Concepts, structures de données et langages d'interrogation (par ex. : base de données mobiles, embarquées, objets, NoSQL — déductives, clés-valeurs, documents, colonnes, graphe...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Indications de mise en œuvre

Cette ressource porte le même titre que les ressources R5.C.05 et R5.D.05 et peut être en partie mutualisée, mais avec une approche différente.

Paradigme non relationnel

NoSQL

Cursus

Heures totales (43h) **30h** TD et **13h** TP

programme national 17h TD et 8h TP

adaptation locale SAÉ 5h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 8h TD et 3h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 5h TD et 2h TP

S5 parcours A

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	<i>parcours A</i>	12%
UE 5.2	<i>parcours A</i>	4%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 2 Faire évoluer une application existante

AC 3 Intégrer des solutions dans un environnement de production

Ressource

R5.A.11

Méthodes d'optimisation pour l'aide à la décision

Mathématiques > Aide à la décision

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de compléter les connaissances acquises sur les méthodes d'optimisation dans la ressource R4.04.

Savoirs de référence étudiés

- Modélisation de problèmes sous forme de programmes linéaires (méthode du simplexe...)
- Méthodes heuristiques pour résoudre des problèmes (par ex. : classification, régression, sac à dos, voyageur de commerce...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Indications de mise en œuvre

Cette ressource est largement identique à la ressource R5.D.09 et R6.C.06 et peut être en partie mutualisée, mais avec des objectifs d'acquisition de compétences différents.

Recherche opérationnelle

Méthodes heuristiques

Cursus

Heures totales (15h) **15h** TD et **0h** TP

programme national 9h TD et 0h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 0h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 0h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 2h TD et 0h TP

S5 parcours A

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.2	parcours A	7%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 1 Anticiper les résultats de diverses métriques (temps d'exécution, occupation mémoire...)

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Ressource

R5.A.12 Modélisations mathématiques

Mathématiques > Modélisations math.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir un ou plusieurs domaines d'applications en donnant des éléments de formalisation, de connaissances et d'usages spécifiques à ce ou ces domaines, en particulier dans le domaine des mathématiques et de l'algorithmique sous-jacentes.

Savoirs de référence étudiés

- Modélisation mathématique et calculs liés à un domaine d'application (par ex. : imagerie, algèbre, intelligence artificielle, cloud, géométrie analytique, jeux vidéos, système de particules, visualisation avancée de données...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Modélisation

Domaine d'application spécifique

Cursus

S5 parcours A
Heures totales (40h) **30h** TD et **10h** TP

programme national 18h TD et 6h TP

adaptation locale SAÉ 5h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 7h TD et 2h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 5h TD et 2h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.2	parcours A	13%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Ressource

R5.A.13

Économie durable et numérique

Économie, Gestion & Droit > Gestion de projet & des organisations > Éco. durable et num.

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est l'approfondissement de l'économie sous un angle plus responsable et en lien avec les préoccupations actuelles et futures autour du numérique.

Savoirs de référence étudiés

- Impact économique du développement informatique
 - Dimension sociale et économique de l'écoconception
 - Éthique et sobriété économique des technologies
 - Virtualisation des serveurs et des données
- Économie de l'innovation numérique
 - Monnaie virtuelle et paiement en ligne
 - Cryptomonnaie et technologie de la blockchain
 - Modèles économiques des start-up du numérique
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Coûts

Développement durable

Confiance

Nouveaux modèles économiques

Cursus

Heures totales (15h) S5 parcours A 15h TD et 0h TP

programme national 9h TD et 0h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 0h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 0h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 3h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	parcours A	2%
UE 5.6	parcours A	5%

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 2 Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 2 Faire évoluer une application existante

Ressource

R5.A.14 Anglais

Langue vivante > Anglais > Anglais

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de renforcer les compétences en anglais informatique et professionnel en fonction des parcours choisis.

Savoirs de référence étudiés

- Vocabulaire de spécialité informatique (par ex. : nouvelles technologies informatiques...)
- Enrichissement de l'expression écrite (par ex. : documentation technique, cahier des charges, manuel utilisateur...)
- Consolidation du travail en équipe (par ex. : conduite de réunion, visioconférence, gestion de projets, négociation, gestion de conflits...)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Expression écrite

Vocabulaire informatique

Réunion

Travail en équipe

Cursus

S5 parcours A
Heures totales (40h) **25h** TD et **15h** TP

programme national 15h TD et 9h TP

adaptation locale SAÉ 4h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 6h TD et 4h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S5.A.01 Dév. avancé 4h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 5.1	<i>parcours A</i>	3%
UE 5.2	<i>parcours A</i>	4%
UE 5.6	<i>parcours A</i>	13%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 2 Faire évoluer une application existante

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

AC 2 Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique

AC 4 Accompagner le management de projet informatique

S.A.É.

S6.A.01**Évolution d'une application existante**

Activité transversale > Évolution d'une appli.

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est de faire évoluer en équipe une application en suivant une démarche itérative ou incrémentale. En partant d'une application existante et d'un ensemble de nouveaux besoins complexes, l'objectif est de faire évoluer l'application en y intégrant les manques, après avoir étudié les éléments existants en veillant à la conformité réglementaire.

Cursus

S6

Travail encadré (projet tutoré) **45h** PTFormation complémentaire **14h** TD et **3h** TP

Exemple de répartition de ressources :

R6.01 Entrepreneuriat 3h TD et 0h TP

R6.02 Droit du numérique et PI 3h TD et 0h TP**R6.03 Comm. : information** 2h TD et 0h TP**R6.A.05 Développement avancé** 5h TD et 2h TP**R6.A.06 Maintenance applicative** 1h TD et 1h TPCela représente un total (encadrement et formation confondus) de **62h**.**Compétence 2**

Analyser et optimiser des applications

AC 2 Profiler, analyser et justifier le comportement d'un code existant**Description générique**

Cette SAÉ doit conduire à analyser l'existant, puis à concevoir et à réaliser les modifications demandées, tout en préservant ou en faisant évoluer le niveau de qualité et en assurant la non-régression.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Documents de suivi du projet
- Compte-rendu sur les modifications réalisées (conception, code, jeux d'essais...)
- Revue finale du projet

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.1	<i>parcours A</i>	10%
UE 6.2	<i>parcours A</i>	10%
UE 6.6	<i>parcours A</i>	10%

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

AC 2 Faire évoluer une application existante**Compétence 6**

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique**AC 3** Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation**AC 4** Accompagner le management de projet informatique

S.A.É.

S6.A.St

Stage

Activité transversale > Stage

Problématique professionnelle et objectifs

Dans le domaine du développement, le stage de fin d'études doit permettre de valoriser l'ensemble des compétences au cours d'une expérience professionnelle significative dont les contenus et l'envergure doivent être conformes aux objectifs finaux du parcours, à savoir :

- Former des cadres intermédiaires capables de développer des applications complexes, c'est-à-dire recueillir et analyser les besoins du client, développer ou adapter une application de qualité, réaliser la maintenance ou le suivi de cette application.
- Former des cadres intermédiaires capables de mettre en place des jeux de tests, c'est-à-dire construire des jeux d'essais, automatiser leur exécution et assurer l'intégration continue.

En leur sein, les missions confiées doivent de préférence être représentatives de l'une ou l'autre des situations professionnelles ci-dessous :

- Élaborer une application informatique
- Faire évoluer une application informatique
- Maintenir en conditions opérationnelles une application informatique
- Améliorer les performances des programmes dans des contextes contraints
- Limiter l'impact environnemental d'une application informatique
- Mettre en place des applications informatiques adaptées et efficaces
- Lancer un nouveau projet

Cursus

Formation complémentaire 0h TD et 0h TP
Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de 0h.

S6

TP

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

Description générique

Indications générales de mise en œuvre

Les entreprises généralement visées par le stage sont du type services informatiques d'entreprises, services système d'informations dans des organisations industrielles, tertiaires, publiques ou associatives ou encore entreprise de services du numérique (E.S.N.).

Des savoir-être et des savoir-faire dans le cadre professionnel choisi devront être appliqués, c'est-à-dire :

- S'intégrer dans une entreprise dont les activités sont en adéquation avec l'un des deux métiers principaux visés ;
- Découvrir ses aspects sociaux, technico-économiques et organisationnels ;
- Identifier puis s'approprier les codes de cette entreprise ;
- Développer une méthodologie de projet classique ou agile qui mobilise des outils de pilotage, de management et développe des interactions efficaces entre les différents acteurs : équipes, responsables, clients, utilisateurs... ;
- Utiliser à bon escient les supports techniques nécessaires à un développement de qualité ;
- Mobiliser ses connaissances des outils, des méthodes, des techniques du domaine du développement ;
- Proposer différentes solutions techniques en les justifiant systématiquement par la production d'éléments d'étude et autres livrables appropriés ;
- Agir en responsable vis-à-vis de son client et de l'équipe en faisant preuve d'écoute, d'autonomie, d'esprit d'initiative, de capacité de management et de mise en œuvre ;
- Rendre compte à l'écrit et à l'oral de son activité, de ses missions en conduisant une réflexion structurée.

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.1	<i>parcours A</i>	45%
UE 6.2	<i>parcours A</i>	45%
UE 6.6	<i>parcours A</i>	45%

Portfolio P6.A.01

Démarche portfolio

Activité transversale > Portfolio

Descriptif détaillé

En quoi consiste le portfolio ?

Au semestre 6, la démarche portfolio permettra d'évaluer le processus d'acquisition des niveaux de compétence de la troisième année du B.U.T. et sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. Il faudra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le parcours suivi, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAÉ de troisième année.

Prenant n'importe quelle forme, littéraire, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre d'ateliers au cours desquels on retracera sa trajectoire individuelle durant la troisième année du B.U.T. au prisme du référentiel de compétences et du parcours suivi, tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAÉ.

Cursus

S6

Travail encadré (projet tutoré) **5h** PT

Formation complémentaire **2h** TD et **0h** TP

Lien avec les ressources :

R6.A.04 PPP 2h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **7h**.

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.1	<i>parcours A</i>	5%
UE 6.2	<i>parcours A</i>	5%
UE 6.6	<i>parcours A</i>	5%

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

Ressource

R6.01

Initiation à l'entrepreneuriat

Économie, Gestion & Droit > Gestion de projet & des organisations > Entrepreneuriat

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de synthétiser l'ensemble des connaissances vues en économie, droit et gestion en initiant à la création d'entreprise et à l'entrepreneuriat.

Savoirs de référence étudiés

- Les étapes de création d'entreprise
- Évolution d'un projet existant
- Mise en œuvre de concepts innovants
- Construction d'un business plan
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Jeu et simulation d'entreprise Créativité Innovation Stratégie Statut juridique Plan de financement

Cursus

S6 tous parcours
Heures totales (15h) 15h TD et 0h TP

programme national 8h TD et 0h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 0h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 0h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S6.A.01 Évolution d'une appli. 3h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.6	<i>parcours A</i>	12%
	<i>parcours B</i>	12%
	<i>parcours C</i>	12%
	<i>parcours D</i>	9%

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

AC 2 Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique

AC 3 Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation

Ressource

R6.02

Droit du numérique et de la propriété intellectuelle

Économie, Gestion & Droit > Droit > Droit du numérique et PI

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est l'approfondissement de certains aspects du droit du numérique et de la propriété intellectuelle.

Savoirs de référence étudiés

- Éthique juridique de l'informatique (souveraineté numérique, encadrement juridique des évolutions du numérique)
- Obligations et responsabilités en ligne (statut des intermédiaires techniques, e-commerce, documentation de la conformité, preuve)
- Approfondissement de la protection des créations intellectuelles (propriété industrielle, propriété littéraire et artistique)
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Responsabilité en ligne

Éthique

Évolution technologique

Liberté d'expression

Cursus

S6 tous parcours
Heures totales (15h) **15h** TD et **0h** TP

programme national 9h TD et 0h TP

adaptation locale SAÉ 3h TD et 0h TP

adaptation locale non fléchée 3h TD et 0h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S6.A.01 Évolution d'une appli. 3h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.6	<i>parcours A</i>	12%
	<i>parcours B</i>	12%
	<i>parcours C</i>	12%
	<i>parcours D</i>	9%

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

AC 2 Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique

Ressource R6.03

Communication : organisation et diffusion de l'information

Communication > Comm. : information

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'approfondir les notions abordées dans la ressource R5.03. Le travail en équipe et l'échange des informations nécessitent d'avoir conscience des enjeux du travail en projet. La montée en compétences permet de gérer et transmettre les informations sans craindre les modifications dans les habitudes de travail.

Savoirs de référence étudiés

- Formation des utilisateurs
- Sensibilisation à la conduite du changement
- Analyse des manières de communiquer pour améliorer le travail d'équipe et la productivité
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Résistance aux changements

Transmission de l'information

Veille informationnelle

Cursus

S6 tous parcours
Heures totales (10h) **10h** TD et **0h** TP

programme national 6h TD et 0h TP

adaptation locale SAÉ 2h TD et 0h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 0h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S6.A.01 Évolution d'une appli. 2h TD et 0h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.6	<i>parcours A</i>	7%
	<i>parcours B</i>	8%
	<i>parcours C</i>	8%
	<i>parcours D</i>	6%

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 1 Organiser et partager une veille numérique

AC 3 Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation

Ressource

R6.A.04

Projet personnel et professionnel

PPP > PPP

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de préparer son recrutement dans une entreprise. Cette ressource permet à l'étudiant de se confronter au marché de l'emploi dans le parcours et de mettre en valeur ses compétences et savoir-être pour être recruté dans une entreprise.

Savoirs de référence étudiés sur l'année

- Connaissance de soi et posture professionnelle (en lien avec les années 1&2)
 - Exploiter son stage afin de parfaire sa posture professionnelle
 - Formaliser ses réseaux professionnels (profils, carte réseau, réseau professionnel...)
 - Faire le bilan de ses compétences
- Formalisation de son plan de carrière
 - Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (pour une insertion professionnelle immédiate après le B.U.T. ou une poursuite d'études) et à plus long terme (VAE, C.P.F., FTLV...)
- Processus de recrutement et adaptation aux différents types de recrutement
 - mettre à jour les outils de communication professionnelle (CV, LM, identité professionnelle numérique...)
 - se préparer aux différents types et formes de recrutement
 - types : test, entretien collectif ou individuel, mise en situation, concours...
 - formes : recrutement d'école, de master, d'entreprise...
 - Carrière, recrutement, connaissance de soi, outils de communication, réseau, bilan de compétences

Savoirs de référence privilégiés ce semestre

- Marché de l'emploi
- Recrutement
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Insertion professionnelle

Recrutement

Profil professionnel

Cursus

	S6 parcours A	
Heures totales (10h)	10h TD et	0h TP
<i>programme national</i>	6h TD et	0h TP
<i>adaptation locale SAÉ</i>	2h TD et	0h TP
<i>adaptation locale non fléchée</i>	2h TD et	0h TP
Lien avec le portfolio		
P6.A.01 Portfolio	2h TD et	0h TP

Coefficient de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.6	parcours A	7%

Compétence générique

Élément transversal à toutes les compétences

Tous les AC

Ressource

R6.A.05 Développement avancé

Informatique > Développement > Développement avancé

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est d'utiliser des frameworks de développement complexes indispensables à un développement de niveau 6.

Savoirs de référence étudiés

- Utilisation de frameworks de développement complexes
- Patrons d'architecture complexes
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Frameworks complexes

Cursus

S6 parcours A
Heures totales (30h) **18h** TD et **12h** TP

programme national 11h TD et 7h TP

adaptation locale SAÉ 5h TD et 2h TP

adaptation locale non fléchée 2h TD et 3h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S6.A.01 Évolution d'une appli. 5h TD et 2h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.1	<i>parcours A</i>	22%
UE 6.2	<i>parcours A</i>	22%
UE 6.6	<i>parcours A</i>	2%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 3 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application (imagerie, immersion, intelligence artificielle, jeux vidéos, parallélisme, calcul formel...)

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

Tous les AC

Compétence 6

Manager une équipe informatique

AC 3 Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation

Ressource

R6.A.06 Maintenance applicative

Informatique > Développement > Maintenance applicative

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est de renforcer les techniques de développement pour assurer la maintenance des applications.

Savoirs de référence étudiés

- Rétroconception
- Techniques avancées par les tests
- Remaniement de code
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Restructuration de code

Analyse et Adaptation de système d'information (SI)

Débogage

Cursus

S6 parcours A
Heures totales (22h) 12h TD et 10h TP

programme national 7h TD et 6h TP

adaptation locale SAÉ 1h TD et 1h TP

adaptation locale non fléchée 4h TD et 3h TP

Exemple de contribution aux SAÉ

S6.A.01 Évolution d'une appli. 1h TD et 1h TP

Coefficients de pondération

UE	Parcours	Coeff.
UE 6.1	parcours A	18%
UE 6.2	parcours A	18%

Compétence 2

Analyser et optimiser des applications

AC 2 Profiler, analyser et justifier le comportement d'un code existant

Compétence 1

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IoT...)

Tous les AC

D Dispositions particulières

D.1 L'alternance

Le diplôme de B.U.T. Informatique, quand il est préparé en alternance, s'appuie sur le même référentiel de compétences et le même référentiel de formation mais le volume horaire global de chaque semestre sera réduit de 20% en première année, de 20% en deuxième année et de 20% en troisième année.

E Référentiel d'évaluation

E.1 Contrôle continu

Les U.E. sont acquises dans le cadre d'un contrôle continu intégral. Celui-ci s'entend comme une évaluation régulière pendant la formation reposant sur plusieurs épreuves.

E.2 Assiduité

L'assiduité est un élément important du contrat pédagogique pour la réussite de la personne inscrite en B.U.T. L'obligation d'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la préparation du diplôme national de bachelor universitaire de technologie est indissociable de l'évaluation par contrôle continu intégral.

Le règlement intérieur adopté par le conseil de l'I.U.T. propose à l'établissement les modalités d'application de cette obligation. Lorsqu'elles ont une incidence sur l'évaluation, elles sont arrêtées par les CFVU de chaque établissement ou tout autre organe en tenant lieu sur proposition du Conseil de l'I.U.T..

E.3 Conditions de validation

Le bachelor universitaire de technologie s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive, soit par application des modalités de compensation. Le bachelor universitaire de technologie obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des 180 crédits européens.

Une unité d'enseignement est définitivement acquise et capitalisable dès lors que la moyenne obtenue à l'ensemble « pôle ressources » et « SAÉ » est égale ou supérieure à 10. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants.

À l'intérieur de chaque unité d'enseignement, le poids relatif des éléments constitutifs, soit des pôles « ressources » et « SAÉ », varie dans un rapport de 40 à 60%. En troisième année ce rapport peut toutefois être apprécié sur l'ensemble des deux unités d'enseignement d'une même compétence.

La validation des deux U.E. du niveau d'une compétence emporte la validation de l'ensemble des U.E. du niveau inférieur de cette même compétence.

E.4 Compensation

La compensation s'effectue au sein de chaque unité d'enseignement ainsi qu'au sein de chaque regroupement cohérent d'U.E..

Seules les U.E. se référant à un même niveau d'une même compétence finale peuvent ensemble constituer un regroupement cohérent. Des U.E. se référant à des niveaux de compétence finale différents ou à des compétences finales différentes ne peuvent pas appartenir à un même regroupement cohérent. Aucune U.E. ne peut appartenir à plus d'un regroupement cohérent. Au sein de chaque regroupement cohérent d'U.E., la compensation est intégrale. Si une U.E. n'a pas été acquise en raison d'une moyenne inférieure à 10, cette U.E. sera acquise par compensation si et seulement si la moyenne a été obtenue au regroupement cohérent auquel l'U.E. appartient.

E.5 Règles de progression

La poursuite d'études dans un semestre pair d'une même année est de droit pour tous. La poursuite d'études dans un semestre impair est possible si et seulement s'il a été obtenu :

- la moyenne à plus de la moitié des regroupements cohérents d'U.E. ;
- et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 à chaque regroupement cohérent d'U.E..

La poursuite d'études dans le semestre 5 nécessite de plus la validation de toutes les U.E. des semestres 1 et 2 dans les conditions de validation des points 3 et 4, ou par décision de jury.

Durant la totalité du cursus conduisant au bachelor universitaire de technologie, on peut être autorisé à redoubler une seule fois chaque semestre dans la limite de 4 redoublements. La direction de l'I.U.T. peut autoriser un redoublement supplémentaire en cas de force majeure dûment justifiée et appréciée par ses soins. Tout refus d'autorisation de redoubler est pris après avoir entendu la personne à sa demande. Il doit être motivé et assorti de conseils d'orientation.

E.6 Jury

Le jury présidé par la direction de l'I.U.T. délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus. Il se réunit chaque semestre pour se prononcer sur la progression et la validation des unités d'enseignement, l'attribution du diplôme universitaire de technologie au terme de l'acquisition des 120 premiers crédits européens du cursus et l'attribution de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie ».

Abréviations

Abréviations usuelles

API	interface de programmation
BD	base de données
BI	informatique décisionnelle
B.T.S.	brevet de technicien supérieur
B.U.T.	bachelor universitaire de technologie
C.N.I.L.	commission nationale informatique et libertés
C.P.F.	compte personnel de formation
C.P.N.	commission pédagogique nationale
CV	curriculum vitæ
D.S.I.	direction des systèmes informatiques
E.R.P.	progiciel intégré
E.S.N.	entreprise de services du numérique
FTLV	formation tout au long de la vie
HETD	heure équivalent TD
IA	intelligence artificielle
IHM	interaction humain-machine
I.U.T.	institut universitaires de technologie
IoT	Internet des objets
LM	lettre de motivation
PCA	plan de continuité d'activité
PGI	progiciel de gestion intégré
PPP	projet personnel et professionnel
PRA	plan de reprise d'activité
R.G.P.D.	Règlement général sur la protection des données
SAÉ	situation d'apprentissage et d'évaluation
SGBD	système de gestion de bases de données
SI	système d'information
TD	travaux dirigés
TP	travaux pratiques
U.E.	unité d'enseignement
UI	interface utilisateur
VAE	validation des acquis de l'expérience
W3C	World Wide Web Consortium
WAI	Web Accessibility Initiative

Termes techniques

AES	chiffrement Advanced Encryption Standard
------------	--

APCA	Adaptive Piecewise Constant Approximation
BGP	Border Gateway Protocol
CI/CD	Continuous integration/Continuous delivery
CSS	Cascading Style Sheet
DES	chiffrement Data Encryption Standard
DHCP	protocole DHCP
DNS	Domain Name System
ETL	Extract-transform-load
HTML	Hypertext Markup Language
IPC	inter-process communication
JDBC	API Java DataBase Connectivity
JPA	Java Persistence API
LDAP	service d'annuaire LDAP
MVC	modèle-vue-contrôleur
MVVM	Model-View-ViewModel
NAT	network address translation
OLAP	Online Analytical Processing
OSPF	protocole OSPF
PDO	API PHP Data Objects
PL/SQL	langage PL/SQL
RIP	Routing Information Protocol
ROI	retour sur investissement
RSA	chiffrement RSA
SAMBA	service de fichiers SAMBA
SMTP	service de mail SMTP
SPRING	Spring Data JPA
SQL	Structured Query Language
SSL	protocole Secure Sockets Layer
TCP/IP	protocoles TCP et IP
T.R.I.	taux de rentabilité interne
TLS	protocole Transport Layer Security
UDP	protocole UDP
V.A.N.	valeur actuelle nette
VE	virtual environment
VLAN	réseau local virtuel
VPS	virtual private server
pandas	bibliothèque pandas

Table des matières

A	Présentation générale	2
1	Architecture du diplôme	3
2	Taille des groupes	3
3	Évaluation interne des formations	3
B	Référentiel d'activités et de compétences	4
1	Les compétences	4
2	Détail des parcours	10
C	Référentiel de formation	11
1	Cadre général	11
2	Tableaux horaires	13
3	Coefficients	20
4	Interaction entre SAÉ et ressources	24
5	Interaction entre apprentissages critiques, SAÉ et ressources	27
6	Fiches SAÉ et Ressources	37
D	Dispositions particulières	139
1	L'alternance	139
E	Référentiel d'évaluation	139
1	Contrôle continu	139
2	Assiduité	139
3	Conditions de validation	140
4	Compensation	140
5	Règles de progression	140
6	Jury	140